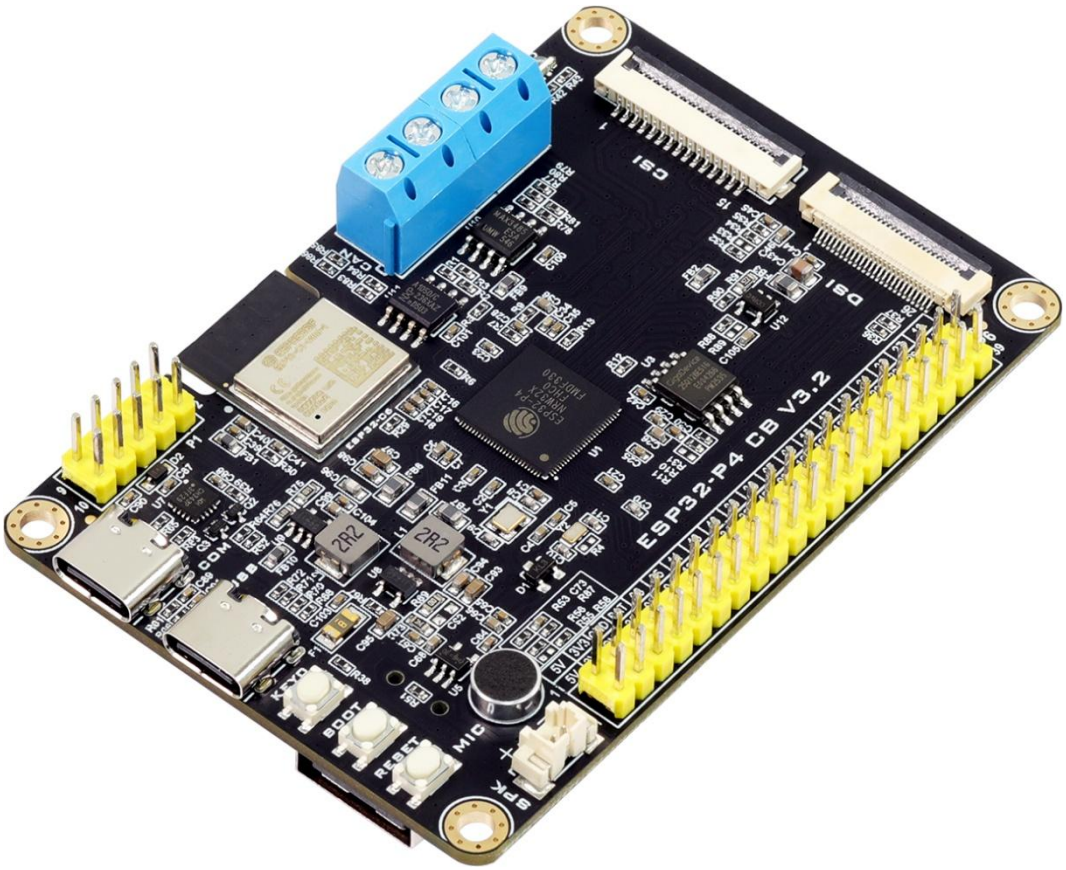
ESP32-P4 CB V3.2 用户手册



前言

慧勤智远 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板采用 ESP32-P4NRW32X 芯片作为主控，该芯片搭载了 RISC-V 32 位双核高性能处理器与单核低功耗处理器，具有强大的图像与语音处理能力，芯片封装内叠封 32MB PSRAM，主频高达 400MHz，是一款高性能 MCU。

慧勤智远 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板长为 80mm，宽为 55mm，体型小巧，PCB 板采用稳定可靠的四层沉金工艺，经久耐用。本手册对 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板的硬件资源进行阐述，以及介绍基本的软件工具使用，让读者快速入门，进行学习和开发。

更新记录

版本	日期	更新说明
V1.0	2026-8-15	初始版本
V1.1	2026-8-21	优化文档内容
V1.2	2026-9-24	优化文档内容
V1.3	2026-10-6	优化文档内容
V1.4	2026-10-17	优化 3.2.1 节 ESP-IDF 版本安装说明

目录

前言 2
更新记录 3
目录 4
1. ESP32-P4 小系统板配置 5
1.1 ESP32-P4 小系统板视图 5
1.2 ESP32-P4 小系统板贴片位号图 7
1.3 ESP32-P4 小系统板硬件资源总述 9
1.4 ESP32-P4 小系统板硬件资源说明 12
1.5 ESP32-P4 小系统板引脚分配 15
1.6 ESP32-P4 小系统板电源特性 19
2. ESP32-P4 小系统板硬件电路介绍 20
3. 开发环境搭建 33
3.1 VS Code 安装与配置 33
3.1.1 VS Code 安装 33
3.1.2 VS Code 主题颜色设置 38
3.1.3 VS Code 安装相关插件 40
3.1.4 VS Code 设置中文 43
3.2 VS Code 链接 ESP-IDF 组件 46
3.2.1 VS Code 配置 ESP-IDF 插件 46
3.2.2 VS Code 打开 ESP32 工程 54
3.2.3 VS Code 关闭 ESP32 工程 57
3.3 开发板下载调试程序（VS Code） 58
3.3.1 串口下载程序 58
3.3.2 JTAG 下载调试程序 65
3.4 开发板下载程序（flash_download_tool） 70
3.4.1 串口下载程序 70
3.4.2 USB 下载程序 72
3.5 开发板烧录 ESP32-C6 固件（flash_download_tool） 74
3.6 串口通信（SSCOM） 75
4. ESP32-P4 小系统板例程列表 77

1. ESP32-P4 小系统板配置

1.1 ESP32-P4 小系统板视图

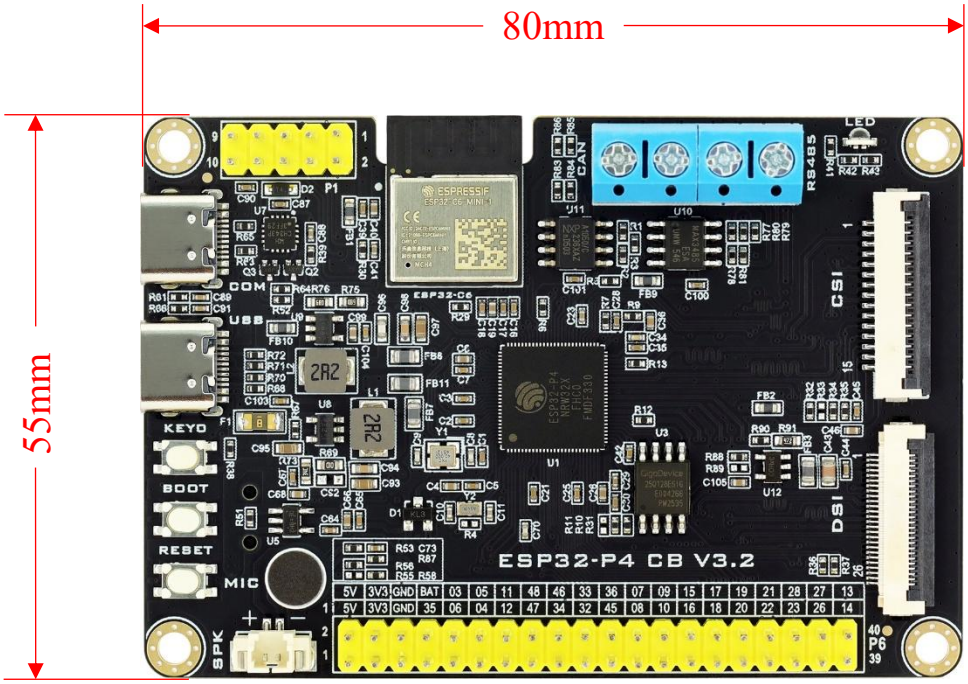


图 1.1 ESP32-P4 小系统板顶层视图

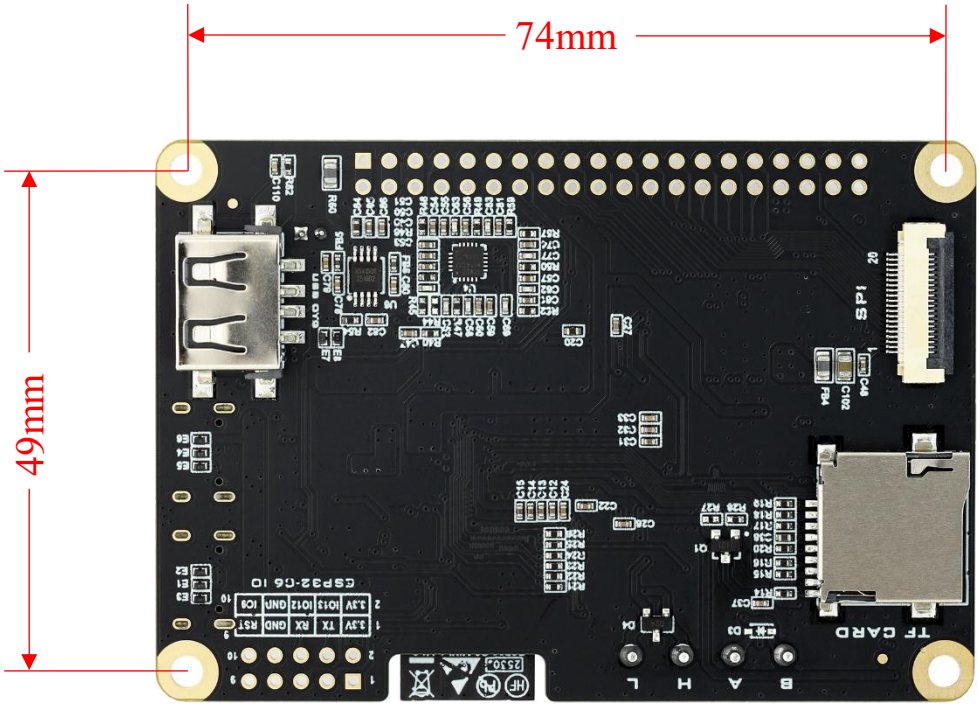


图 1.2 ESP32-P4 小系统板底层视图

1.2 ESP32-P4 小系统板贴片位号图

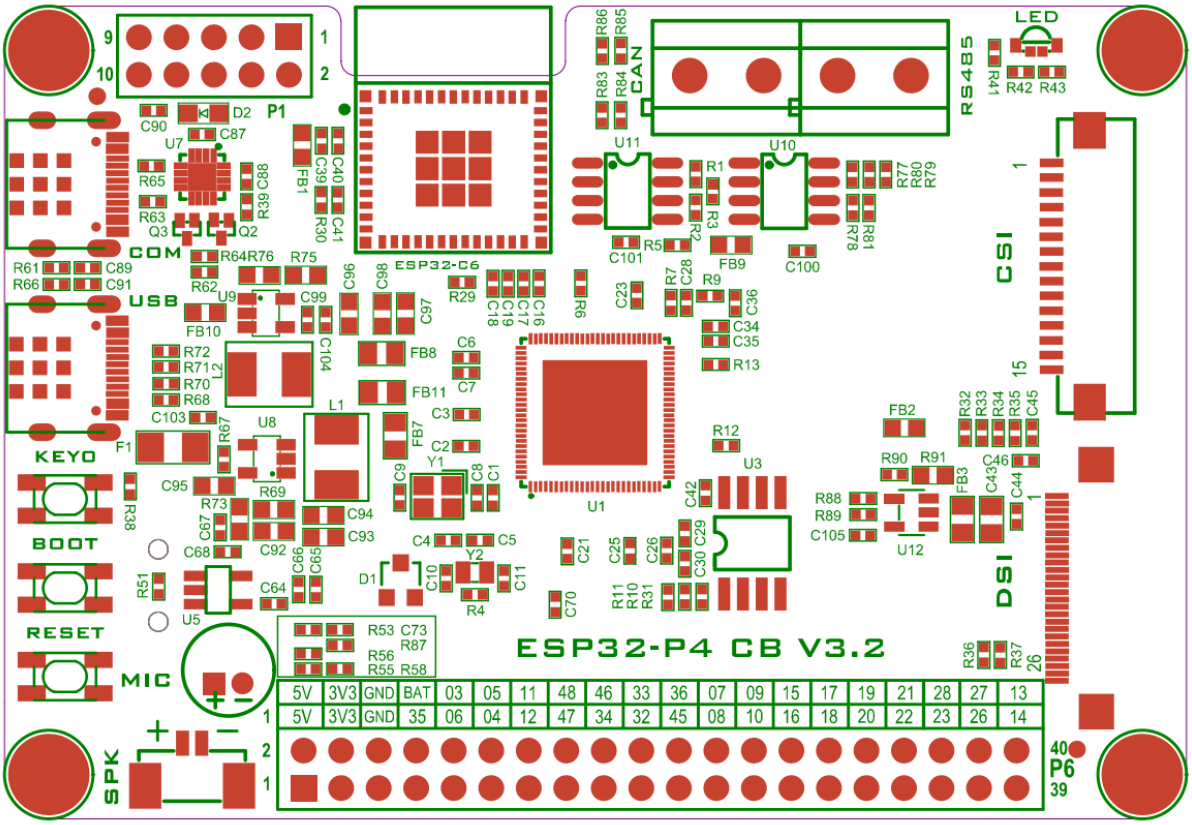


图 1.3 ESP32-P4 小系统板正面位号图

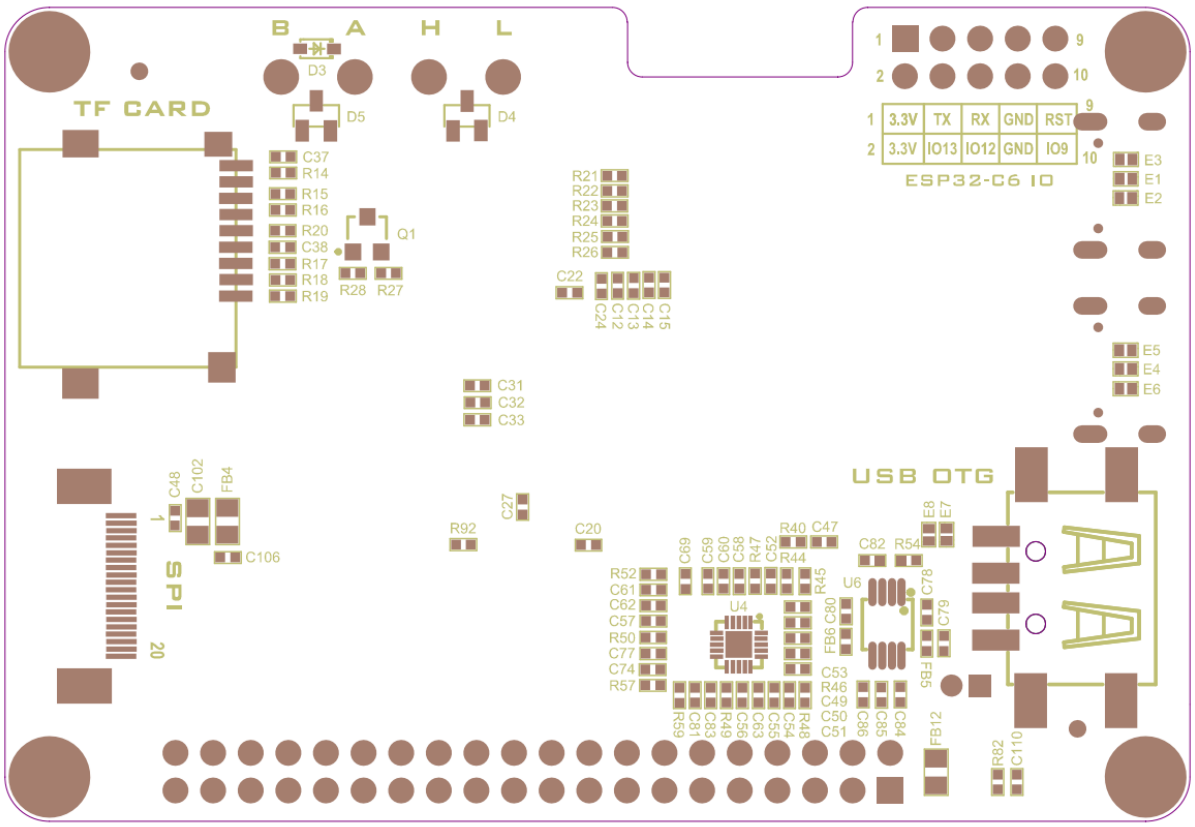
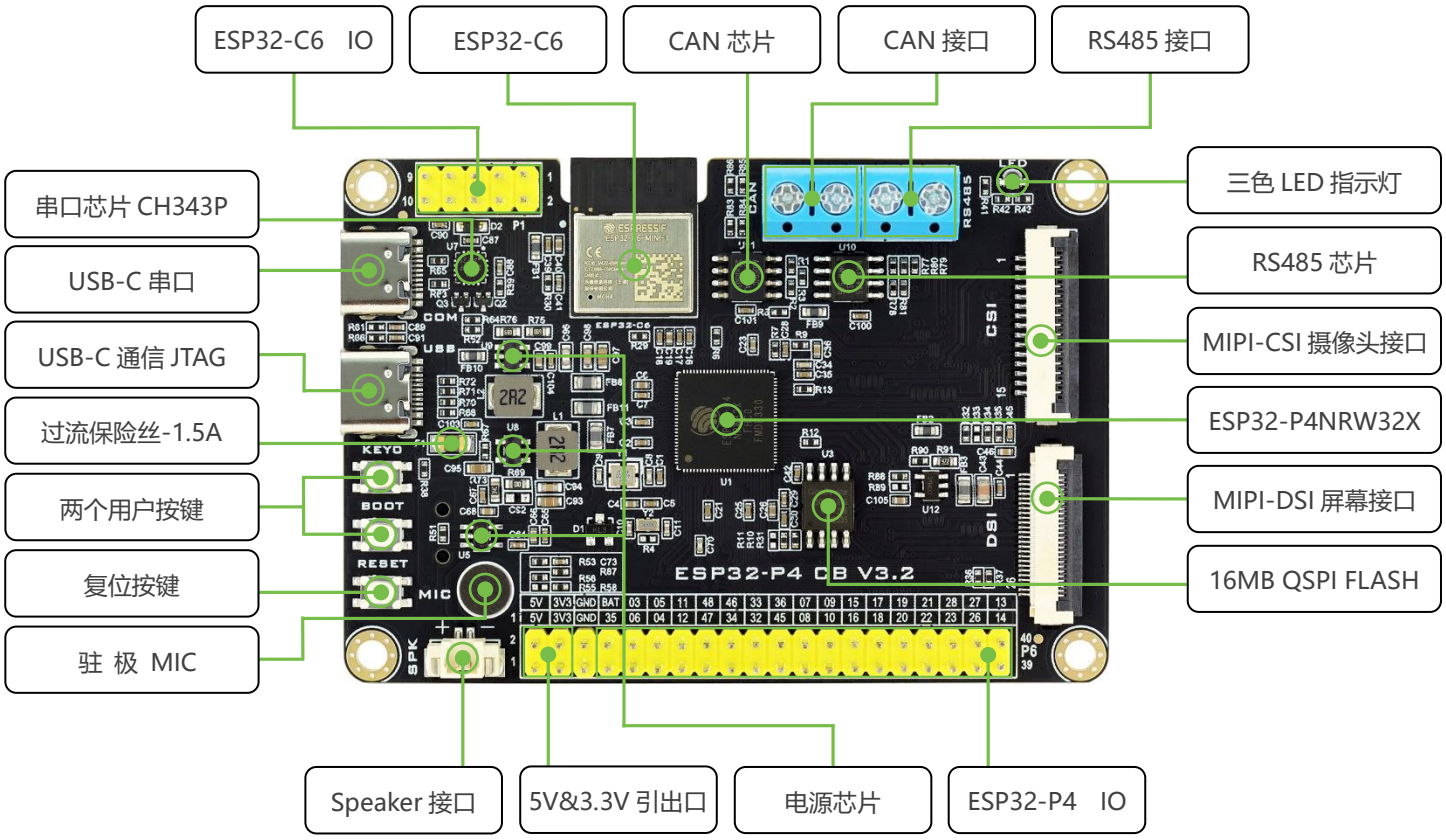


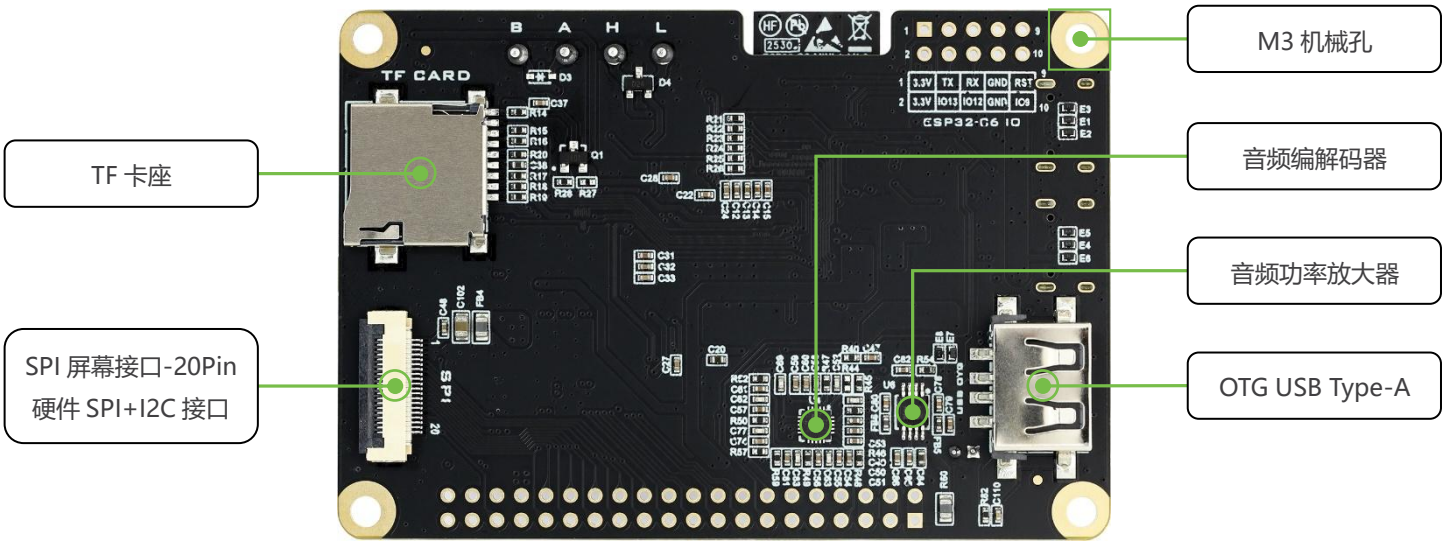
图 1.4 ESP32-P4 小系统板背面位号图

1.3 ESP32-P4 小系统板硬件资源总述

ESP32-P4 小系统板的资源分布如图 1.5 所示。



a) ESP32-P4 小系统板顶层资源



b) ESP32-P4 小系统板底层资源

图 1.5 ESP32-P4 小系统板资源分布图

ESP32-P4 小系统板的资源汇总如下表：

资源	数量	说明
MCU	1 个	ESP32-P4NRW32X， 128KB HP ROM，16KB LP ROM 768KB HP L2MEM，32KB LP SRAM，8KB SPM 32MB PSRAM
串口芯片 CH343P	1 个	用于实现 USB 转串口功能
USB-C 串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
USB-C 通信 JTAG	1 个	用于 USB 通信 / JTAG 下载调试
过流保险丝-1.5A	1 个	保险丝 1.5A，起过流保护作用
用户按键	2 个	KEY0、BOOT
复位按键	1 个	RESET，用于 MCU 复位
驻极 MIC	1 个	用于录音
Speaker 接口	1 个	用于外接扬声器
5V&3.3V 引出口	1 个	用于接入 5V/3.3V 电源或对外提供 5V/3.3V 电压
电源芯片	3 个	2 个 TLV62569，1 个 RT9193-3.3
ESP32-P4 IO	33 个	主控芯片引出的 IO 口，用于测试、连接外部模块
16MB QSPI FLASH	1 个	GD25Q128，16MB，采用 QSPI 驱动
MIPI-DSI 屏幕接口	1 个	26 PIN，支持 5.0/5.5/8.0/10.1 寸屏
MIPI-CSI 摄像头接口	1 个	15 PIN，用于连接摄像头模块
RS485 芯片	1 个	TP8485E-SR
三色 LED 指示灯	1 个	可显示 3 种颜色，红、绿、蓝
RS485 接口	1 个	用于 RS485 通信
CAN 接口	1 个	用于 CAN 通信
CAN 芯片	1 个	TJA1050
ESP32-C6	1 个	ESP32-C6-MINI-1，用于 WIFI、蓝牙等通信
ESP32-C6 IO	5 个	ESP32-C6 模组引出的部分 IO，用于烧录固件
TF 卡座	1 个	用于 TF 卡扩展
SPI 屏幕接口	1 个	20 PIN，支持 2.4/3.5 寸屏
OTG USB Type-A	1 个	用于 USB OTG 通信
音频功率放大器	1 个	NS4150B，用于音频功率放大
音频编解码器	1 个	ES8311，用于音频编解码
M3 机械孔	4 个	可装 M3 铜柱，使小系统板平稳放置

1.4 ESP32-P4 小系统板硬件资源说明

1. ESP32-P4NRW32X

ESP32-P4NRW32X 搭载 RISC-V 32 位双核与单核处理器，拥有 128KB HP ROM、16KB LP ROM、768KB HP L2MEM、32KB LP SRAM、8KB SPM，芯片封装内叠封 32MB PSRAM，主频高达 400MHz，具有强大的图像与语音处理能力。

2. 串口芯片 CH343P

开发板的串口芯片为 CH343P，是一款 USB 转高速串口芯片，用于实现 USB 转串口功能。

3. USB-C 串口

USB-C 串口接口在开发板上的标号为 COM，该接口用于程序下载或串口打印，还可为开发板供电。

4. USB-C 通信 JTAG

开发板的 USB-C 通信接口，该接口连接主控芯片的 USB 串口/JTAG 控制器，可用于 USB 通信、JTAG 下载调试，也可为开发板供电。

5. 过流保险丝-1.5A

开发板的电源保险丝，起到过流保护作用，最大通过电流 1.5A。

6. 用户按键

开发板的 2 个用户按键，在开发板上的标号依次为 KEY0、BOOT。KEY0 是普通按键；BOOT 按键可用于控制主控芯片的启动模式，也可当作普通按键使用。有关启动模式的介绍，请查阅《esp32-p4_datasheet_cn》第 3 章、《esp32-p4_technical_reference_manual_cn》第 10 章。

7. 复位按键

开发板的复位按键，在开发板上的标号为 RESET，用于 MCU 复位。

8. 驻极 MIC

开发板的录音输入口（MIC），用于实现录音功能。

9. Speaker 接口

开发板的 Speaker 接口，用于外接扬声器（喇叭），实现音频播放功能。

10. 5V&3.3V 引出口

开发板引出了一组 5V/3.3V 电源输入/输出接口，可以给外部设备供电，也可以从外部取电源给板子供电。

11. 电源芯片

开发板的电源芯片有 3 个，2 个 TLV62569，1 个 RT9193-3.3。第一个 TLV62569，标号为 U8，作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，给开发板的主控芯片和外设供电；第二个 TLV62569，标号为 U9，作用是将 3.3V 电压转换为 1.3V 电压，给主控芯片的 VDD_HP 供电；第 3 个 RT9193-3.3，标号为 U5，作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，给 ES8311 芯片的 AVDD 供电。

12. ESP32-P4 IO

开发板引出了 33 个主控芯片的 GPIO 口，方便用户测试或连接外部模块。

13. 16MB QSPI FLASH

开发板内置了 16MB 的 SPI FLASH 芯片，型号为 GD25Q128，采用 QSPI 驱动，用于存储应用的固件和数据。

14. MIPI-DSI 屏幕接口

开发板的 MIPI-DSI 屏幕接口，26 PIN，用于连接 MIPI 接口的显示屏，支持 5.0/5.5/8.0/10.1 寸屏。

15. MIPI-CSI 摄像头接口

开发板的 MIPI-CSI 摄像头接口，15 PIN，用于连接 MIPI 接口的摄像头。

16. RS485 芯片

开发板的 RS485 芯片，TP8485E-SR，作用是将 MCU 的 TTL 电平转换为 RS485 信号电平，进行 RS485 通信。

17. 三色 LED 指示灯

开发板的三色 LED 指示灯，在开发板上的标号为 LED，可以显示 3 种颜色，分别为红、绿、蓝。当开发板接通电源，LED 灯显示红色，另外两种颜色则由 IO 口控制。在调试代码时，可以用 LED 灯来指示程序运行状态。

18. RS485 接口

开发板的 RS485 接口，用于连接外部 485 模块进行通信。注意，RS485 通信时，必须 A 接 A，B 接 B。另外，开发板自带了终端电阻(120Ω)。

19. CAN 接口

开发板的 CAN 接口，用于连接外部 CAN 模块进行通信。注意，CAN 通信时，必须 CANH 接 CANH，CANL 接 CANL。另外，开发板自带了终端电阻(120Ω)。

20. CAN 芯片

开发板的 CAN 芯片，TJA1050，作用是将 MCU 的 CAN_TX/CAN_RX 信号转换为差分输出的 CANH/CANL 信号，进行 CAN 通信。

21. ESP32-C6

开发板的无线通信模组 ESP32-C6-MINI-1，基于 ESP32-C6 系列芯片，是一款支持 2.4 GHz Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0 及 Thread 的模组。该模组连接到主控芯片上，采用 SDIO 驱动。

22. ESP32-C6 IO

开发板引出了 5 个 ESP32-C6-MINI-1 的 GPIO 口，用于烧录 ESP32-C6 的固件。

23. TF 卡座

开发板的 TF 卡座，可以插入 TF 卡，增加数据存储容量。

24. SPI 屏幕接口

开发板的 SPI 屏幕接口，20 PIN，支持慧勤智远 2.4/3.5 寸 SPI 接口 LCD 模块。

25. OTG USB Type-A

开发板的 USB OTG 接口，为 USB Type-A 型，可进行 USB OTG 通信。

26. 音频功率放大器

开发板的音频功率放大器，NS4150B，是一款超低 EMI、无需滤波器 3W 单声道 D 类音频功率放大器，用于驱动扬声器（喇叭）。

27. 音频编解码器

开发板的音频编解码器，ES8311，是一款高性能、低功耗的单声道音频编解码器芯片，用于音频信号的采集（ADC）和播放（DAC）。

28. M3 机械孔

开发板的 4 个角都留出了 M3 孔位，可以装上 M3 规格的铜柱，使开发板平稳放置。

1.5 ESP32-P4 小系统板引脚分配

ESP32-P4NRW32X 的引脚分配如表 1.1 所示。

表 1.1 ESP32-P4NRW32X 引脚分配表

引脚序号	引脚名称	引脚功能定义	连接关系说明
1	GPIO1	XTAL_32K_P	连接 32.768KHz 晶振
2	GPIO2	I2S_MCLK	连接 ES8311 的 MCLK 脚
3	GPIO3	I2S_DSDIN	连接 ES8311 的 DSDIN 脚
4	GPIO4	I2S_SCLK	连接 ES8311 的 SCLK 脚
5	GPIO5	I2S_ASDOUT	连接 ES8311 的 ASDOUT 脚
6	GPIO6	I2S_LRCK	连接 ES8311 的 LRCK 脚
7	GPIO7	SPI2_CS	SPI 屏幕接口的 SPI_CS 脚
8	GPIO8	SPI2_MOSI	SPI 屏幕接口的 SPI_MOSI 脚
9	VDD_LP	电源输入	连接 3.3V 电源
10	GPIO9	SPI2_SCK	SPI 屏幕接口的 SPI_SCK 脚
11	GPIO10	SPI2_MISO	SPI 屏幕接口的 SPI_MISO 脚
12	GPIO11	PA_CTRL	连接 NS4150B 的 CTRL 脚
13	GPIO12	C6_WKUP	连接 ESP-C6 模组的 IO2
14	GPIO13	LED1	连接三色 LED 灯的蓝灯
15	GPIO14	LED0	连接三色 LED 灯的绿灯
16	GPIO15	CTP-INT_RTP-PEN	DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号
17	GPIO16	CTP-SCL_RTP-SCK	DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号
18	GPIO17	CTP-SDA_RTP-MOSI	DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号
19	GPIO18	CTP-RST_RTP-CS	DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号
20	GPIO19	C6_EN	连接 ESP-C6 模组的 EN 脚
21	VDD_IO_0	电源输入	连接 3.3V 电源
22	GPIO20	LCD_DC	SPI 屏幕接口的命令/数据选择
23	GPIO21	LCD_PWREN	DSI、SPI 屏幕接口的电源控制脚
24	GPIO22	LCD_RST	DSI、SPI 屏幕接口的复位引脚
25	GPIO23	BL_CTR	DSI、SPI 屏幕接口的背光控制脚
26	VDD_HP_0	电源输入	连接 1.3V 电源
27	FLASH_CS	专用	连接 GD25Q128 的 CS 脚
28	FLASH_Q	专用	连接 GD25Q128 的 DO(IO1)脚
29	FLASH_WP	专用	连接 GD25Q128 的 WP(IO2)脚

30	VDD_FLASHIO	电源输入	连接 MCU 的 VDDO_FLASH 脚
31	FLASH_HOLD	专用	连接 GD25Q128 的 HOLD(IO3)脚
32	FLASH_CK	专用	连接 GD25Q128 的 CLK 脚
33	FLASH_D	专用	连接 GD25Q128 的 DI(IO0)脚
34	DSI_REXT	专用	/
35	DSI_DATAP1	专用	DSI 屏幕接口的 DSI_D1P 脚
36	DSI_DATAN1	专用	DSI 屏幕接口的 DSI_D1N 脚
37	DSI_CLKN	专用	DSI 屏幕接口的 DSI_CKN 脚
38	DSI_CLKP	专用	DSI 屏幕接口的 DSI_CKP 脚
39	DSI_DATAP0	专用	DSI 屏幕接口的 DSI_D0P 脚
40	DSI_DATAN0	专用	DSI 屏幕接口的 DSI_D0N 脚
41	VDD_MIPI_DPHY	电源输入	连接 MCU 的 VDDO_3 脚
42	CSI_DATAN0	专用	CSI 摄像头接口的 CSI_D0N 脚
43	CSI_DATAP0	专用	CSI 摄像头接口的 CSI_D0P 脚
44	CSI_CLKP	专用	CSI 摄像头接口的 CSI_CLKP 脚
45	CSI_CLKN	专用	CSI 摄像头接口的 CSI_CLKP 脚
46	CSI_DATAN1	专用	CSI 摄像头接口的 CSI_D1N 脚
47	CSI_DATAP1	专用	CSI 摄像头接口的 CSI_D1P 脚
48	CSI_REXT	专用	/
49	USB_DM	专用	连接 USB OTG 接口的 D-脚
50	USB_DP	专用	连接 USB OTG 接口的 D+脚
51	VDD_USBPHY	电源输入	连接 3.3V 电源
52	GPIO24	USB_D-	连接 USB 通信接口的 DN 脚
53	GPIO25	USB_D+	连接 USB 通信接口的 DP 脚
54	/	/	连接 ESP_VDD_HP
55	GPIO26	CSI_RST	CSI 摄像头接口的 IO0 脚
56	GPIO27	CSI_PWDN	CSI 摄像头接口的 IO1 脚
57	GPIO28	I2C_SDA	CSI 摄像头接口的 SDA 脚 ES8311 的 CDATA 脚
58	GPIO29	I2C_SCL	CSI 摄像头接口的 SCL 脚 ES8311 的 CCLK 脚
59	VDD_PSRAM_0	电源输入	连接 MCU 的 VDDO_PSRAM 脚
60	GPIO30	RS485_RXD	连接 TP8485E-SR 的 R 脚
61	GPIO31	RS485_TXD	连接 TP8485E-SR 的 D 脚
62	VDD_IO_4	电源输入	连接 3.3V 电源

63	GPIO32	RS485_RE	连接 TP8485E-SR 的 RE、DE 脚
64	GPIO33	CAN_TXD	连接 TJA1050 的 TXD 脚
65	GPIO34	CAN_RXD	连接 TJA1050 的 RXD 脚
66	GPIO35	BOOT	连接按键 BOOT
67	VDD_PSRAM_1	电源输入	连接 MCU 的 VDDO_PSRAM 脚
68	GPIO36	启动模式控制	连接上拉电阻 10K
69	GPIO37	U0_TXD	连接 CH343P 的 RXD 脚
70	GPIO38	U0_RXD	连接 CH343P 的 TXD 脚
71	VDDO_FLASH	电源输出	给 MCU 的 VDD_FLASHIO 脚及 W25Q128 供电
72	VDDO_PSRAM	电源输出	给 MCU 的 VDD_PSRAM_0 脚及 VDD_PSRAM_1 脚供电
73	VDDO_3	电源输出	给 MCU 的 VDD_MIPI_DPHY 脚供电
74	VDDO_4	电源输出	给 MCU 的 VDD_IO_5 脚供电
75	VDD_LDO	电源输入	连接 3.3V 电源
76	VDD_HP_2	电源输入	连接 1.3V 电源
77	VDD_DCDCC	电源输入	连接 3.3V 电源
78	FB_DCDC	模拟	连接 TLV62569(U9)的 FB 脚
79	EN_DCDC	模拟	连接 TLV62569(U9)的 EN 脚
80	GPIO39	SD1_D0	TF 卡接口的 DAT0 脚
81	GPIO40	SD1_D1	TF 卡接口的 DAT1 脚
82	GPIO41	SD1_D2	TF 卡接口的 DAT2 脚
83	GPIO42	SD1_D3	TF 卡接口的 DAT3 脚
84	GPIO43	SD1_CLK	TF 卡接口的 CLK 脚
85	VDD_IO_5	电源输入	连接 MCU 的 VDDO_4 脚
86	GPIO44	SD1_CMD	TF 卡接口的 CMD 脚
87	GPIO45	SD1_PWR_EN	控制 TF 卡接口的 VDD
88	GPIO46	LCD_ID	DSI 屏幕接口的 LCD_ID 脚
89	GPIO47	RTP_MISO	SPI 屏幕接口的触摸信号
90	GPIO48	KEY0	连接按键 KEY0
91	VDD_HP_3	电源输入	连接 1.3V 电源
92	GPIO49	SD2_D0	连接 ESP-C6 模组的 IO20
93	GPIO50	SD2_D1	连接 ESP-C6 模组的 IO21
94	GPIO51	SD2_D2	连接 ESP-C6 模组的 IO22
95	GPIO52	SD2_D3	连接 ESP-C6 模组的 IO23

96	VDD_IO_6	电源输入	连接 3.3V 电源
97	GPIO53	SD2_CMD	连接 ESP-C6 模组的 IO18
98	GPIO54	SD2_CLK	连接 ESP-C6 模组的 IO19
99	XTAL_N	模拟	连接 40MHz 晶振
100	XTAL_P	模拟	连接 40MHz 晶振
101	VDD_ANA	电源输入	连接 3.3V 电源
102	VDD_BAT	电源输入	连接 3.3V 电源
103	CHIP_PU	ESP32_EN	连接按键 RESET
104	CPIO0	XTAL_32K_N	连接 32.768KHz 晶振
105	GND	地	连接 GND

1.6 ESP32-P4 小系统板电源特性

下表为 ESP32-P4 小系统板的电源参数，包括工作电压、工作电流以及功耗。

表 1.2 ESP32-P4 小系统板电源特性

参数	说明
工作电压	5V（USB-C）
工作电流	87mA（跑马灯实验），474mA（5 寸 MIPI+OV5647 摄像头）
功耗	0.435W（跑马灯实验），2.37W（5 寸 MIPI+OV5647 摄像头）

2. ESP32-P4 小系统板硬件电路介绍

1. MCU

MCU 原理图如图 2.1 所示。

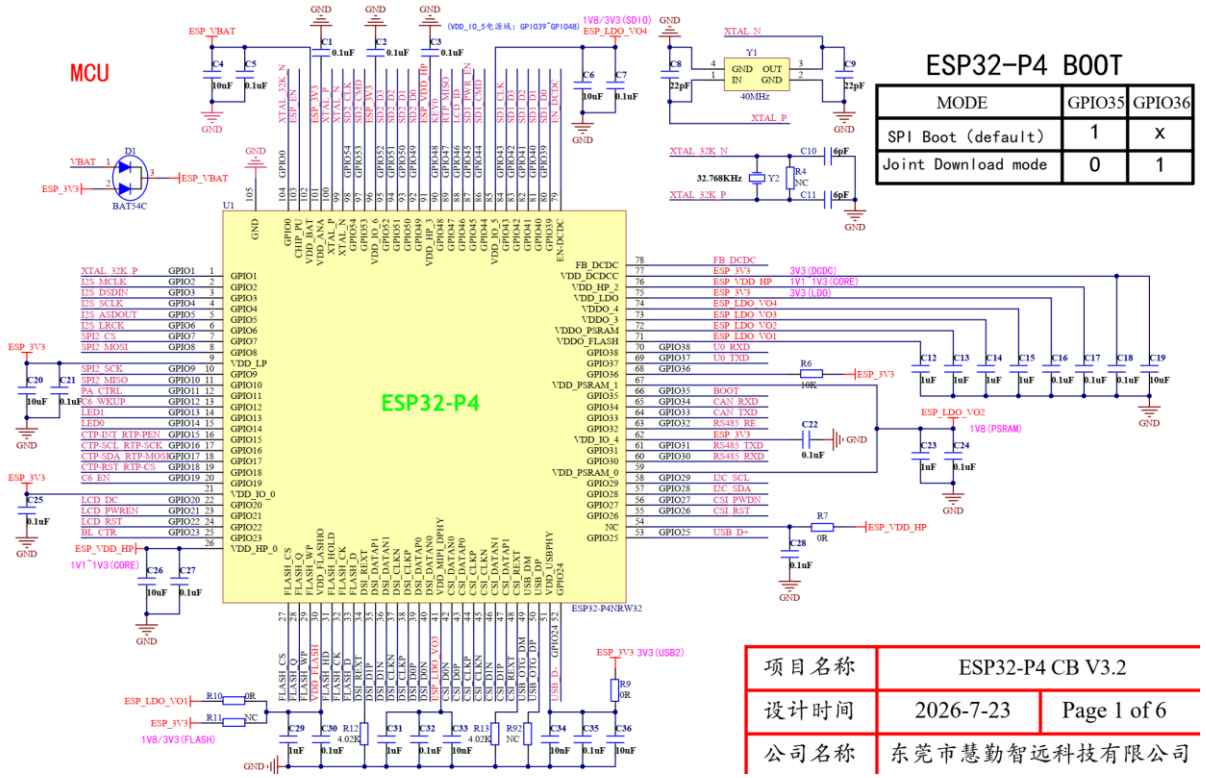
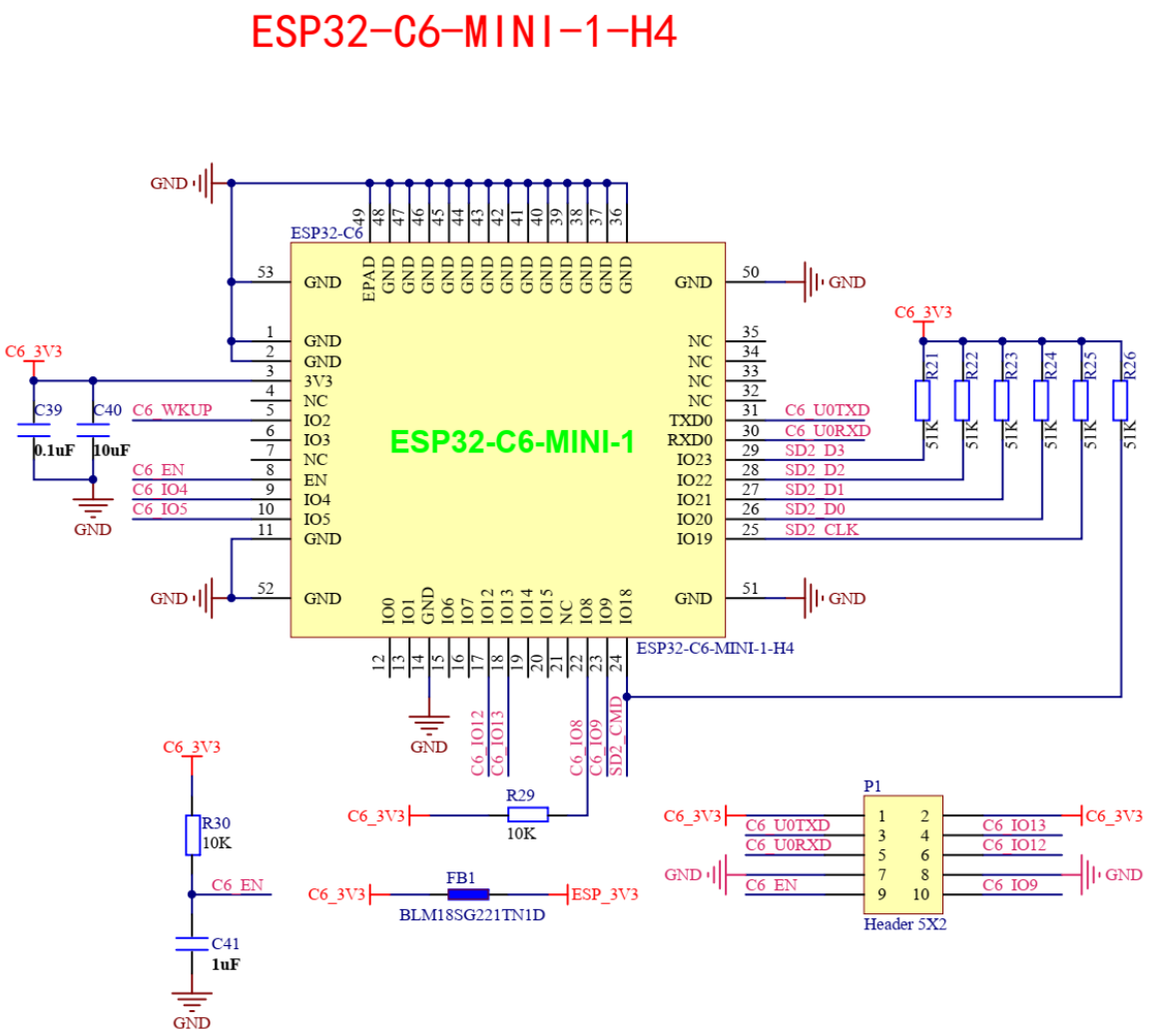


图 2.1 MCU 原理图

主控芯片的 IO 口基本上连接了外设，查看原理图文档可知其功能定义。芯片的 IO0 和 IO1 连接了 32.768KHz 的晶振，用于实现 RTC 功能；芯片的 XTAL_P 和 XTAL_N 连接了 40MHz 的晶振，用于给系统提供时钟源。

2. ESP32-C6-MINI-1-H4

开发板的 ESP32-C6 模组电路如图 2.2 所示。



ESP32-C6 BOOT

MODE	GPIO8	GPIO9
SPI Boot (default)	X	1
Joint Download mode	1	0

图 2.2 ESP32-C6-MINI-1-H4 原理图

ESP32-C6 模组连接到主控芯片上，采用 SDIO 驱动。ESP32-C6 模组引出了部分 IO 口，在排针 P1 上，用于烧录固件。

3. TF CARD

TF CARD 的电路如图 2.3 所示。

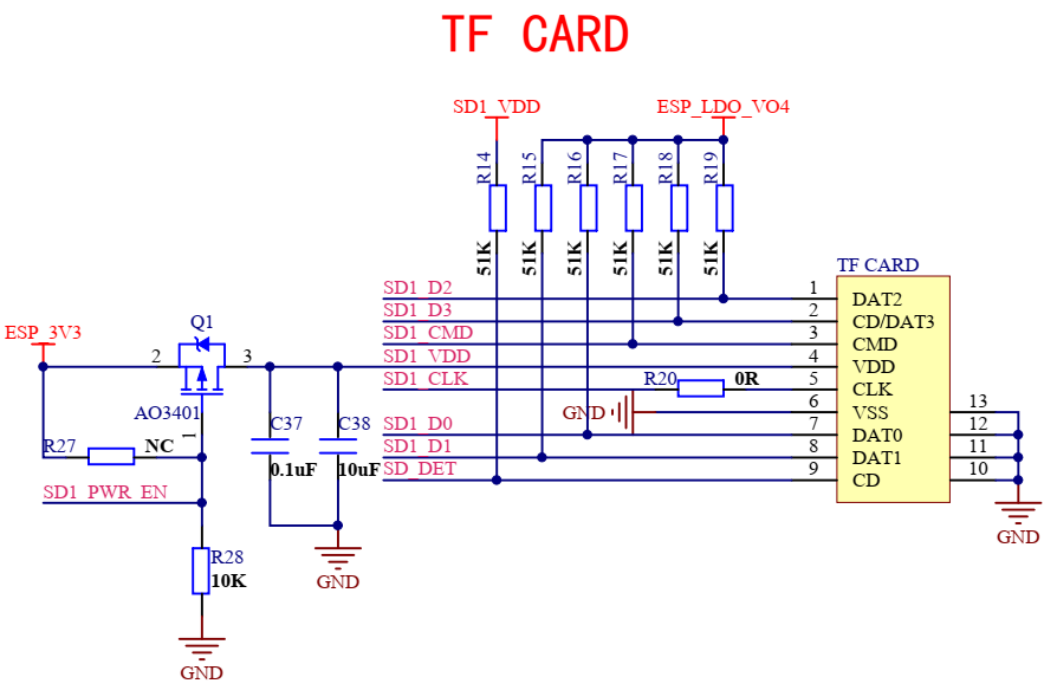


图 2.3 TF CARD 原理图

开发板的 TF 卡接口采用 SDIO 接口驱动，TF 容量目前测试到最大支持 256GB。

4. QSPI FLASH

SPI FLASH 芯片型号为 GD25Q128，容量为 16MB，该部分电路如图 2.4 所示。

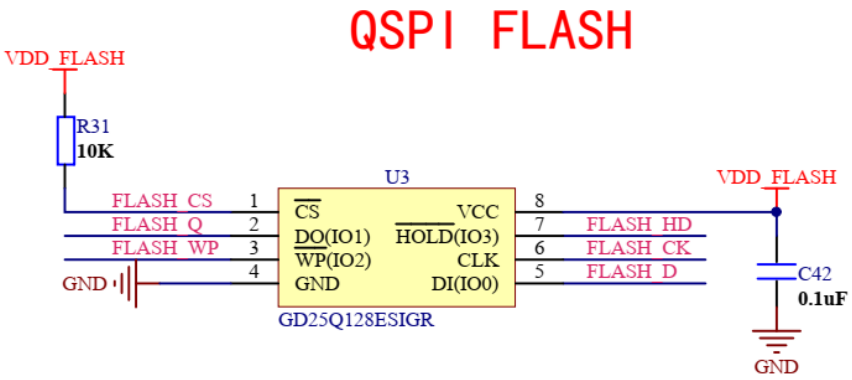


图 2.4 QSPI FLASH 原理图

GD25Q128 连接在主控芯片专用的 FLASH 信号引脚上，可用于存储应用的固件和数据。采用 QSPI 驱动，读写速度快。

5. CSI

CSI 摄像头接口的电路如图 2.5 所示。

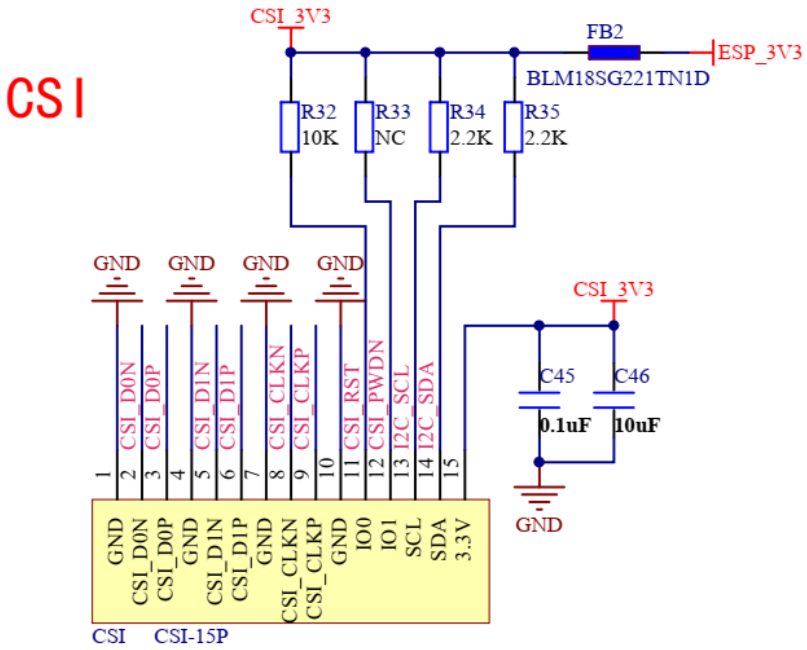


图 2.5 CSI 原理图

开发板的 CSI 摄像头接口连接到主控芯片专用的 MIPI-CSI 信号引脚上，用于连接 MIPI 接口的摄像头。

6. DSI

DSI 屏幕接口的电路如图 2.6 所示。

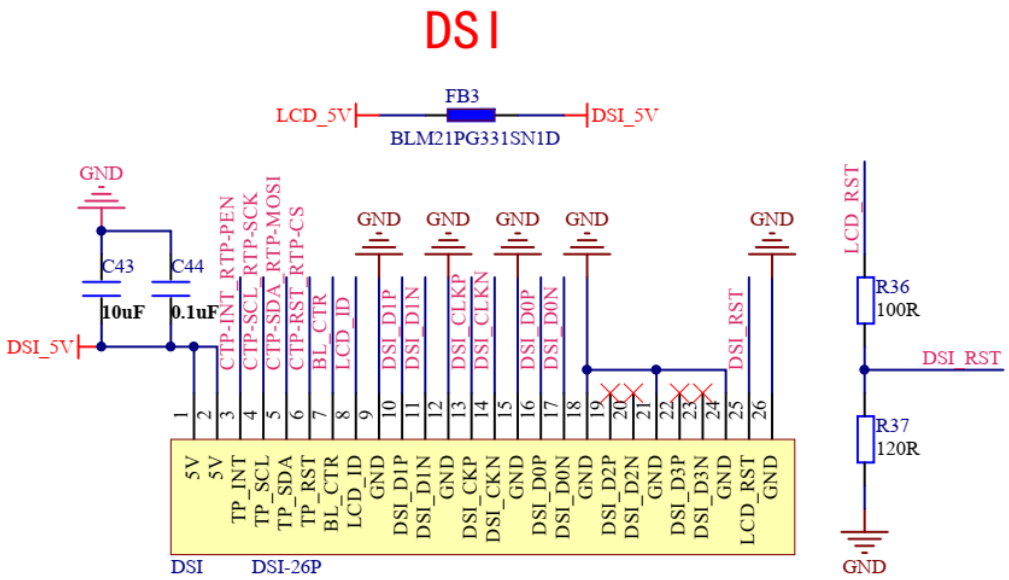


图 2.6 DSI 原理图

开发板的 DSI 屏幕接口连接到主控芯片专用的 MIPI-DSI 信号引脚上，用于连接 MIPI 接口的显示屏。该接口的屏幕复位信号是 1.8V，这里使用了电阻分压的方法，将 LCD_RST（3.3V）分压 1.8V 给 DSI_RST 网络。

7. KEY

开发板按键的电路如图 2.7 所示。

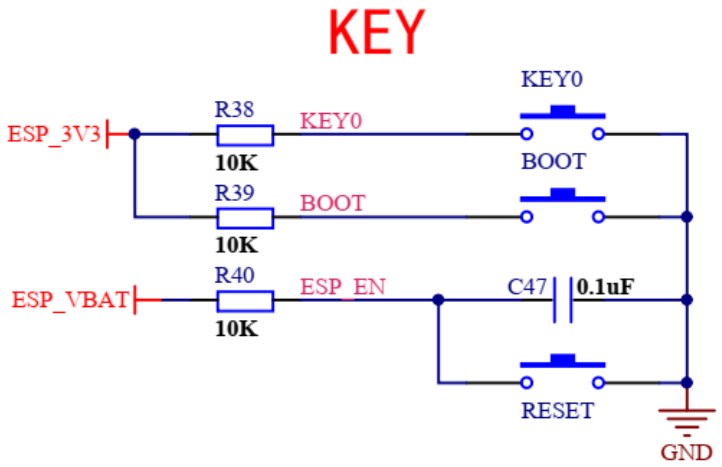


图 2.7 KEY 原理图

按键 KEY0 连接在主控芯片的 GPIO48 上，用作开发板的普通按键输入。

按键 BOOT 连接在主控芯片的 GPIO35 上，用于控制主控芯片的启动模式。当按住 BOOT 按键不放，再按一次 RESET 键，开发板进入 Joint Download Boot 模式，此时可以松开 BOOT 按键。若想退出该模式，请再按一次复位键。

按键 RESET 连接在主控芯片的 CHIP_PU 引脚上，控制主控芯片的使能与关闭，类似复位的作用。高电平：芯片使能（上电）；低电平：芯片关闭（掉电）。

8. LED

三色 LED 指示灯的电路如图 2.8 所示。

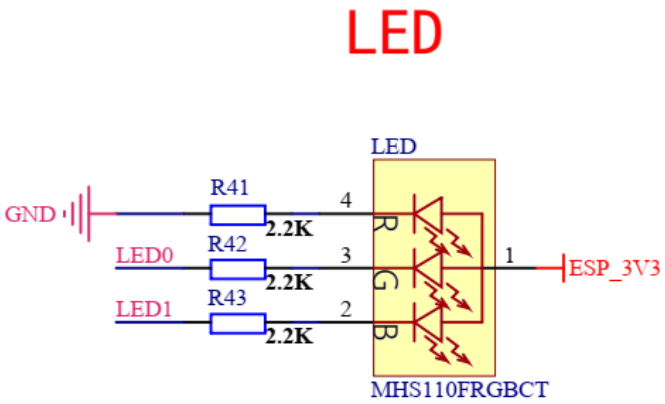


图 2.8 LED 原理图

LED 灯可以显示红、绿、蓝三种颜色，当开发板接通电源，LED 灯显示红色，另外两种颜色则由 IO 口控制。LED0 连接在主控芯片的 GPIO14 上，LED1 连接在 GPIO13 上。

9. LCD POWER SWITCH

LCD 屏幕接口的电源控制电路如图 2.9 所示。

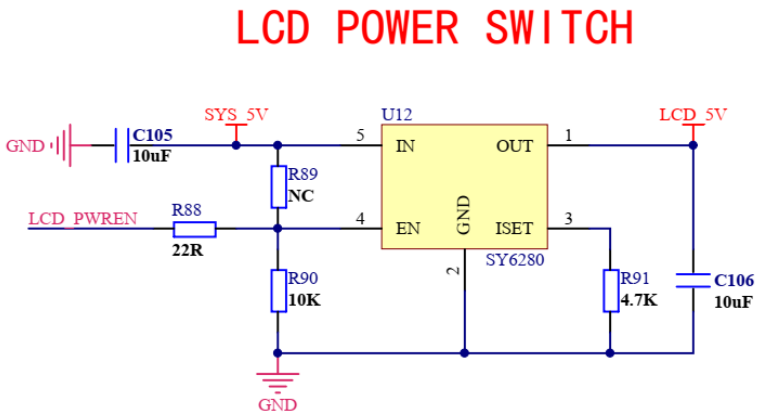


图 2.9 LCD POWER SWITCH 原理图

该电路通过 LCD_PWREN 来控制 LCD 屏幕接口的 5V 电源供电。LCD_PWREN 连接在主控芯片的 GPIO21，当 GPIO21 为高电平，开发板的 5V 电源供电给各个屏幕接口，否则不供电。

10. SPI

SPI 屏幕接口为 20 PIN，采用 SPI+I2C 方式进行图像显示及触摸，该部分电路如图 2.10 所示。

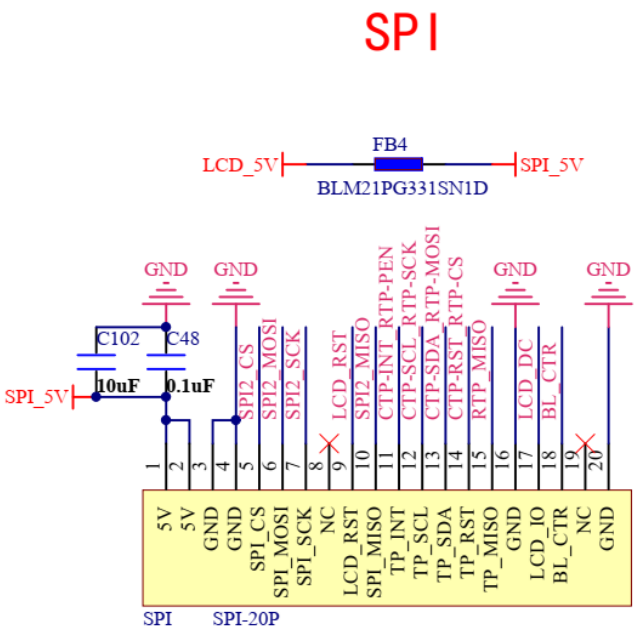


图 2.10 SPI 屏幕接口原理图

该接口支持 3 线 SPI 和 4 线 SPI 的 LCD 模块，可接慧勤智远 2.4/3.5 寸 SPI 接口 LCD 模块，其信号引脚与主控芯片对应的连接关系如表 2.1 所示。

表 2.1 3 线和 4 线 SPI LCD 模块与主控芯片连接关系

PIN NO.	3 wire SPI	4 wire SPI	引脚功能说明
5	CS	CS	SPI 片选信号
6	NC	MOSI	4 线 SPI：MOSI
7	SCLK	SCLK	SPI 串口时钟信号
10	SDA	MISO	3 线 SPI：数据输入/输出；4 线 SPI：MISO
9	RESET	RESET	复位信号

SPI 屏幕接口的引脚功能定义如表 2.2 所示。

表 2.2 SPI 屏幕接口的引脚功能定义

引脚编号	引脚定义	引脚功能说明
1	SPI_5V	5V 电源
2	SPI_5V	5V 电源
3	GND	电源地
4	GND	电源地
5	SPI2_CS	SPI 片选信号
6	SPI2_MOSI	3 线 SPI：NC；4 线 SPI：MOSI 信号
7	SPI2_SCK	SPI 串口时钟信号
8	NC	NC
9	LCD_RST	LCD 复位信号
10	SPI2_MISO	3 线 SPI：数据输入/输出引脚；4 线 SPI：MISO 信号
11	CTP-INT_RTP-PEN	电阻触摸屏：笔接触中断引脚；电容触摸屏：INT 信号
12	CTP-SCL_RTP-SCK	电阻触摸屏：时钟信号输出；电容触摸屏：SCL 信号
13	CTP-SDA_RTP-MOSI	电阻触摸屏：串行数据输出端；电容触摸屏：SDA 信号
14	CTP-RST_RTP-CS	电阻触摸屏：片选信号；电容触摸屏：复位信号
15	RTP_MISO	电阻触摸屏：串行数据输入端；电容触摸屏：NC
16	GND	电源地
17	LCD_DC	LCD 命令/数据选择
18	BL_CTR	背光控制脚
19	NC	NC
20	GND	电源地

11. AUDIO CODE

AUDIO CODE 的电路如图 2.11 所示。

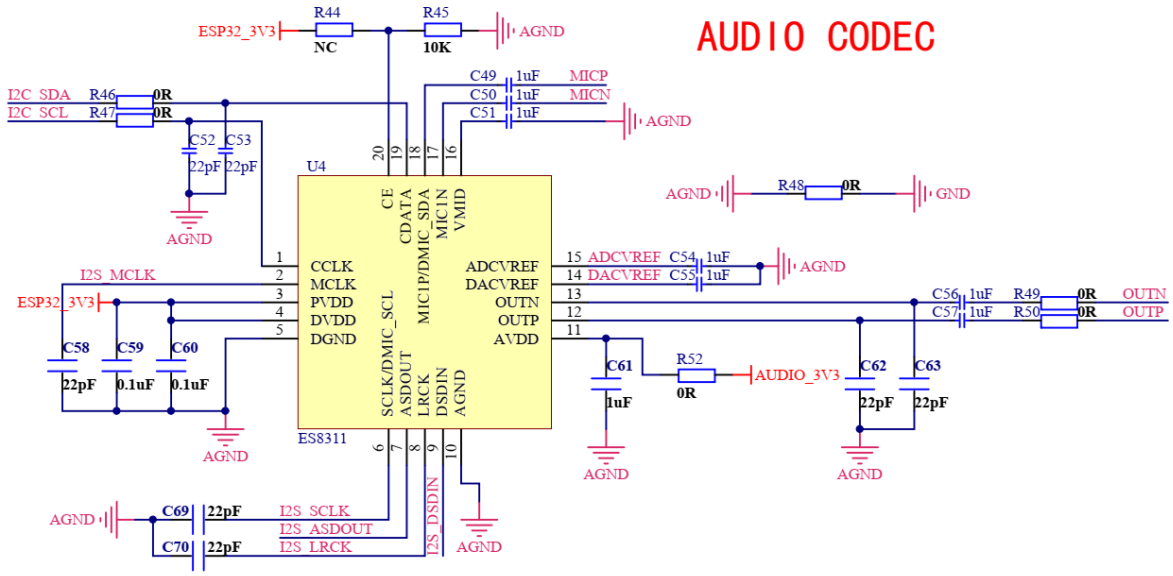


图 2.11 AUDIO CODE 原理图

开发板采用 ES8311 作为音频编解码芯片，用于音频的输入（来自 MIC 的音频）和播放（输出到功放）。该芯片支持 24 位 ADC 和 DAC，采样率最高达 96kHz。注意，图中 I2C_SDA、I2C_SCL 与 CSI 摄像头接口共用，不能同时使用这两个外设，需分时复用。

12. AUDIO LDO

AUDIO LDO 的电路如图 2.12 所示。

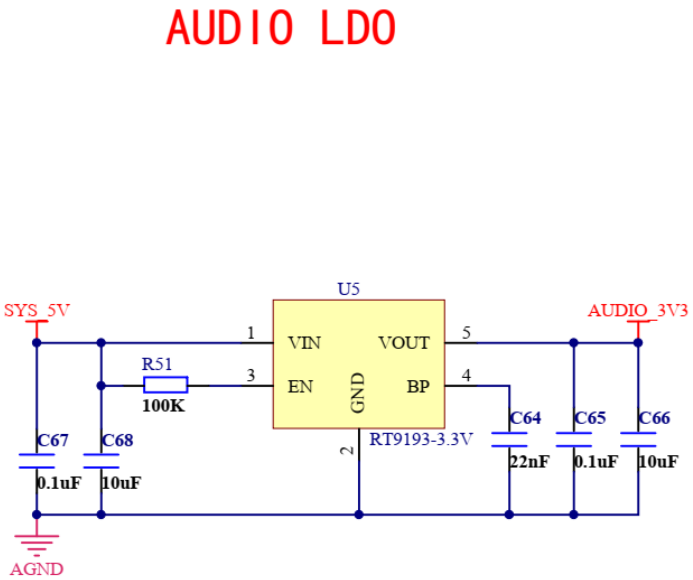


图 2.12 AUDIO LDO 原理图

图中 RT9193-3.3 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，给 ES8311 芯片的 AVDD 供电。开发板单独用一颗电源芯片给 ES8311 芯片的 AVDD 供电，保证芯片工作稳定。

13. PA&SPEAKE

开发板功放和 Speaker 接口的电路如图 2.13 所示。

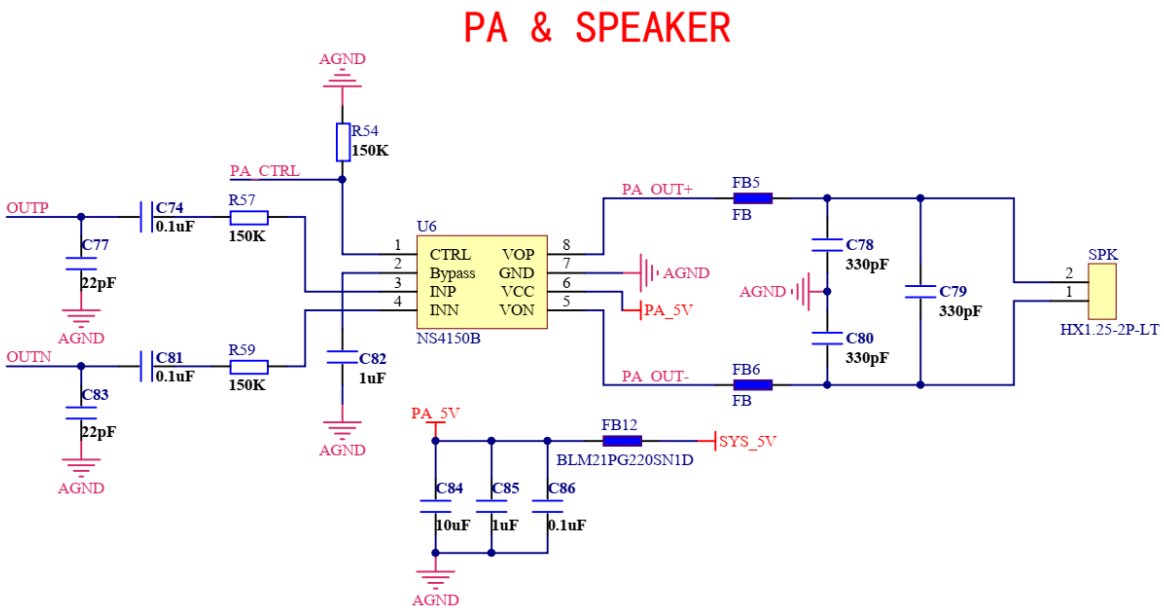


图 2.13 PA&SPEAKE 原理图

开发板采用 NS4150B 作为音频功放芯片，将来自 ES8311 的音频信号放大，然后输出到 Speaker 接口，实现音频播放。

14. MIC

MIC 的电路如图 2.14 所示。

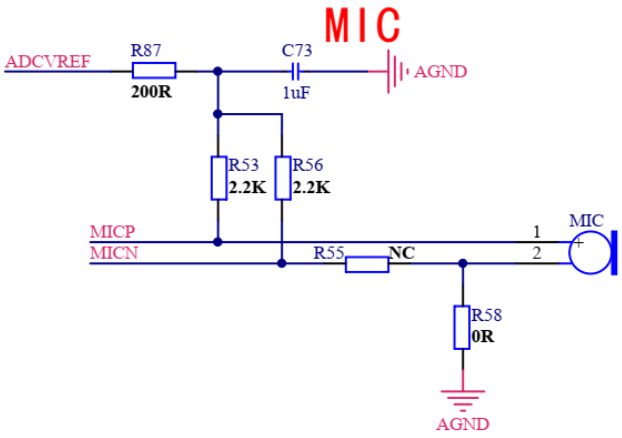


图 2.14 MIC 原理图

开发板采用了驻极体的麦克风，用于采集音频。图中 MIC 采集到的音频数据将会输出到 ES8311 上进行处理。

15. CAN

CAN 的电路如图 2.15 所示。

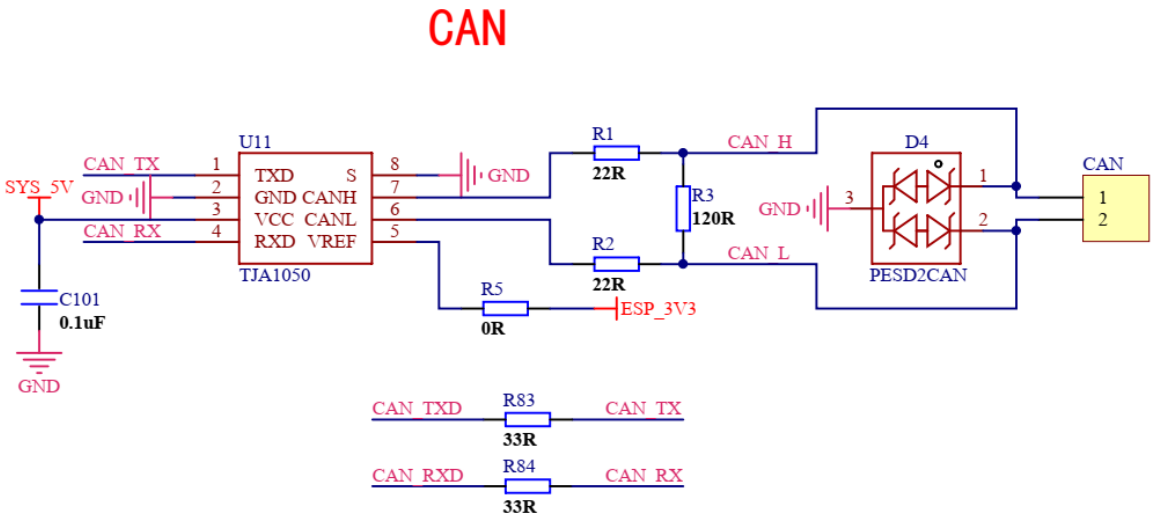


图 2.15 CAN 原理图

开发板的 CAN 芯片采用 TJA1050，将 MCU 的 CAN_TX/CAN_RX 信号转换为差分输出的 CANH/CANL 信号，进行 CAN 通信。开发板上引出了 CAN 接口，是常用的端子接口，方便用户使用。

16. RS485

RS485 的电路如图 2.16 所示。

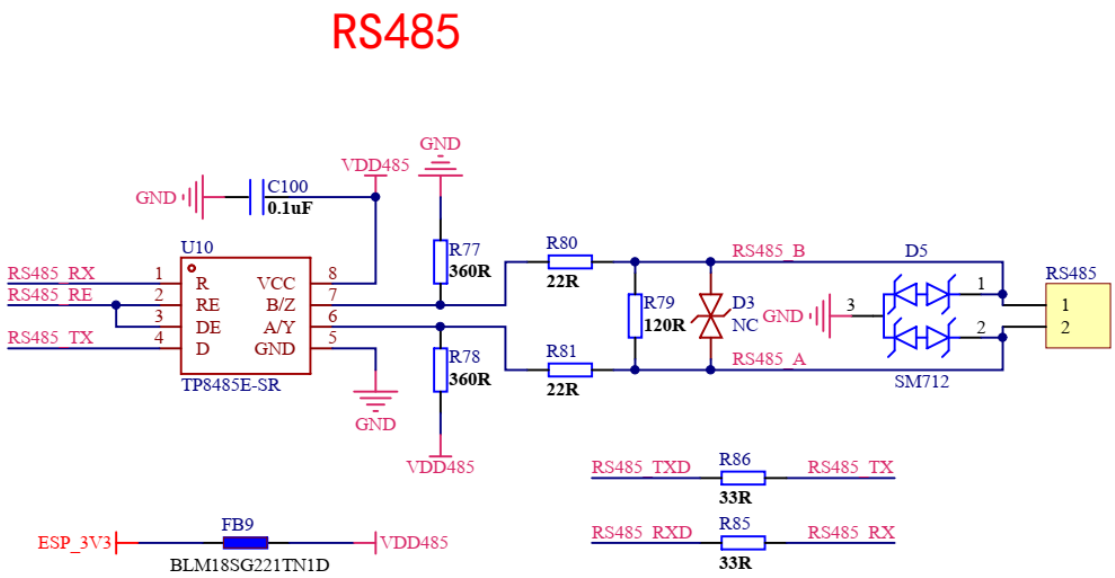


图 2.16 RS485 原理图

RS485 电平不能直接接到 MCU 上，需要通过电平转换芯片，图 2.16 的 TP8485E-SR 就是 485 电平转换芯片。RS485_RE 是用来控制 TP8485E-SR 的工作模式（高电平为发送模式，低电平为接收模式）。开发板上引出了 RS485 接口，是常用的端子接口，方便用户使用。

17. GPIO

开发板引出了主控芯片的部分 IO 口，该部分电路如图 2.17 所示。

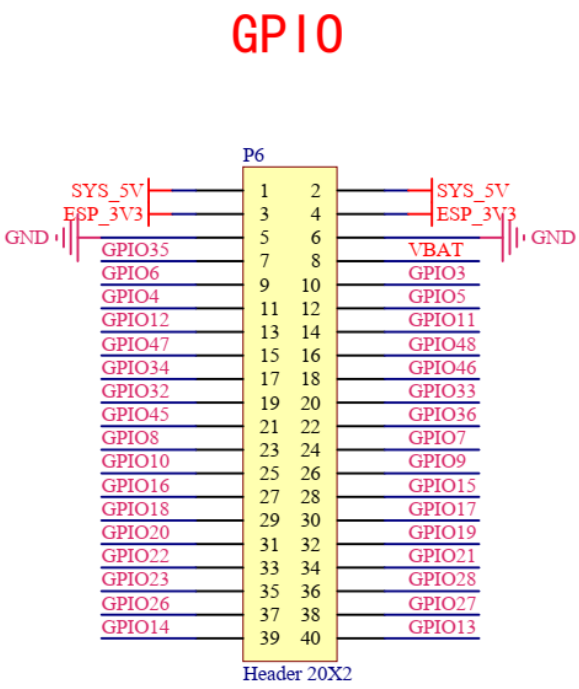


图 2.17 GPIO 原理图

图 2.17 中，引出了 33 个 GPIO 口，还引出了 5V/3.3V 电源输入/输出口。

18. USB TO UART

USB 转串口的电路如图 2.18 所示。

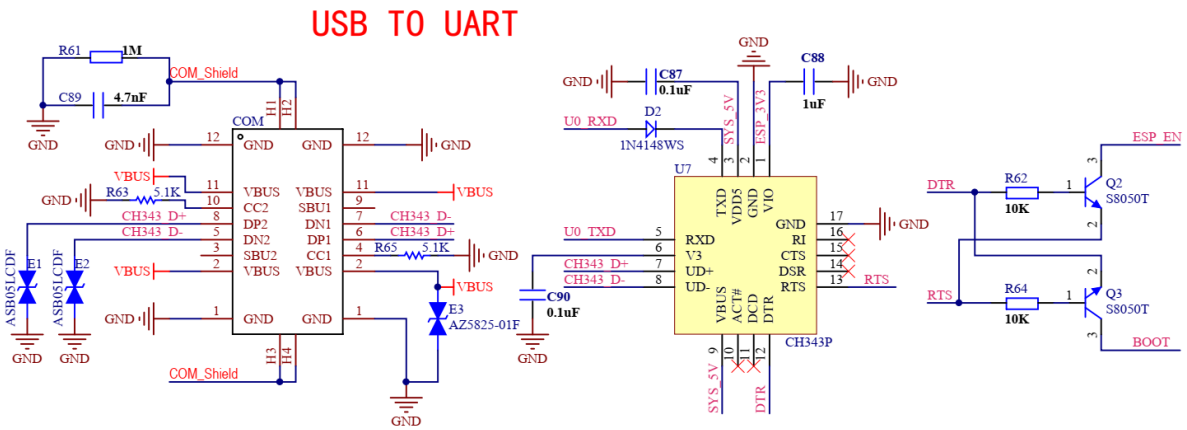


图 2.18 USB TO UART 原理图

该电路使用了 CH343P 芯片实现 USB 转串口功能，可以通过 COM 接口与电脑上位机进行串口通信，还可以下载程序。

19. USB JTAG

USB JTAG 电路如图 2.19 所示。

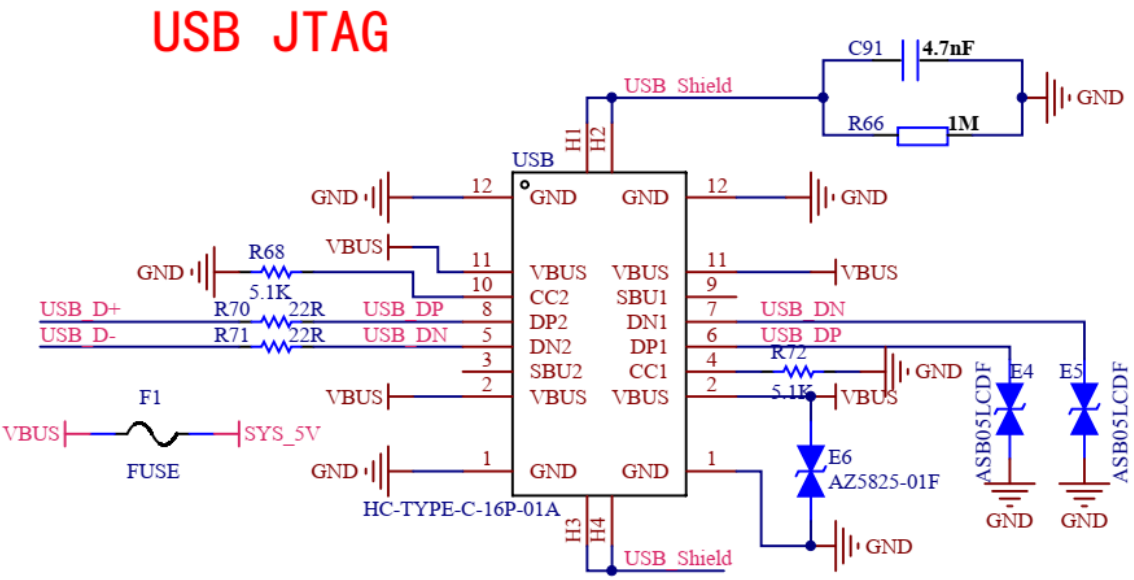


图 2.19 USB JTAG 原理图

该接口连接到主控芯片的 USB 串口/JTAG 控制器，可以实现 USB 通信、JTAG 下载调试功能，还可为开发板供电。ESP32-P4 芯片内置了 JTAG 电路，通过该 USB 口即可实现代码下载和调试功能，不需要外接仿真器。

20. USB OTG

USB OTG 的电路如图 2.20 所示。

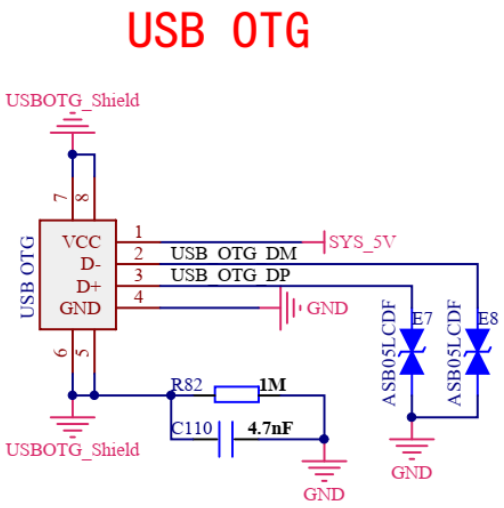


图 2.20 USB OTG 原理图

开发板的 USB OTG 接口连接到主控芯片的 USB 2.0 高速 OTG 接口上，可以实现 USB OTG 通信。在全速和高速模式下既可作为主机，也可以充当从机。

21. POWER

开发板的电源电路如图 2.21 所示。

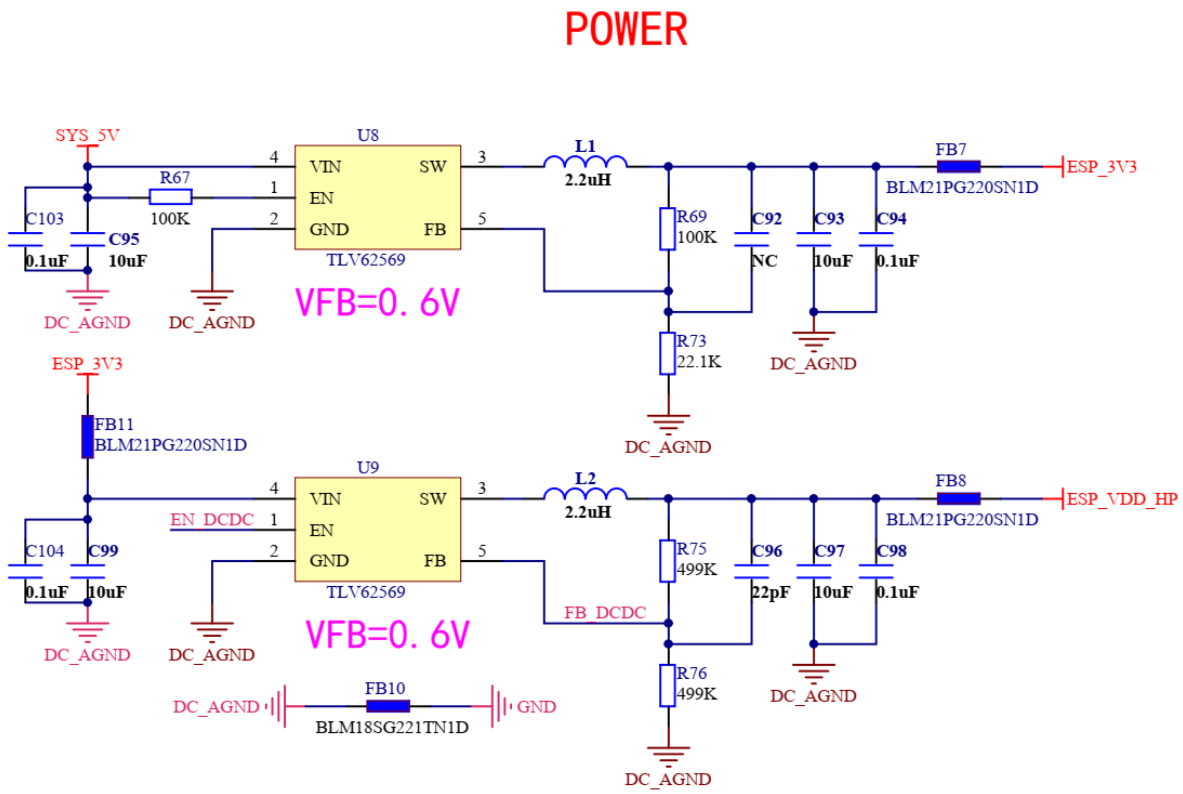


图 2.21 POWER 原理图

图中的电源芯片有 2 个，型号都是 TLV62569。第一个 TLV62569，标号为 U8，作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，给开发板的主控芯片和外设供电；第二个 TLV62569，标号为 U9，作用是将 3.3V 电压转换为 1.3V 电压，给主控芯片的 VDD_HP 供电。

3. 开发环境搭建

开发板支持多种平台开发，本次介绍在 Windows（win11）系统下搭建开发环境。

3.1 VS Code 安装与配置

VS Code 软件大部分功能可以使用快捷键实现，大家熟练后可使用快捷键操作。

3.1.1 VS Code 安装

（1）软件安装包路径“慧勤智远 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板\7. 软件开发工具\VSCodeUserSetup-x64-1.133.0.zip”，解压文件，双击打开。选择“我同意此协议(A)”，点击下一步。

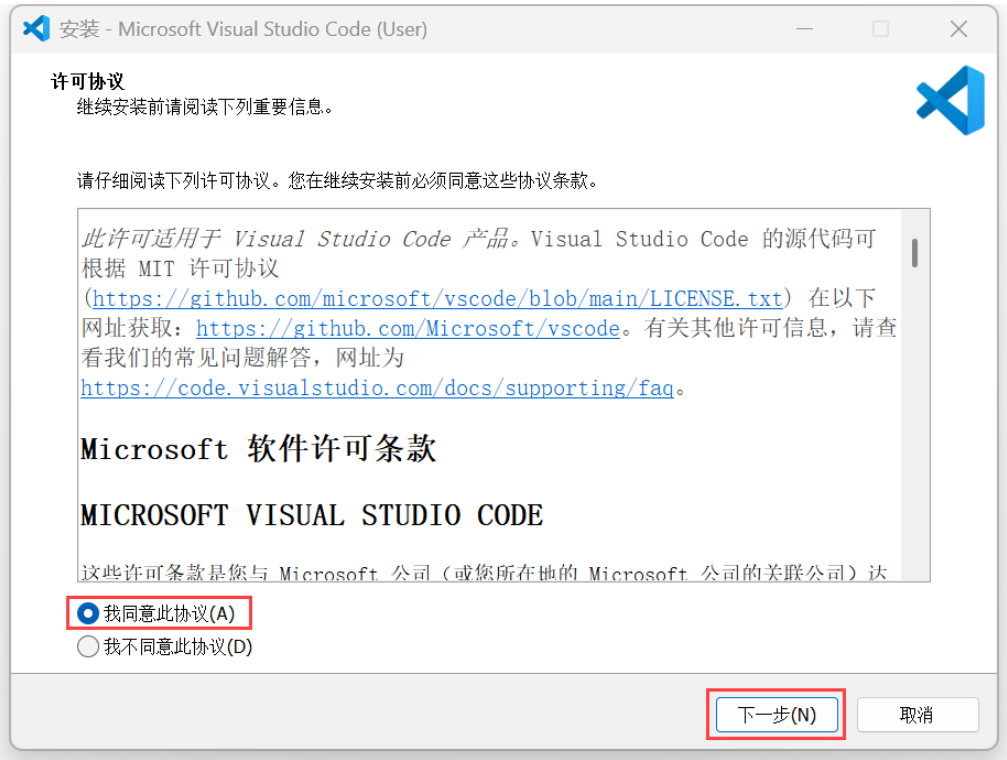


图 3.1

（2）选择软件安装路径（不要有中文），选好路径后末尾会自动加上“Microsoft VS Code”目录，点击下一步。建议安装在 C 盘以外的磁盘。



图 3.2

（3）选择开始菜单文件夹，这里默认，点击下一步。

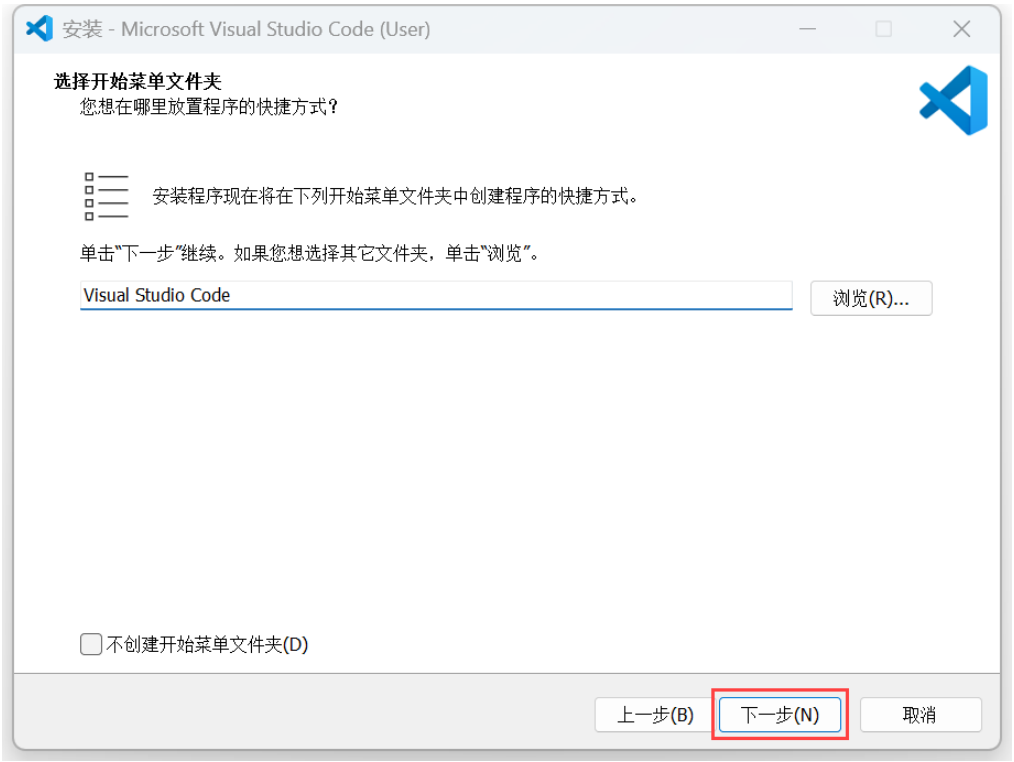


图 3.3

（4）选择附加任务，全部打勾，点击下一步。

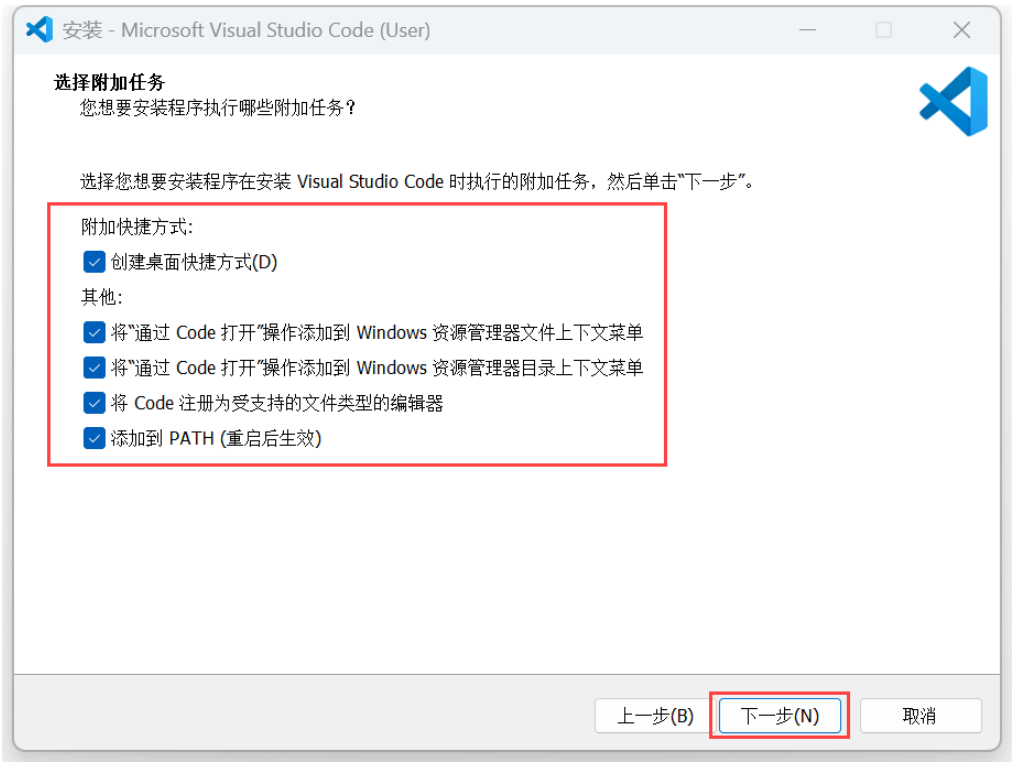


图 3.4

（5）确认安装位置，点击安装。

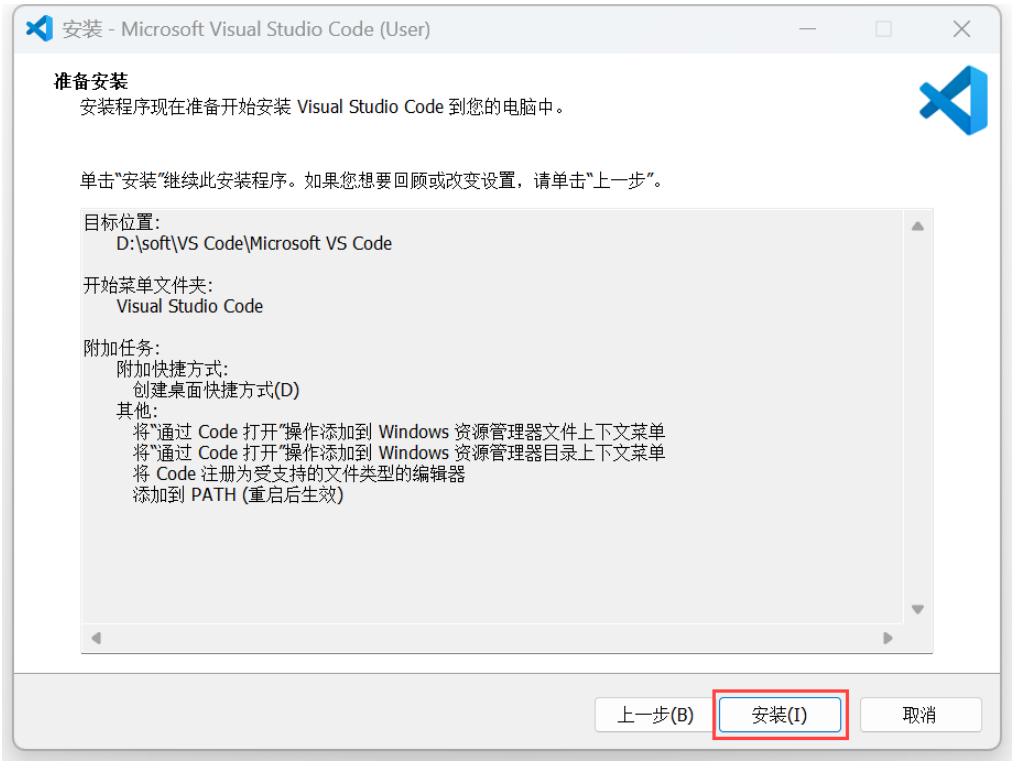


图 3.5

（6）等待安装完成。

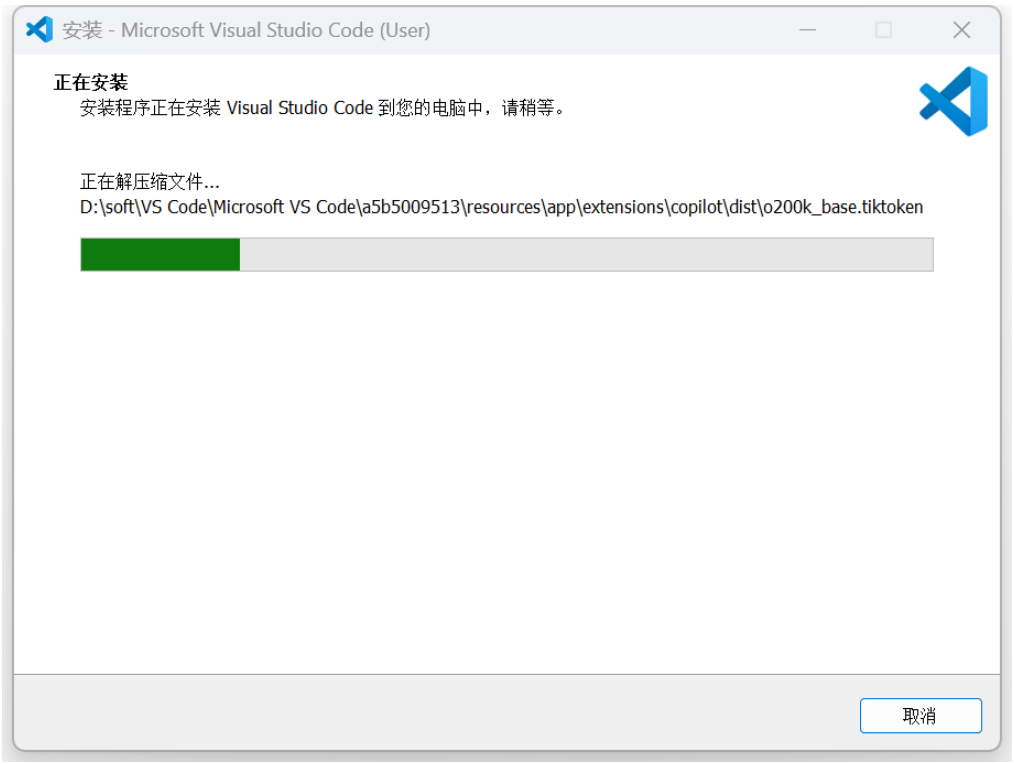


图 3.6

（7）安装完成，点击完成。

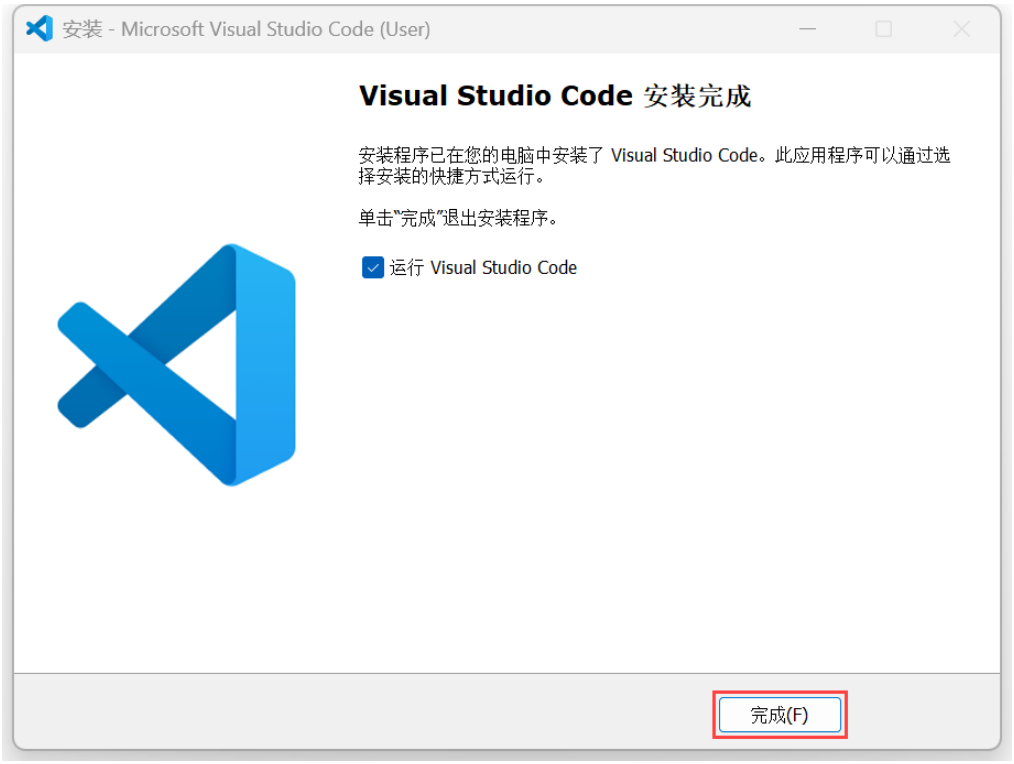
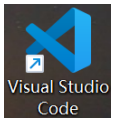


图 3.7

（8）VS Code 界面如下图所示。返回桌面，新增了图标 

。

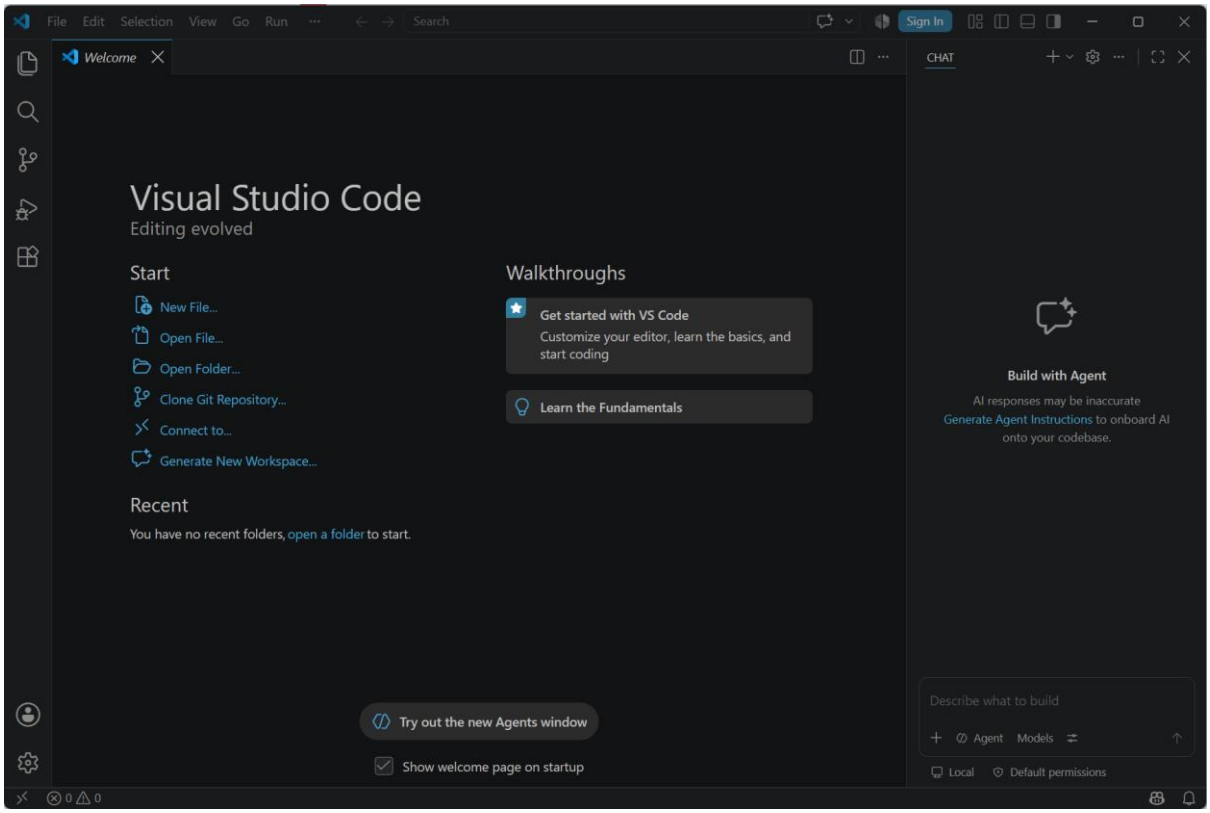


图 3.8

至此，VS Code 安装完成。

3.1.2 VS Code 主题颜色设置

（1）打开 VS Code，点击 设置 → Themes → Color Theme。主题颜色可根据自己习惯设置，也可以不设置。

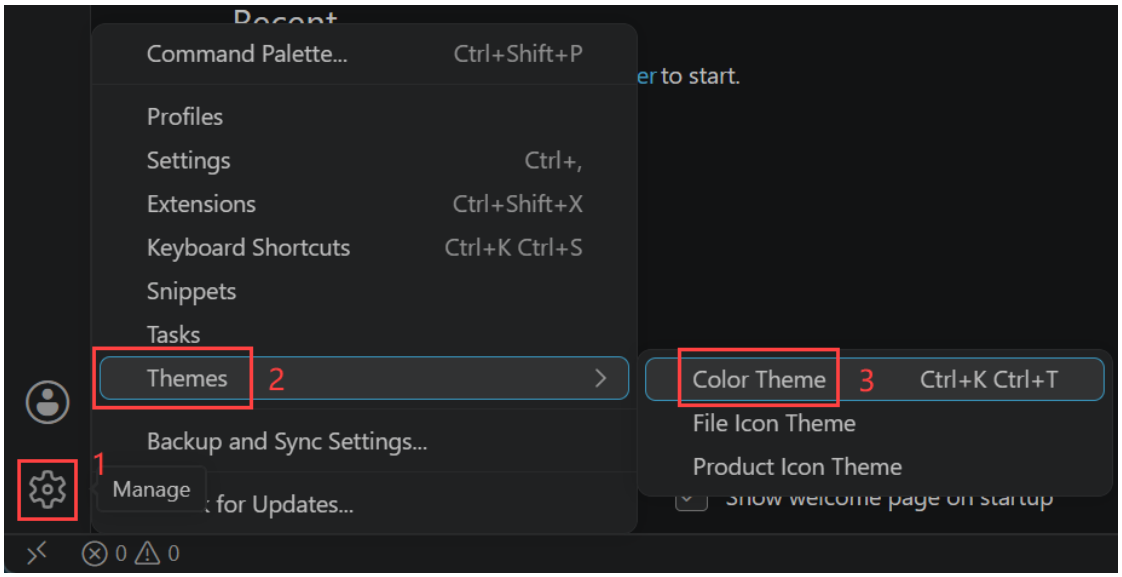


图 3.9

（2）选择“Light (Visual Studio)”。

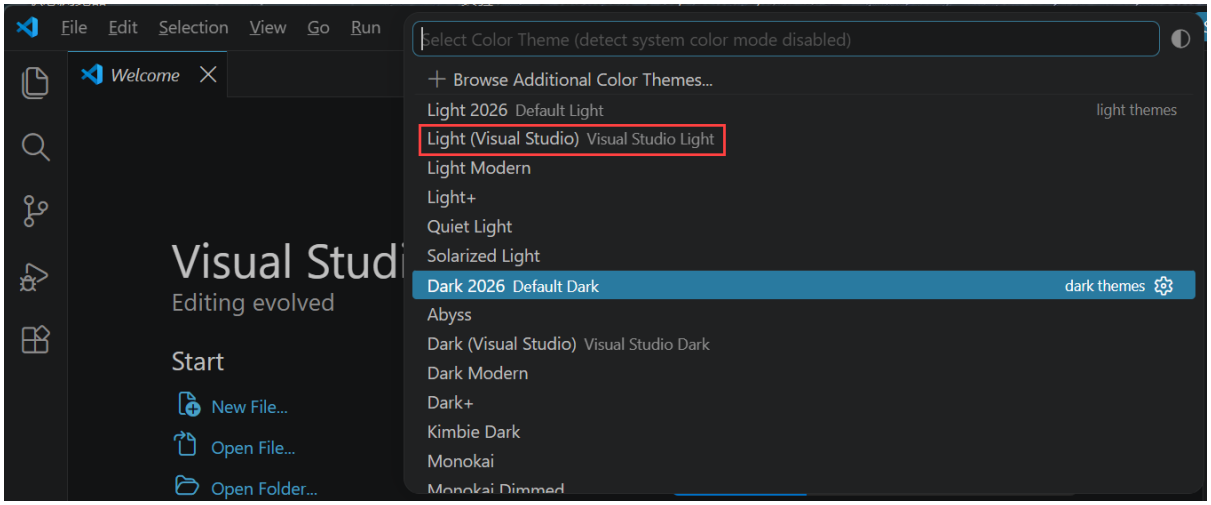


图 3.10

（3）显示效果如下图所示。

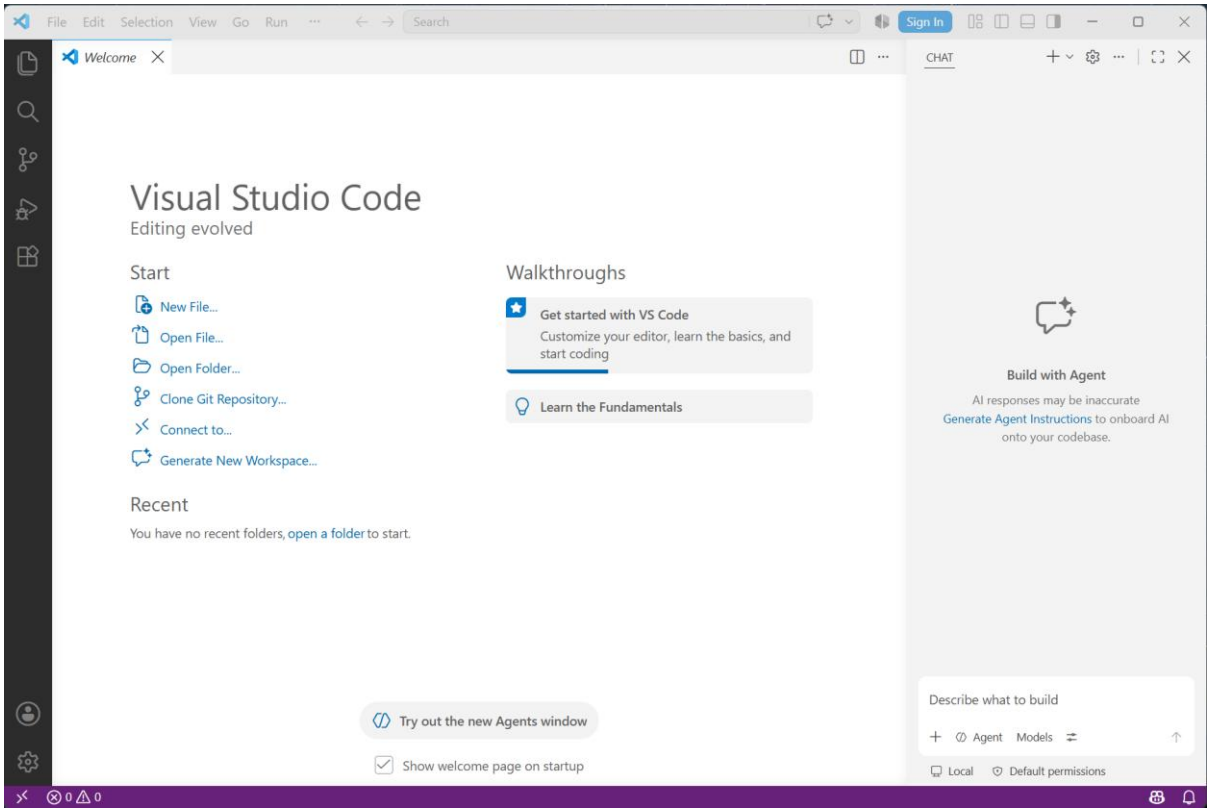

File Edit Selection View Go Run
Search
Sign In
Welcome
CHAT
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
You have no recent folders, open a folder to start.
Walkthroughs
Get started with VS Code
Customize your editor, learn the basics, and start coding
Learn the Fundamentals
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
Describe what to build
Agent
Models
Local
Default permissions
Try out the new Agents window
Show welcome page on startup

图 3.11

3.1.3 VS Code 安装相关插件

（1）打开 VS Code，点击扩展商店。

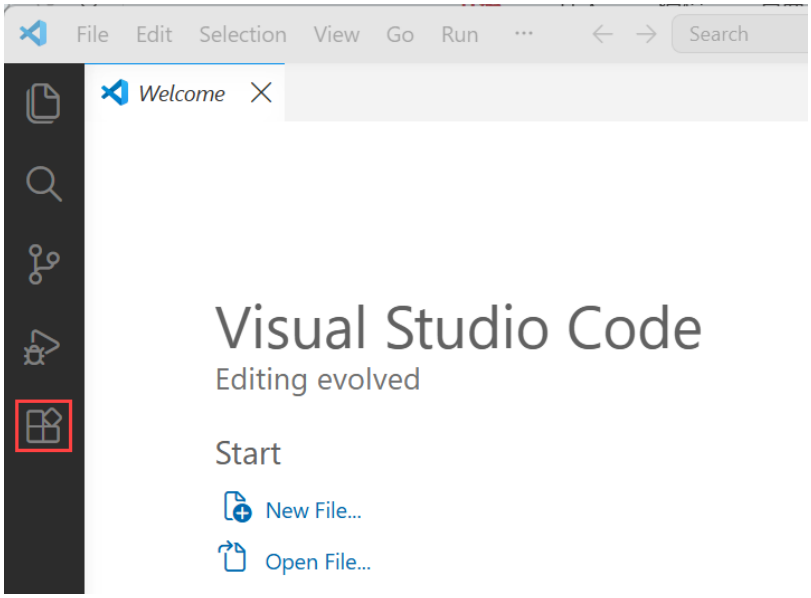


图 3.12

（2）在搜索框输入“Chinese”，选择第 1 个，点击“Install”安装中文插件。安装完成后，会提示是否重启软件，这里先不重启软件。

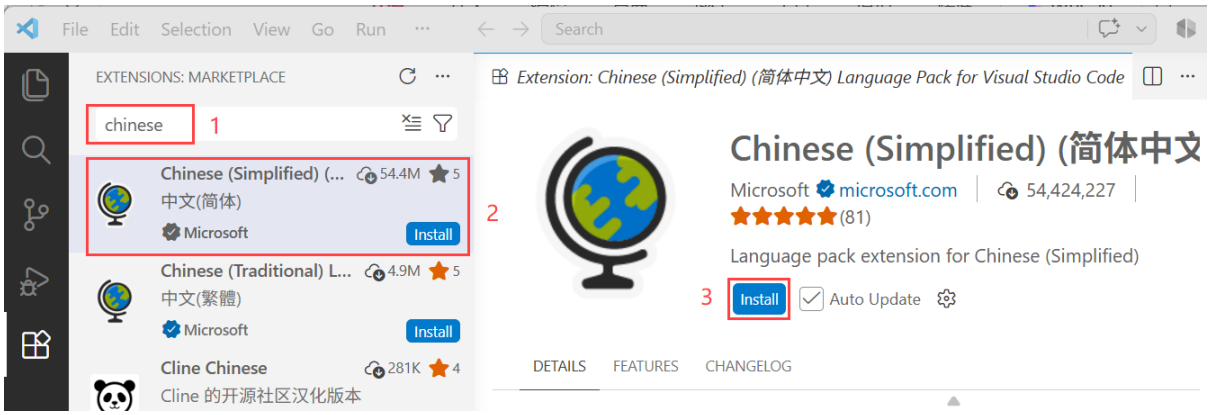


图 3.13

（3）在搜索框输入“ESP-IDF”，选择第 1 个，点击“Install”安装。弹出窗口，点击“Trust Publisher & Install”。

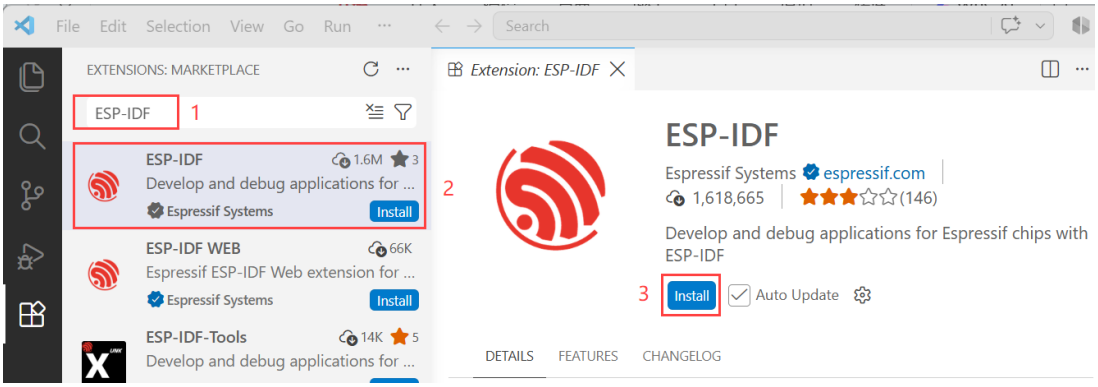


图 3.14

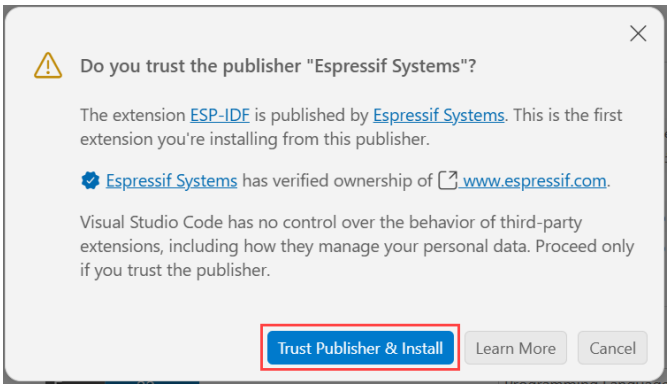


图 3.15

（4）在搜索框输入“C++”，安装以下 3 个插件，分别点击“Install”安装。

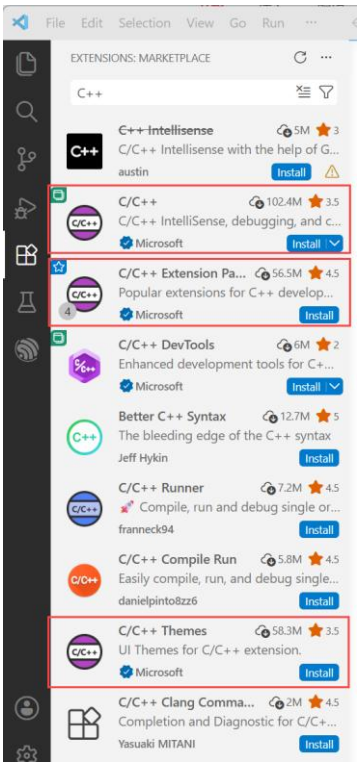


图 3.16

（5）清除搜索框，展开 INSTALLED，已经安装了 7 个插件。这些插件在后续有用，建议都安装上。

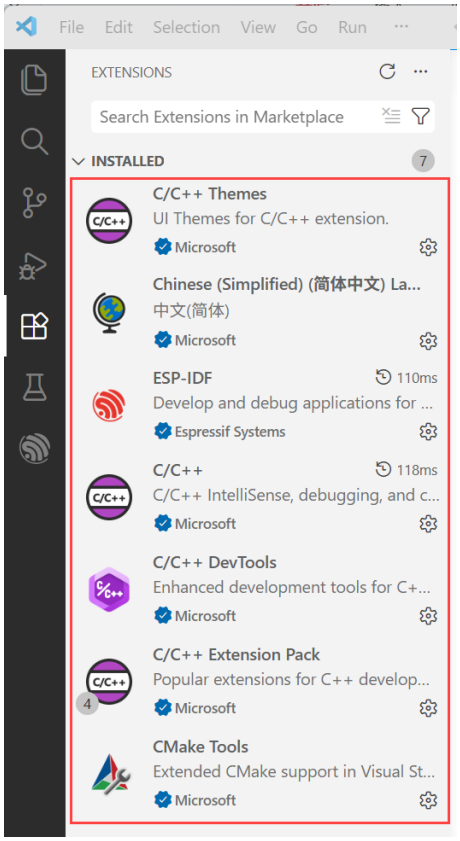


图 3.17

3.1.4 VS Code 设置中文

（1）安装中文插件。（参考 3.1.3 小节，已安装则忽略）

（2）点击“Search”搜索框。



图 3.18

（3）点击“Show and Run Commands >”。

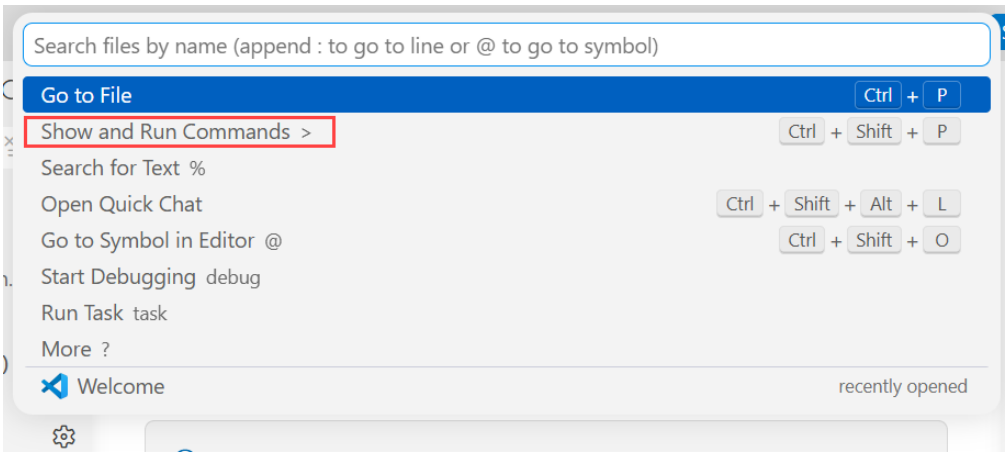


图 3.19

（4）输入“language”，点击“Configure Display Language”。

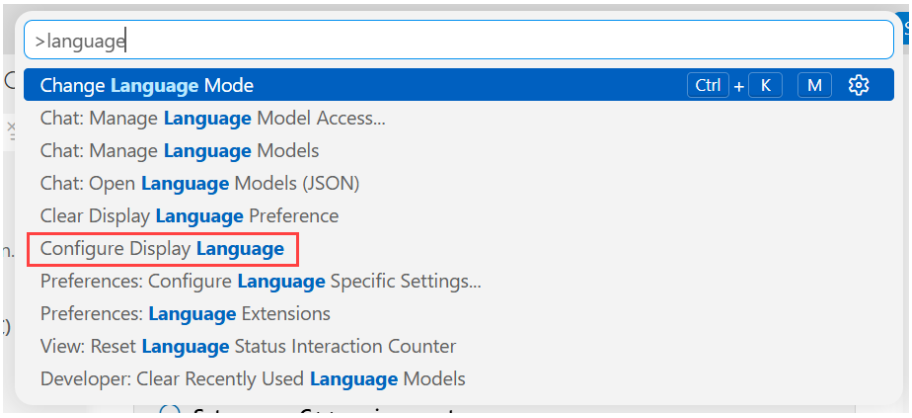


图 3.20

（5）点击“中文(简体) (zh-cn)”。

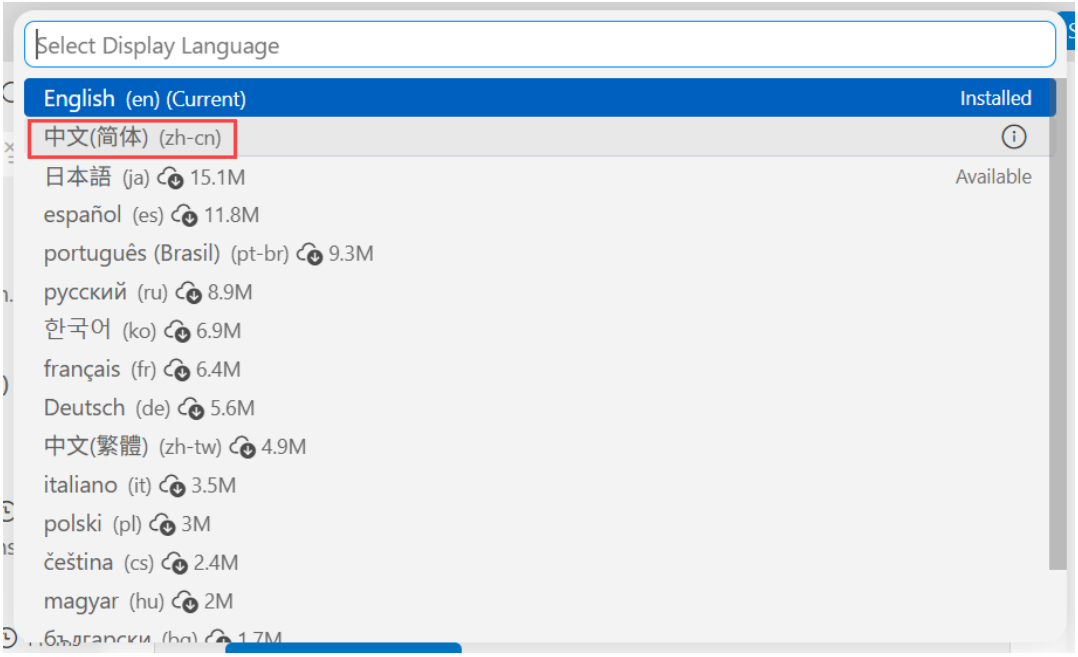


图 3.21

（6）点击“Restart”。

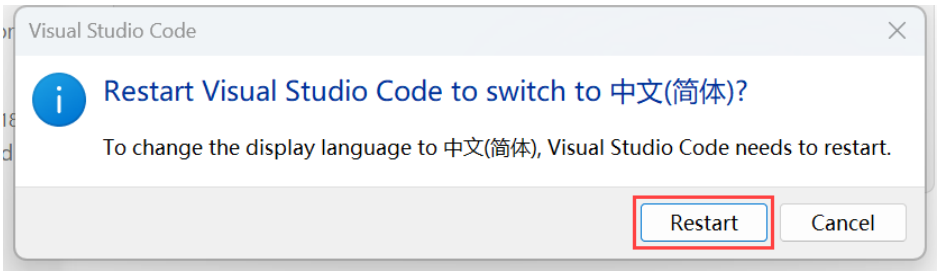


图 3.22

（7）软件重启后效果如下图所示。

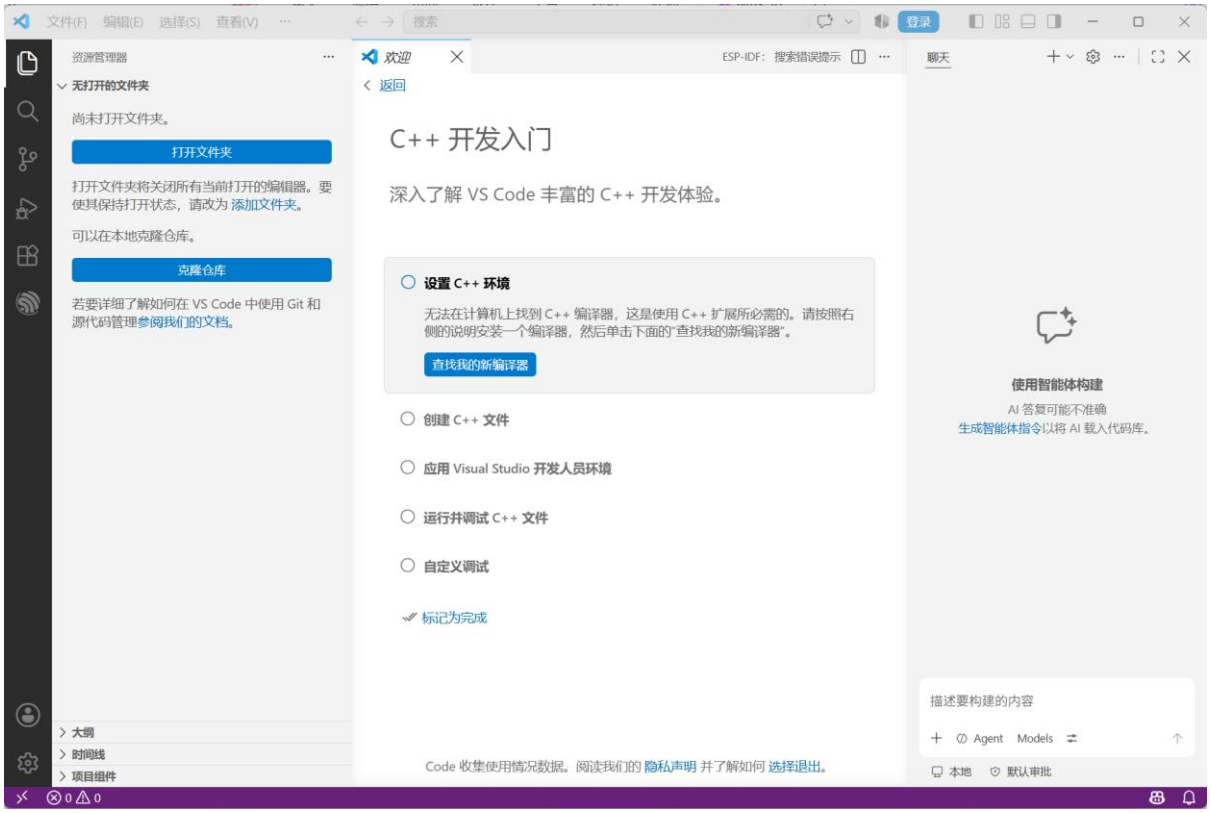


图 3.23

（8）若想切换回英文或其它语言显示，请重新按照步骤 2 操作。

3.2 VS Code 链接 ESP-IDF 组件

我们是在 VS Code 软件上编写和编译代码，这时就需要通过 ESP-IDF 插件将 ESP-IDF 组件加载进来，在 VS Code 上实现 ESP32 的开发。

3.2.1 VS Code 配置 ESP-IDF 插件

（1）打开 VS Code 软件，安装 ESP-IDF 插件。（参考 3.2.3 小节，已安装则忽略）

（2）点击“ESP-IDF 资源管理器”图标，点击“Advanced”，点击“打开 ESP-IDF 安装管理器”。

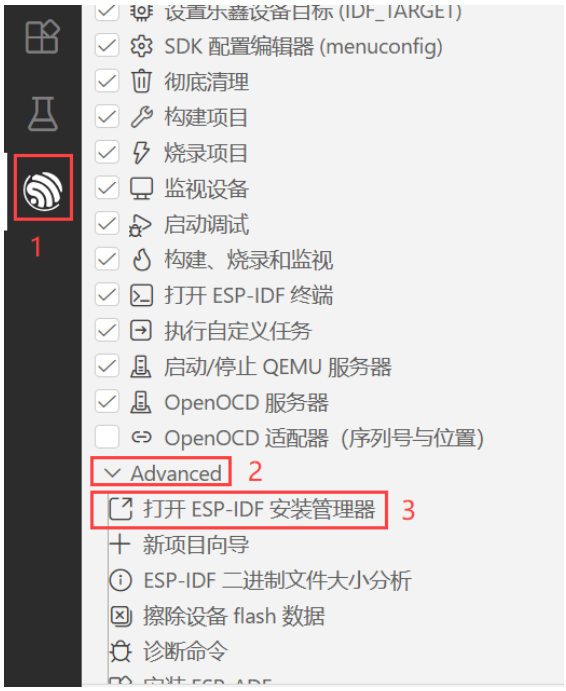


图 3.24

（3）提示未安装，点击“Espressif(faster in China)”下载安装。

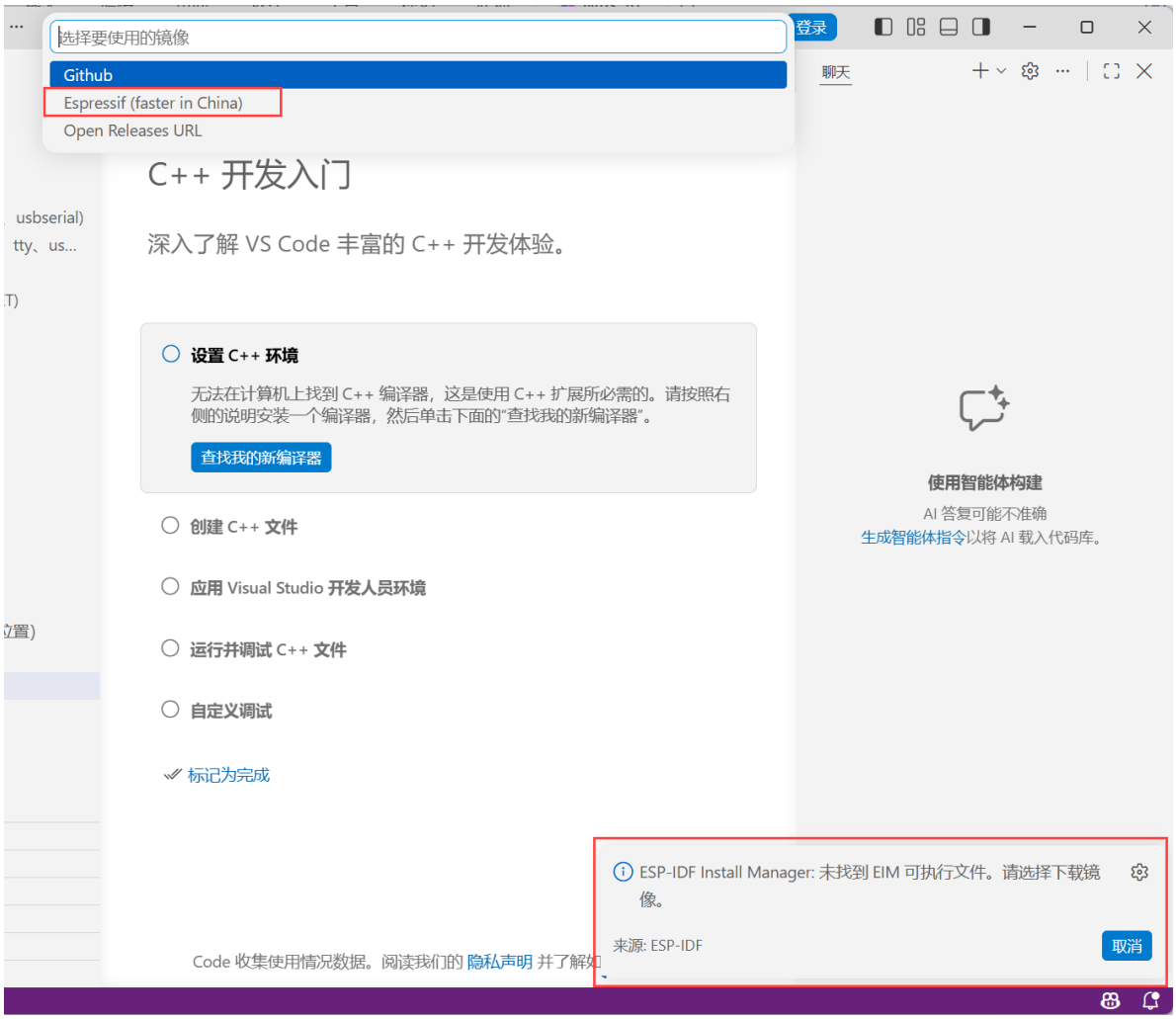


图 3.25

（4）下载完成后会自动打开。下面可以不打勾。点击开始安装。

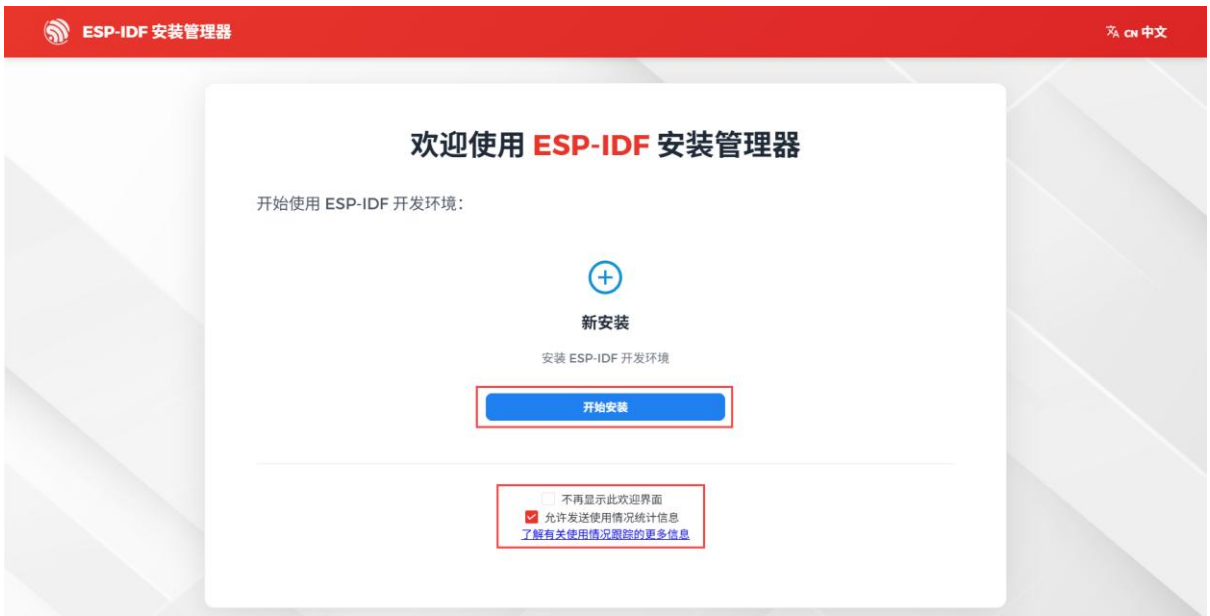


图 3.26

（5）点击“自定义安装”。



图 3.27

（6）选择目标芯片。可以根据实际使用情况选择，这里默认，点击“使用所选目标继续”。



图 3.28

（7）选择 ESP-IDF 版本。点击“显示旧稳定版本”，就可以安装历史版本。点击版本号选中。



图 3.29

（8）滑动到最后面，点击“继续安装”。



图 3.30

（9）选择下载镜像，这里默认。点击“使用所选镜像继续”。



图 3.31

（10）选择功能。可以根据实际使用情况选择，这里默认，点击“继续选择工具”。

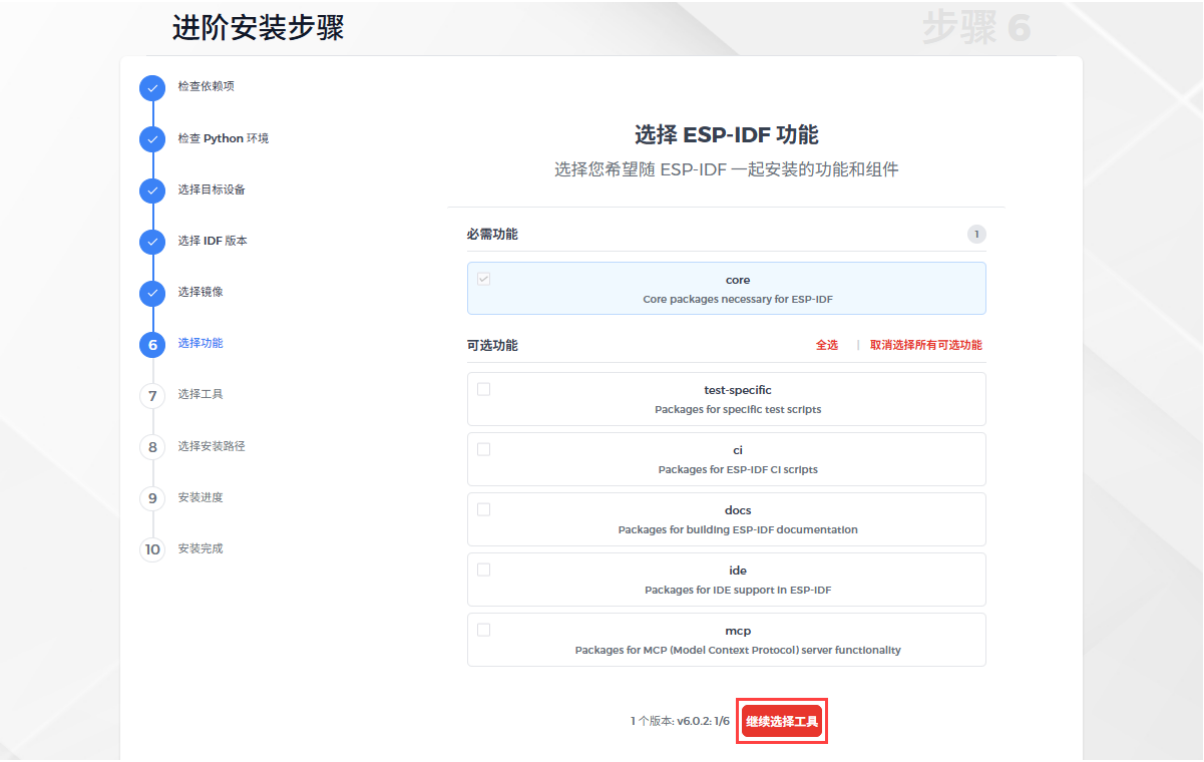


图 3.32

（11）选择工具。可以根据实际使用情况选择，这里默认，点击“继续”。

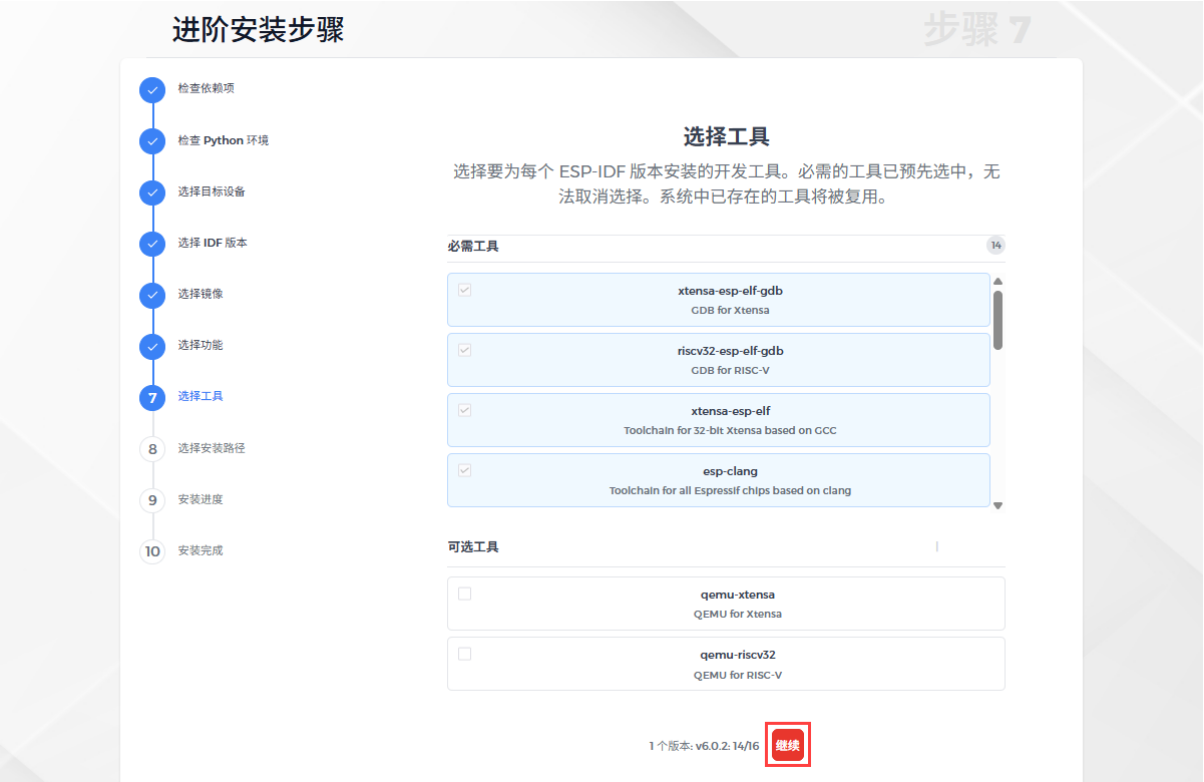


图 3.33

（12）选择安装路径。默认是 C 盘，可以根据实际使用情况选择其它磁盘，点击“继续”。

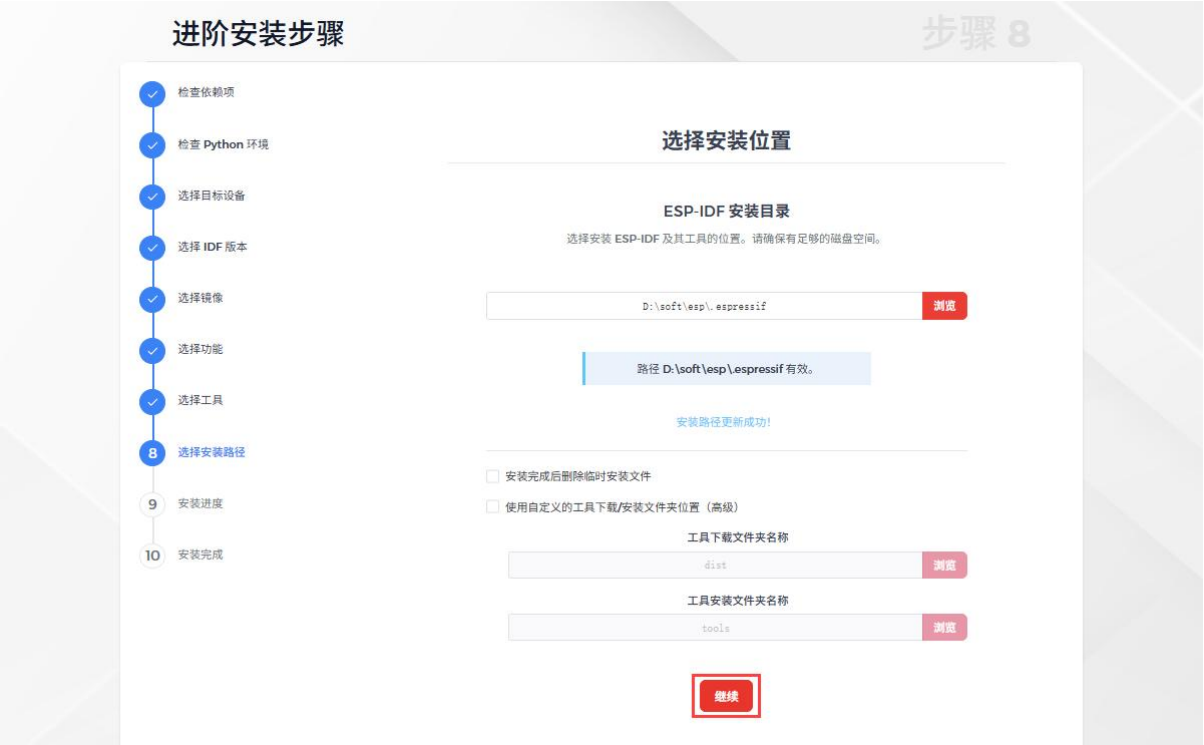


图 3.34

（13）点击“开始安装”。

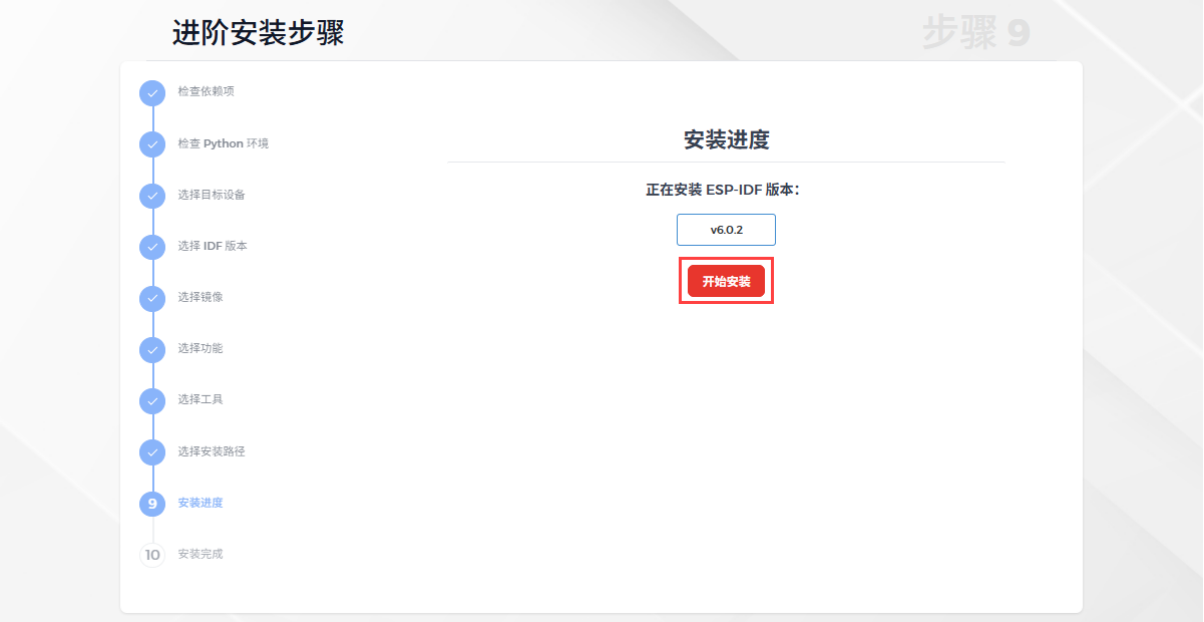


图 3.35

（14）等待安装完成。点击“安装日志”，可以查看当前安装情况。



图 3.36

（15）安装完成，点击“完成安装”。

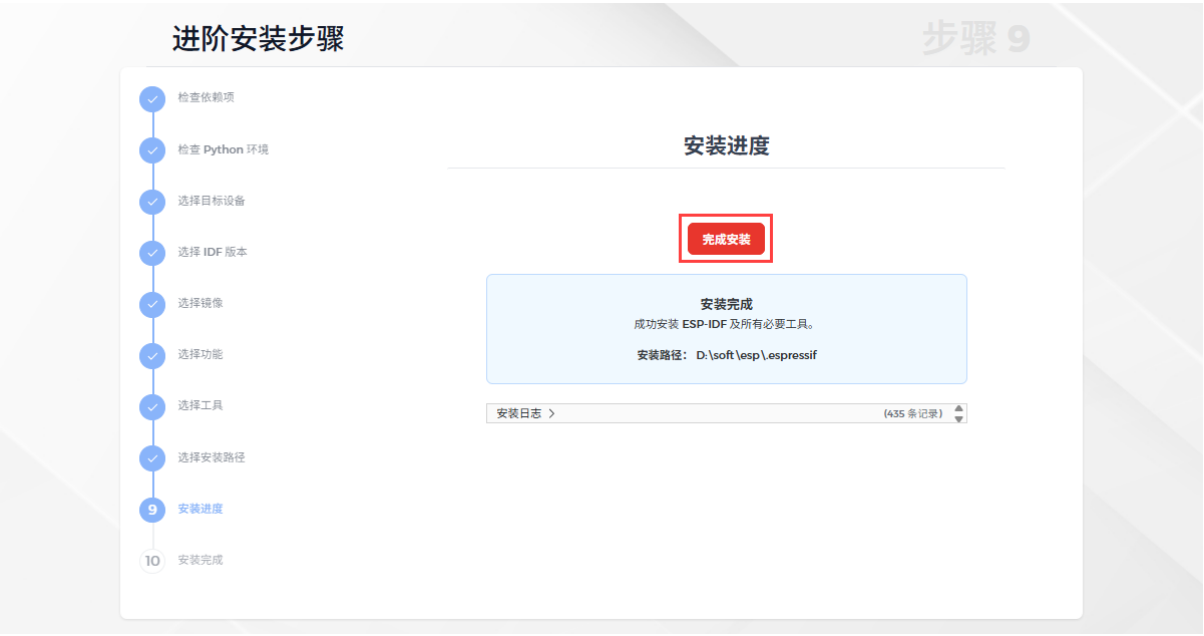


图 3.37

（16）点击“主页”，再点击“打开管理面板”，可查看和编辑已安装的 IDF 版本。

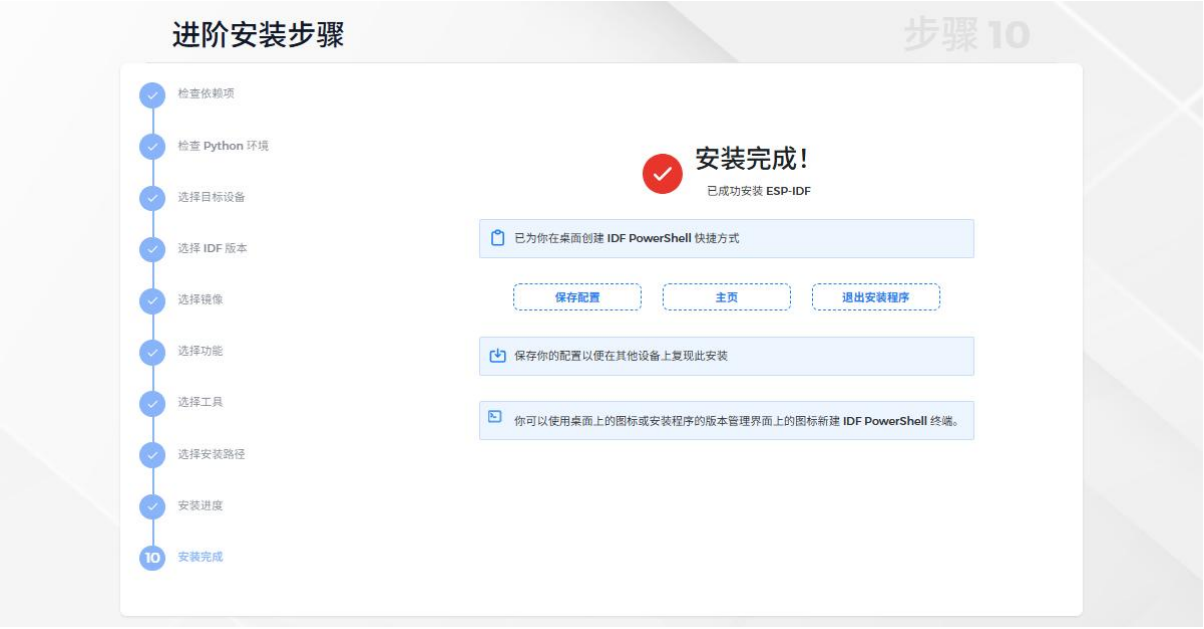


图 3.38

（17）点击右上角关闭 ESP-IDF 安装管理器。

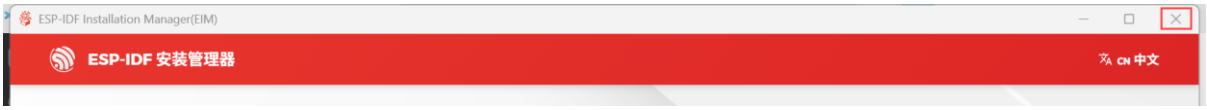


图 3.39

3.2.2 VS Code 打开 ESP32 工程

注意，ESP32 工程的存放路径不能有中文！！！请把工程放在全英文路径下。

用 VS Code 软件打开 ESP32 工程有两种方法。

方法 1：

（1）打开 VS Code 软件，点击“文件”，点击“打开文件夹”。

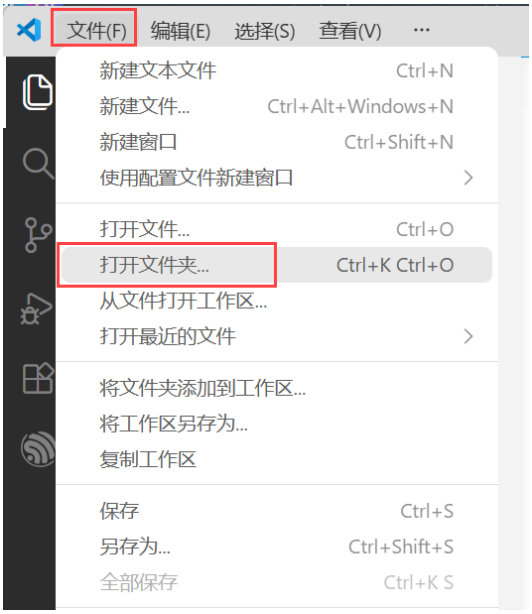


图 3.40

（2）找到工程文件夹，选中，点击“选择文件夹”。

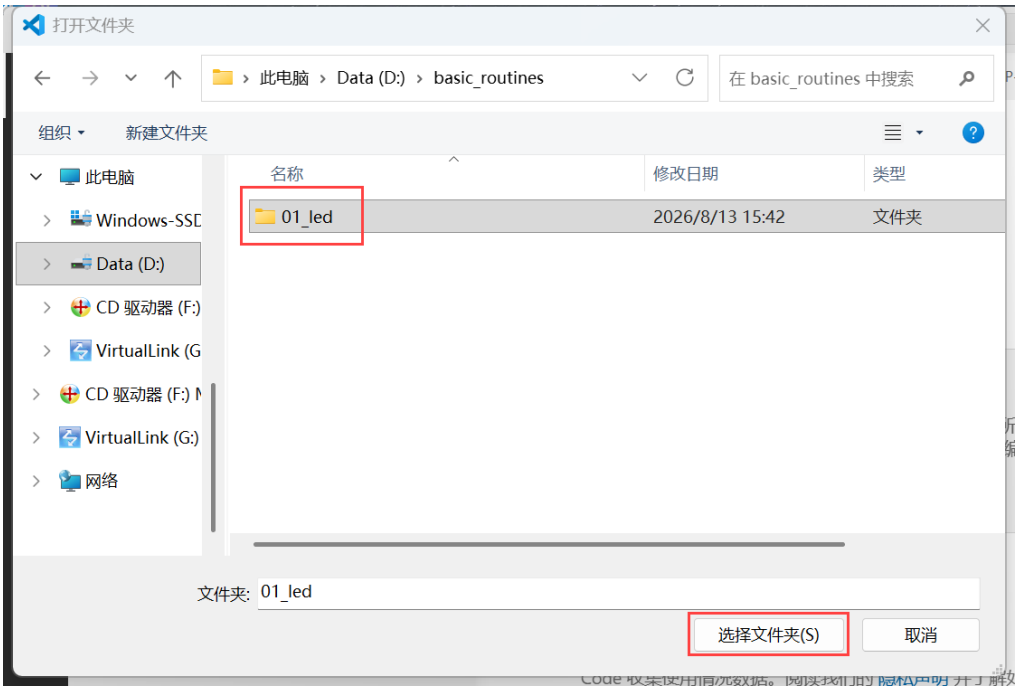


图 3.41

（3）点击“管理”。



图 3.42

（4）点击“信任”。然后关闭窗口。



图 3.43

（5）打开工程后，会有一些提示信息：加载插件的过程、提示安装某个插件、警告信息等等，这些先不用理会，下一章节会介绍。

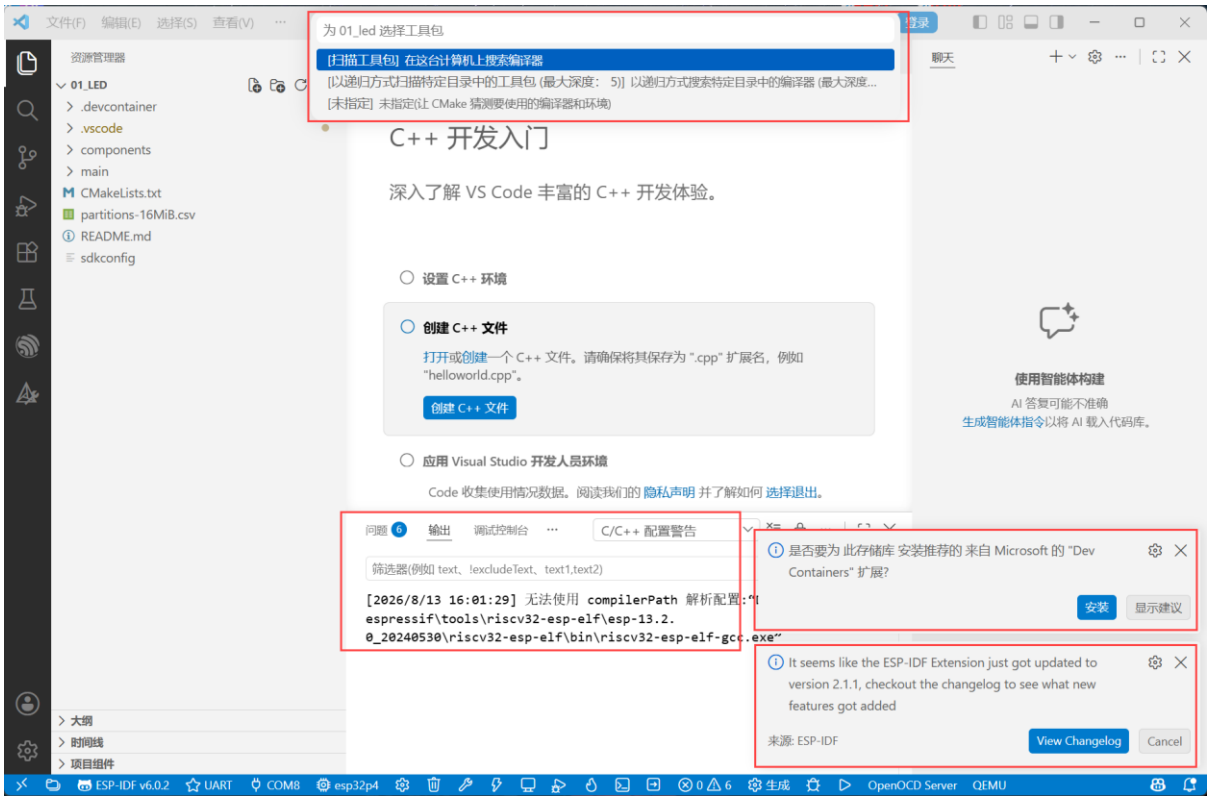


图 3.44

方法 2：

打开工程所在路径，选中文件夹，右键 → 显示更多选项 → 通过 Code 打开。

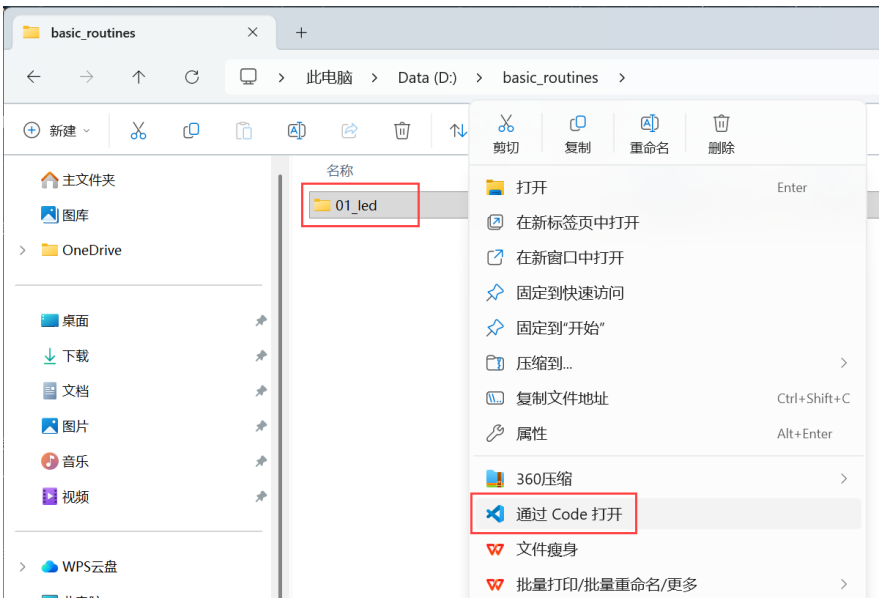


图 3.45

打开多个工程的方法：在方法 1 中，打开工程后，点击 文件 → 新建窗口，在新的窗口打开工程即可；在方法 2 中，选中其它工程文件夹，右键 → 显示更多选项 → 通过 Code 打开。

3.2.3 VS Code 关闭 ESP32 工程

方法 1：直接点击软件右上角。软件也会同时关闭。

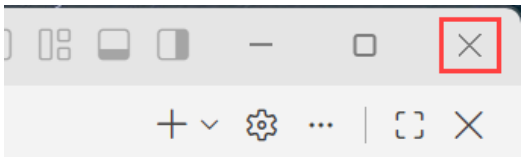


图 3.46

方法 2：点击 文件 → 关闭文件夹。



图 3.47

3.3 开发板下载调试程序（VS Code）

在 VS Code 软件上，可以将程序下载到开发板上，也可以调试代码。开发板板载了 CH343P 串口芯片，可用于下载程序、打印信息。开发板的 USB 通信接口可实现程序下载和调试功能，不需要经过仿真器。

3.3.1 串口下载程序

（1）安装 CH343 驱动。软件路径“慧勤智远 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板\7. 软件开发工具\CH343 驱动.zip”，解压文件，双击 CH343SER.EXE，点击安装。

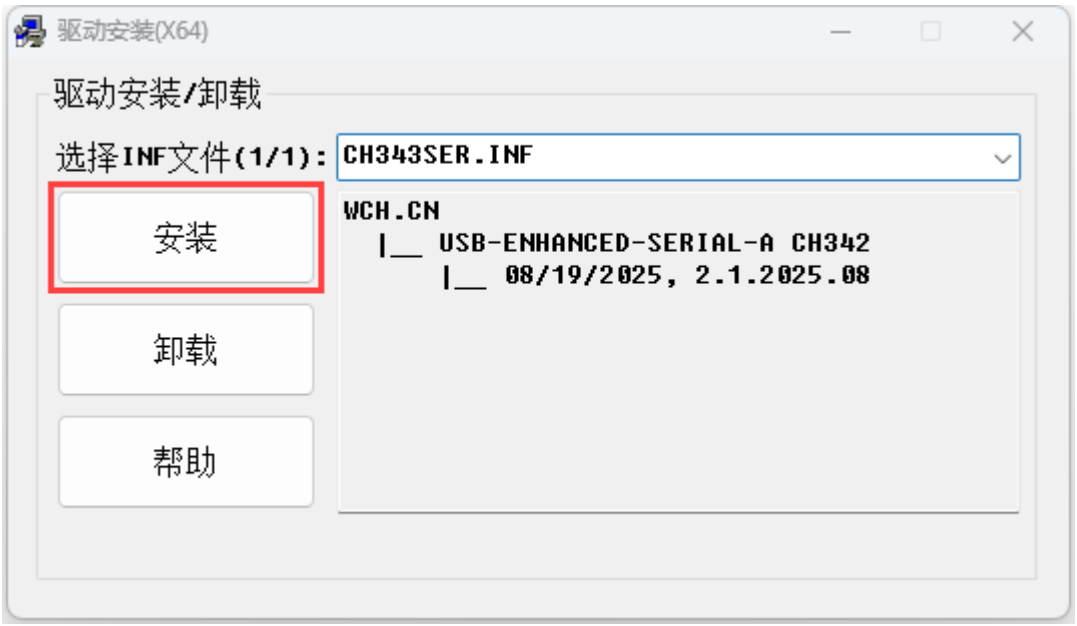


图 3.48

（2）安装成功，点击确定返回，再退出安装界面。

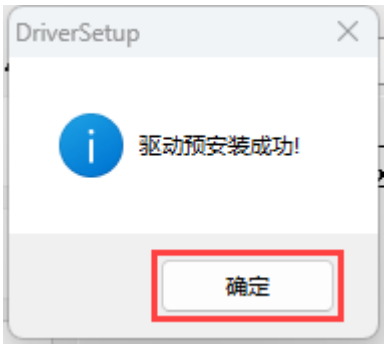


图 3.49

（3）开发板的 USB-C 串口接口连接电脑。打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口（带 CH343 字样）。

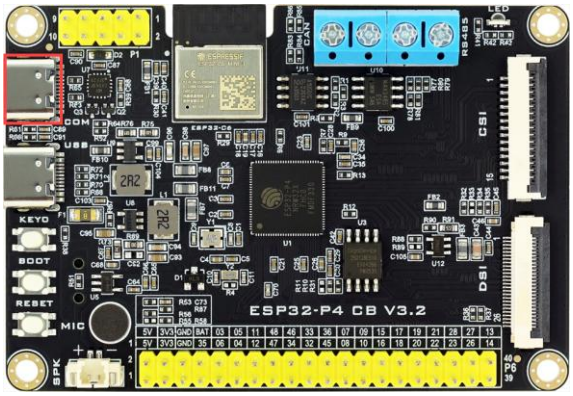




图 3.50

（4）打开 VS Code 软件，打开一个 ESP32 工程。第 1 个框：打开工程会提示，不需要选择，点击空白处关闭显示。第 2 个框：提示安装插件，可以安装，也可以不安装，安装后会提示“在容器中重新打开”，不用理会。第 3 个框：因为代码还没编译，所以会提示，后面成功编译代码就不会提示。第 4 框：提示不能使用 ESP-IDF 配置，因为原工程配置的 EPS-IDF 路径跟我们安装的是不一样的，重新指定就可以了，下面会介绍，这个不处理也行，不影响代码编译。



图 3.51

第 4 框提示问题的解决方法：

① 首先，按照步骤（5）操作，选择 ESP-IDF 版本。点击“ESP-IDF vx.x”，等待几秒，顶部弹出窗口，选择安装版本 v6.0.2。



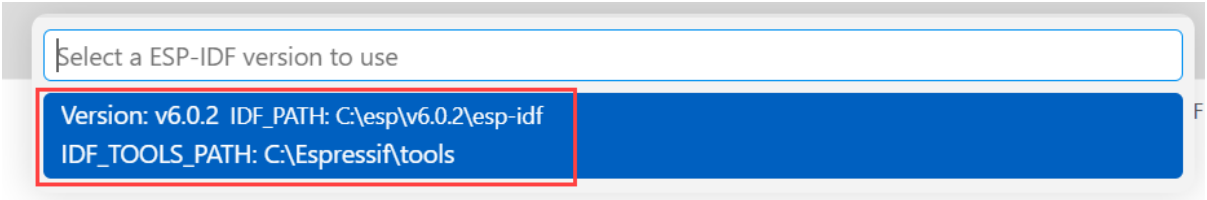


图 3.52

② 点击工程下的“.vscode”，点击“c_cpp_properties.json”打开该文件。

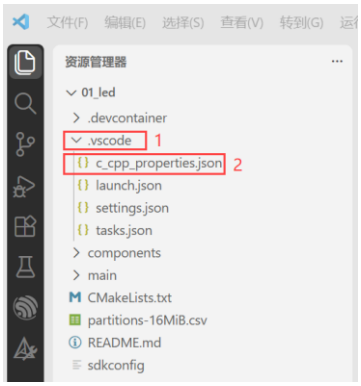


图 3.53

③ 修改第 5 行代码，将双引号内容替换为"C:\\Espressif\\tools\\riscv32-esp-elf\\esp-15.2.0_20251204\\riscv32-esp-elf\\bin\\riscv32-esp-elf-gcc.exe"。



图 3.54

④ 关闭工程，然后重新打开工程，不再提示第 4 框信息。

（5）选择 ESP-IDF 版本。点击“ESP-IDF vx.x”，等待几秒，顶部弹出窗口，选择安装版本 v6.0.2。**使用提示：鼠标停留在图标上面，会显示图标的功能作用。**

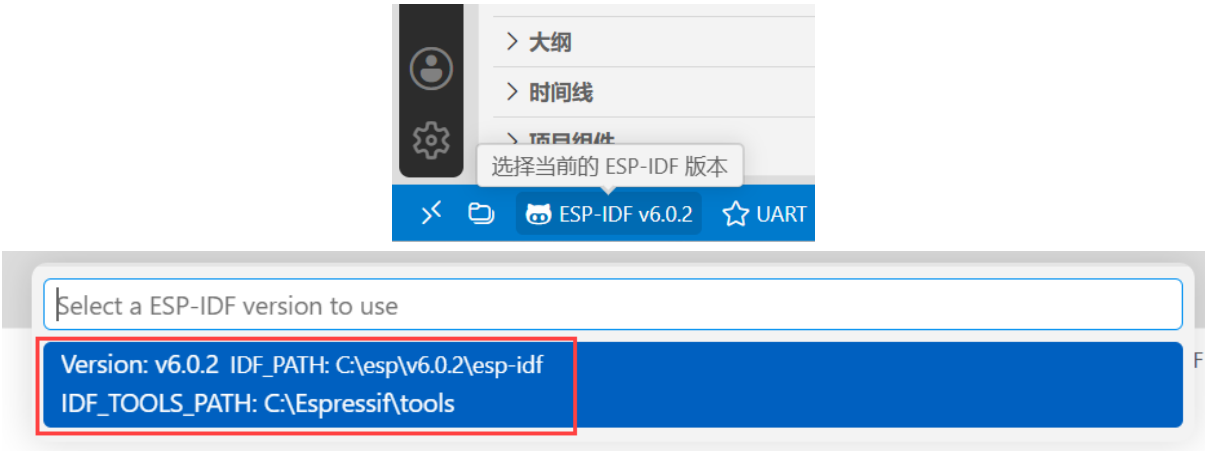


图 3.55

（6）选择烧录方式。点击五角星符号“UART”，顶部弹出窗口，选择“UART”。

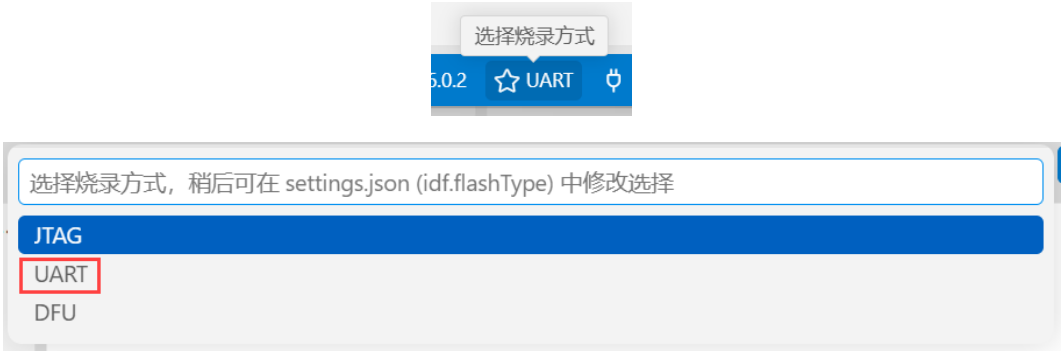


图 3.56

（7）选择端口。点击“COMx”，顶部弹出窗口，选择识别到的串口端口“USB-Enhanced-SERIAL CH343(COMx)”。

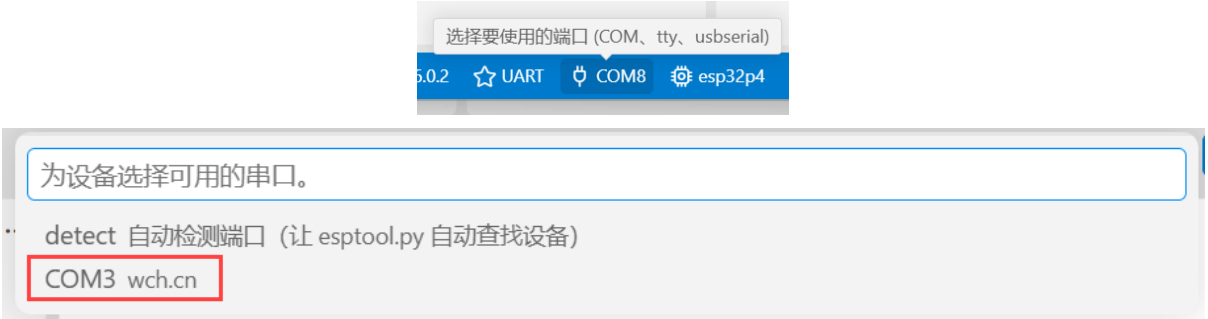


图 3.57

（8）选择目标芯片。点击芯片符号“esp32p4”可进行选择。这里默认选好，不需要重新选择。**建议不要重新选择芯片，否则工程的配置文件可能会发生改变，导致编译出错或者编译下载后程序不运行。**



图 3.58

（9）点击  图标构建项目，显示进度和提示信息。提示：工程已编译则无需再次编译。

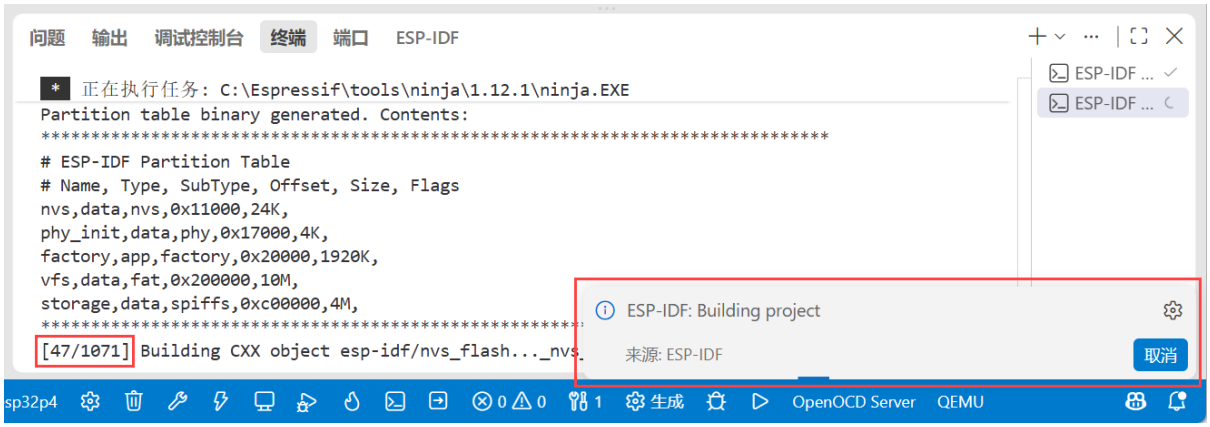


图 3.59

（10）编译成功，显示“Total image size”和提示信息。**如果提示构建项目失败，请点击**  **图标清理工程编译文件，再点击**  **图标重新编译工程。**

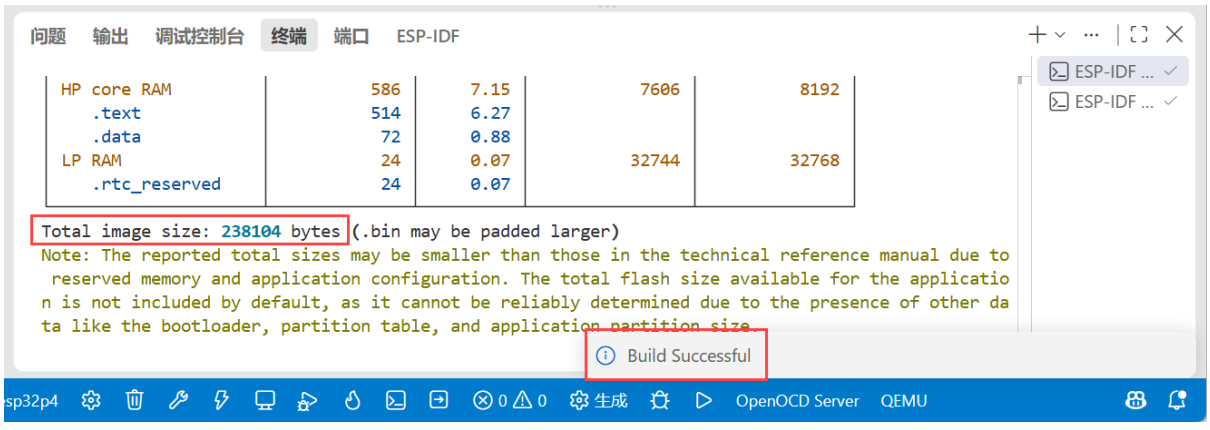


图 3.60

（11）点击  图标烧录程序。提示“Flash Done”，程序下载完成，程序自动运行。

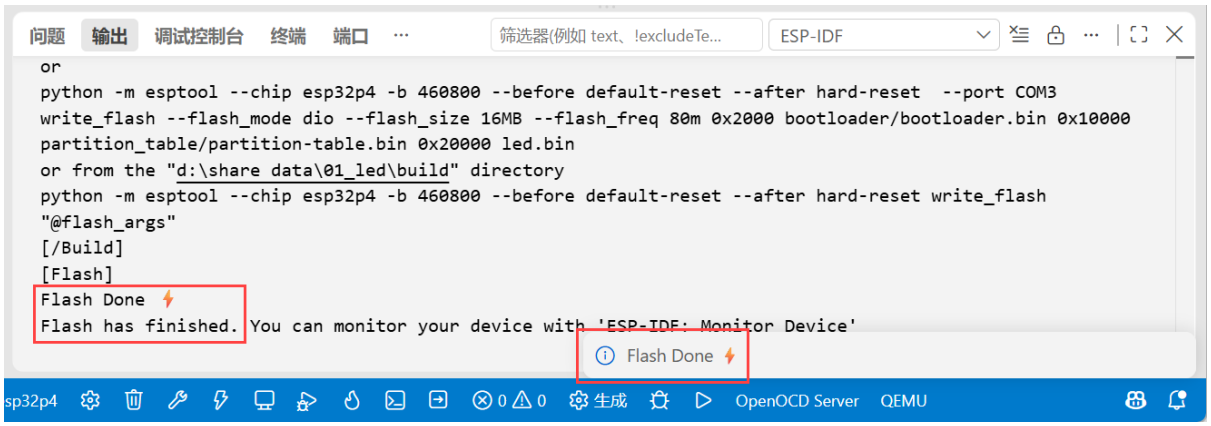

问题
输出
调试控制台
终端
端口
筛选器(例如 text、!excludeTe...
ESP-IDF
or
python -m esptool --chip esp32p4 -b 460800 --before default-reset --after hard-reset --port COM3
write_flash --flash_mode dio --flash_size 16MB --flash_freq 80m 0x2000 bootloader/bootloader.bin 0x10000
partition_table/partition-table.bin 0x20000 led.bin
or from the "d:\share data\01_led\build" directory
python -m esptool --chip esp32p4 -b 460800 --before default-reset --after hard-reset write_flash
"@flash_args"
[/Build]
[Flash]
Flash Done
Flash has finished. You can monitor your device with 'ESP-IDF: Monitor Device'
Flash Done
sp32p4
0 0
生成
OpenOCD Server
QEMU

图 3.61

3.3.2 JTAG 下载调试程序

1、JTAG 下载程序

（1）开发板的 USB-C 通信接口连接电脑。打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串行设备。**注意，如果 ESP32-P4 本身没有程序，用 JTAG 下载程序可能不成功，可以先用串口下载一个程序再用 JTAG 下载。JTAG 下载不稳定，如果下载失败，可以换一个电脑 USB 口再试试。**

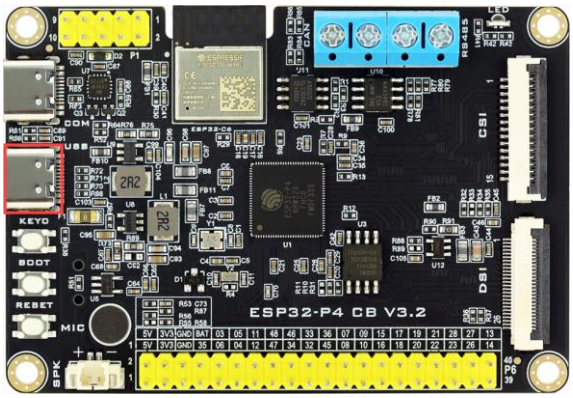




图 3.62

（2）打开 VS Code 软件，打开一个 ESP32 工程。弹出窗口的信息说明请参考 3.3.1 节。

（3）选择 ESP-IDF 版本。点击“ESP-IDF vx.x”，等待几秒，顶部弹出窗口，选择安装版本 v6.0.2。**使用提示：鼠标停留在图标上面，会显示图标的功能作用。**



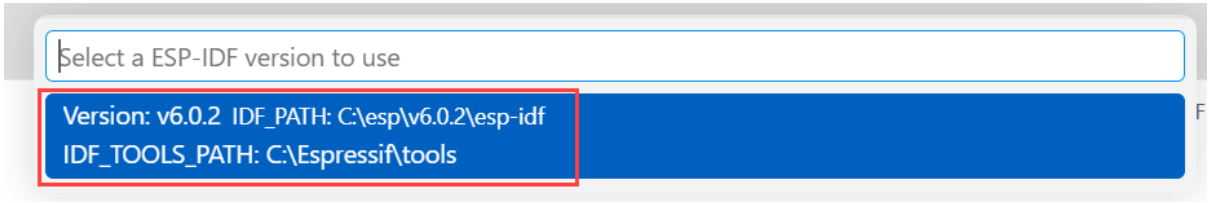


图 3.63

（4）选择烧录方式。点击五角星符号“UART”，顶部弹出窗口，选择“JTAG”。**注意，这里选择“UART”也可以烧录程序，但是不能调试程序。**



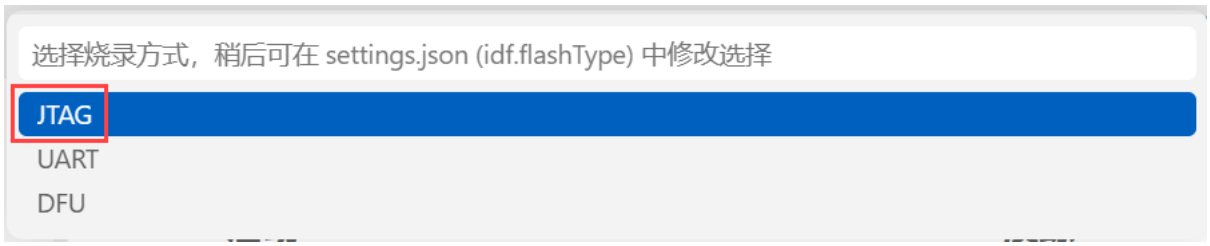


图 3.64

（5）选择端口。点击“COMx”，顶部弹出窗口，选择识别到的 USB 串行设备端口“USB 串行设备 (COMx)”。





图 3.65

（6）选择目标芯片。点击芯片符号“esp32p4”可进行选择。这里默认选好，不需要重新选择。**建议不要重新选择芯片，否则工程的配置文件可能会发生改变，导致编译出错或者编译下载后程序不运行。**



图 3.66

（7）点击  图标构建项目，显示进度和提示信息。提示：工程已编译则无需再次编译。

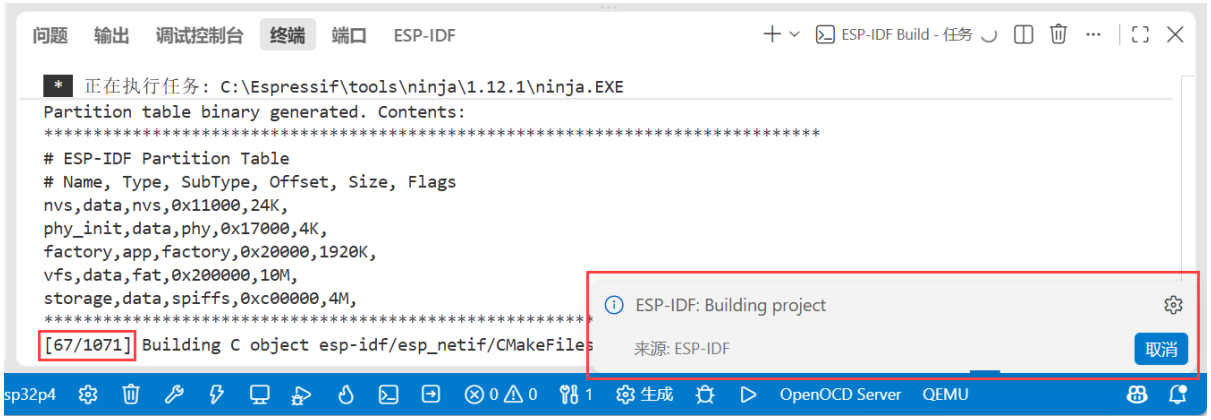


图 3.67

（8）编译成功，显示“Total image size”和提示信息。**如果提示构建项目失败，请点击**  **图标清理工程编译文件，再点击**  **图标重新编译工程。**

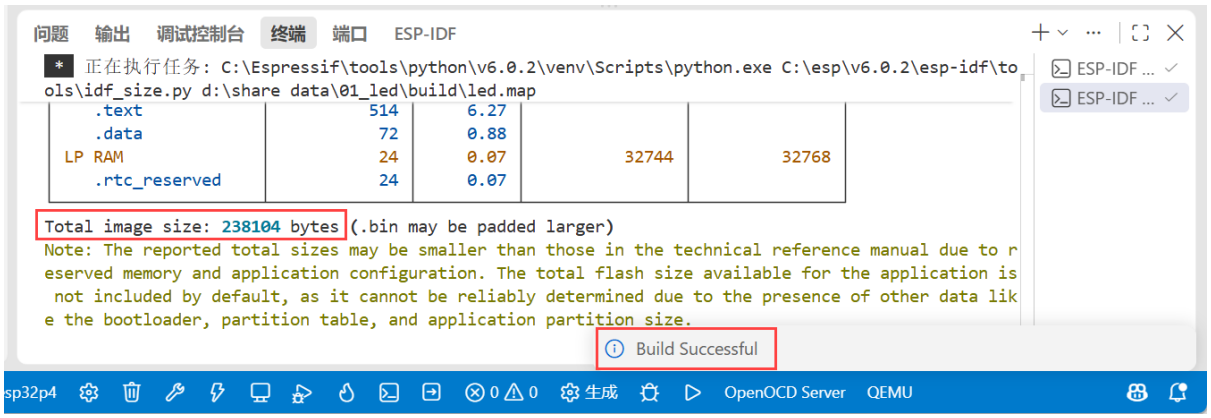


图 3.68

（9）点击  图标烧录程序，提示是否运行“OpenOCD”，点击“Yes”运行调试服务。程序开始下载。

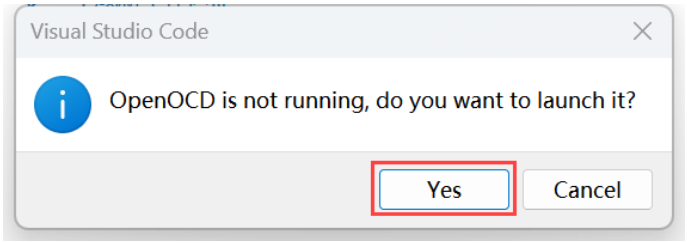


图 3.69

（10）程序下载成功提示“Flashed Successfully (JTag)”，程序自动运行。



图 3.70

2、JTAG 调试程序（续）

（11）点击工程路径下的“.vscode”，删除“launch.json”。**提示：如果点击**  **图标，能够进入调试模式，则不需要删除。**

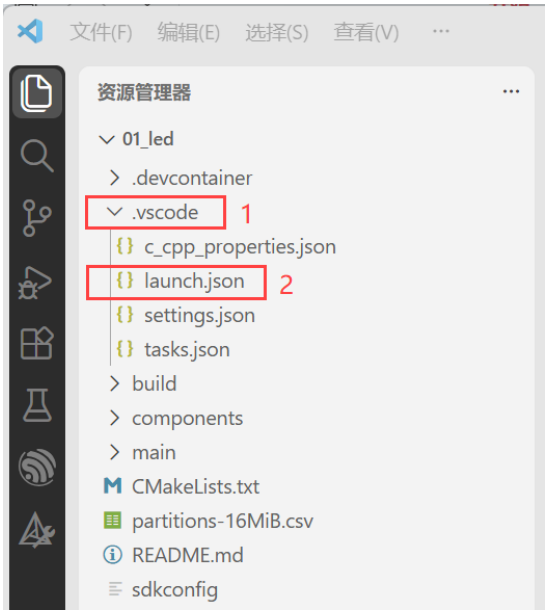


图 3.71

（12）点击搜索框，输入“>ESP-IDF：添加 VS Code 配置文件夹”，点击选项。

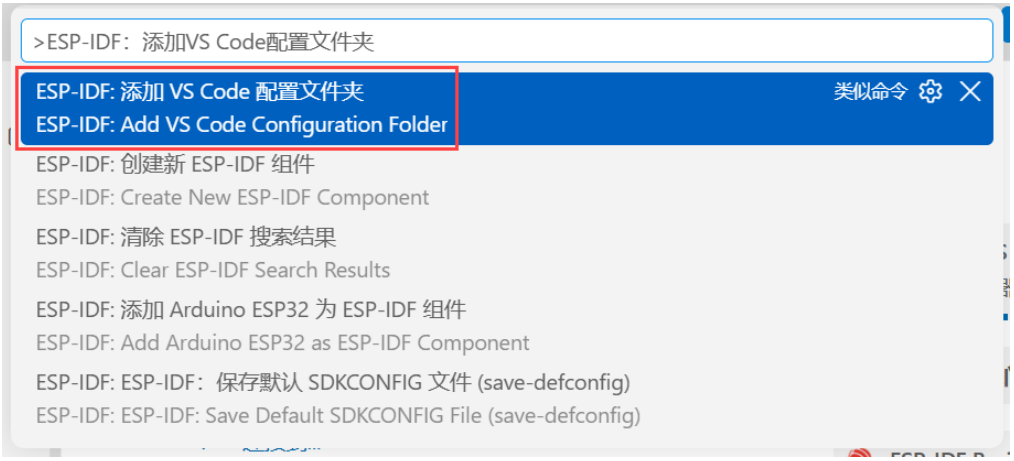


图 3.72

（13）此时，“launch.json”文件重新添加到工程目录下。

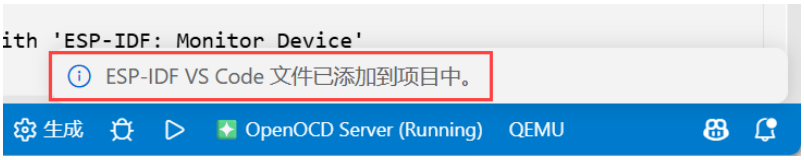


图 3.73

（14）点击  图标，进入调试模式。如何调试代码，请查阅 VS Code 官方文档《Debug code with Visual Studio Code》和乐鑫官方文档《调试项目》。**提示：调试模式可能不稳定，容易卡死。**

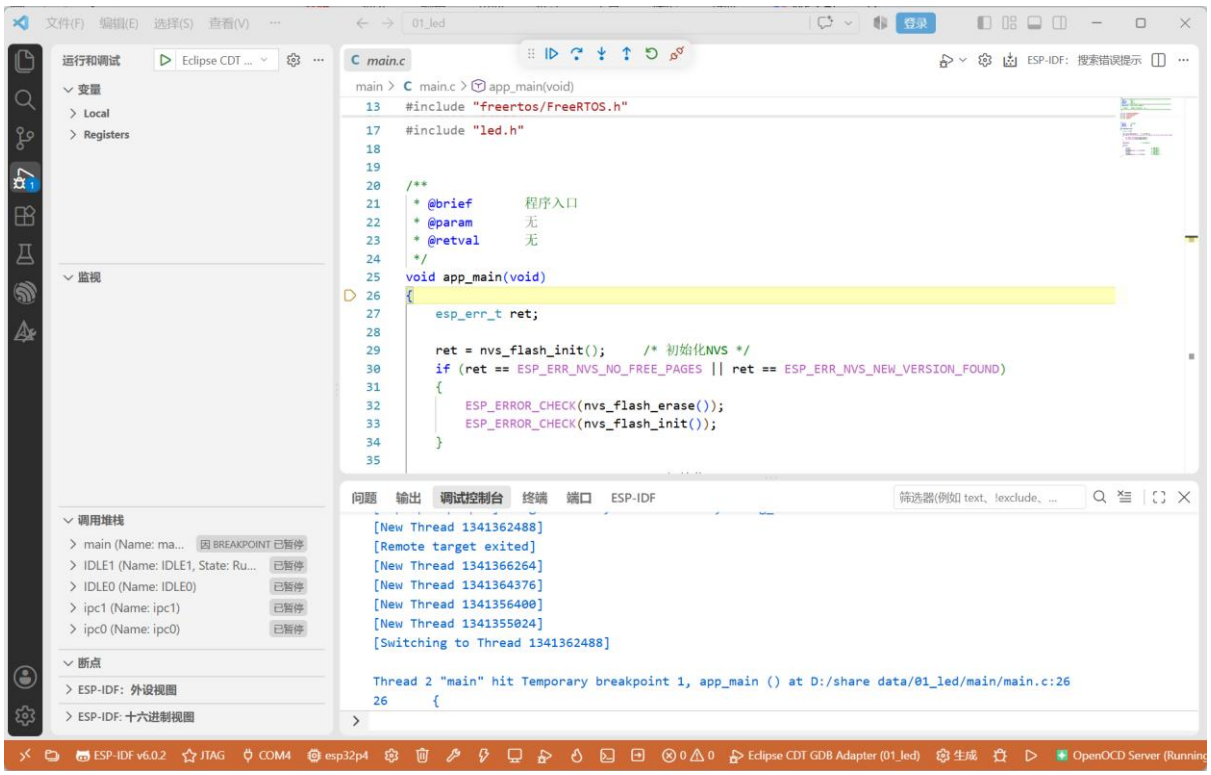


图 3.74

3.4 开发板下载程序（flash_download_tool）

这里介绍官方下载工具 flash_download_tool，用于下载程序的 bin 文件。想了解更多该软件的介绍，请阅读官方文档《Flash 下载工具用户指南》。

注意，必须使用 flash_download_tool_3.9.11 及以上版本才能下载程序，低版本不支持下载。

3.4.1 串口下载程序

（1）在 VS Code 编译工程项目，生成程序 bin 文件。在 build 目录及子目录下会生成 3 个 bin 文件。比如跑马灯实验：

①01_led\build\bootloader\bootloader.bin

②01_led\build\partition_table\partition-table.bin

③01_led\build\led.bin

（2）安装 CH343 驱动。（参考 3.3.1 节）

（3）开发板的 USB-C 串口接口连接电脑。打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口（带 CH343 字样）。（参考 3.3.1 节）

（4）打开 flash_download_tool 软件。软件路径“慧勤智远 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板\7. 软件开发工具\flash_download_tool.zip”，解压文件，双击 flash_download_tool_3.9.11.exe，打开软件。

（5）按照下图配置选择，然后点击 OK。

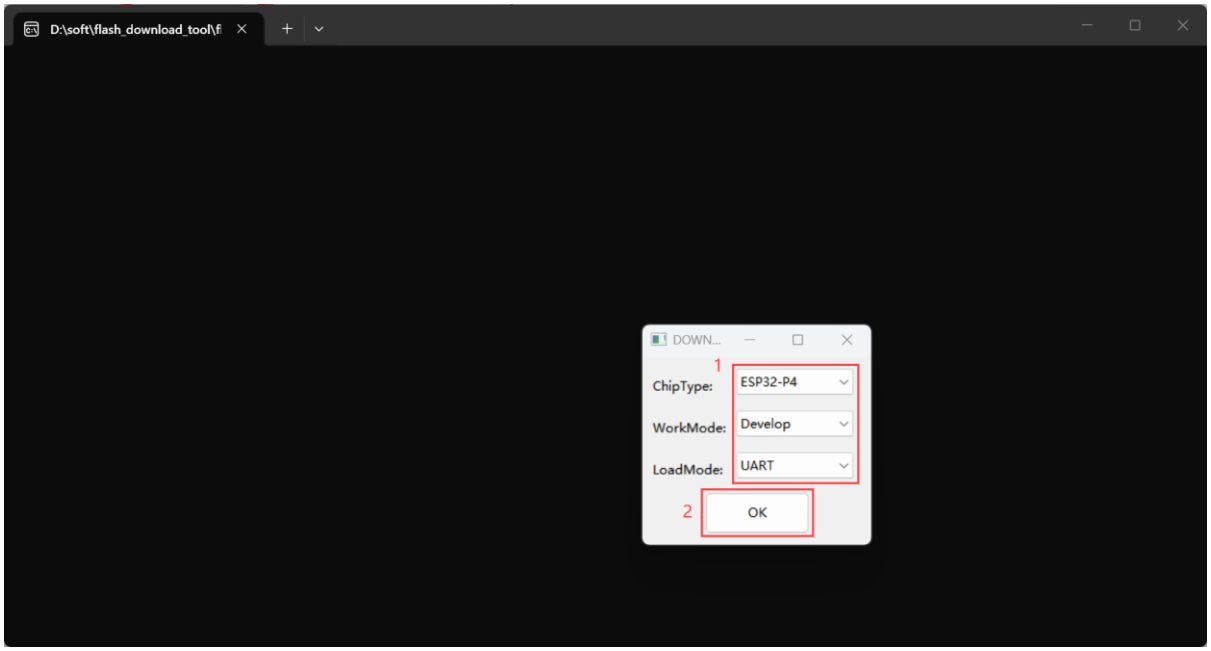


图 3.75

（6）按照图 3.70 进行软件配置。图中 1 是添加程序的 bin 文件，并指定烧录地址，相应的 bin 文件一定要按照这个地址烧录！图中 2：选择识别到的串口端口号（带 CH343 字样）；选择波特率，这里选择最大“1152000”， 最后点击“START”开始烧录。

注意：① 如果下载失败可以将波特率降低。② 开发板的小智 AI 固件和综合实验固件是单个 bin 文件，只需要烧录一个 bin 文件，烧录地址是“0x0”，如图 3.71 所示。

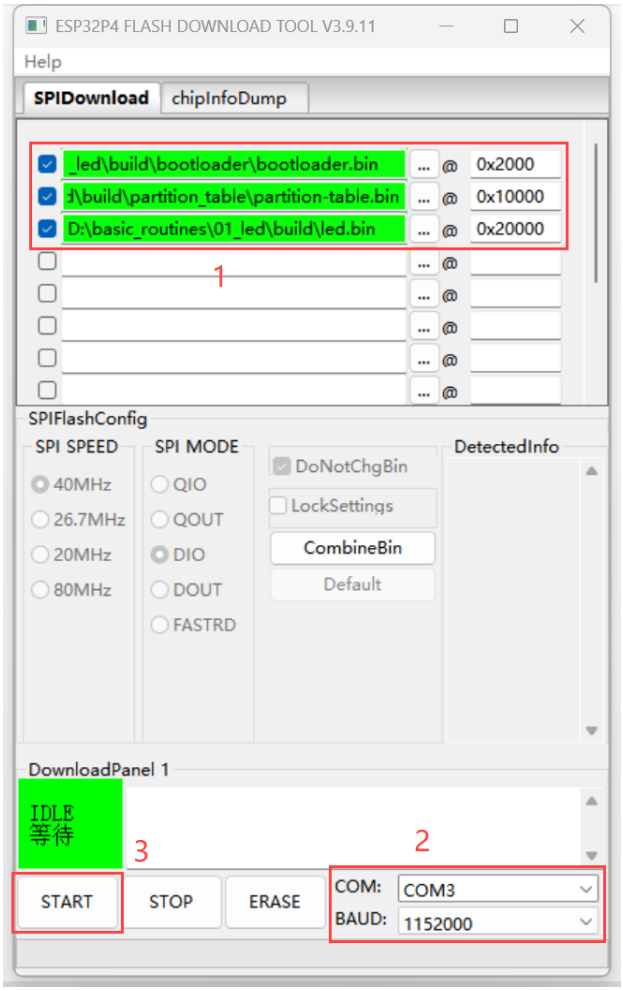


图 3.76

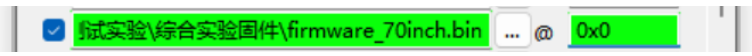


图 3.77

（7）程序下载成功，显示 FINISH 和相关信息。按一次开发板的 RESET 按键，程序运行。

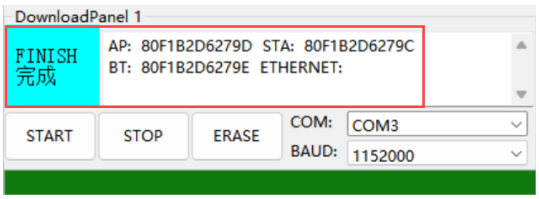


图 3.78

3.4.2 USB 下载程序

（1）在 VS Code 编译工程项目，生成程序 bin 文件。在 build 目录及子目录下会生成 3 个 bin 文件。比如跑马灯实验：

①01_led\build\bootloader\bootloader.bin

②01_led\build\partition_table\partition-table.bin

③01_led\build\led.bin

（2）开发板的 USB 通信接口连接电脑。打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串行设备。（参考 3.3.2 节）**注意，如果 ESP32-P4 本身没有程序，USB 串行设备会不断刷新，可能下载不了程序，可以先让 ESP32-P4 进入 Joint Download Boot 模式（开发板上电后按住 BOOT 按键，然后按一次 RESET 按键，松开 BOOT 按键），再进行下面的操作。**

（3）打开 flash_download_tool 软件。软件路径“慧勤智远 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板\7. 软件开发工具\flash_download_tool.zip”，解压文件，双击 flash_download_tool_3.9.11.exe，打开软件。

（4）按照下图配置选择，然后点击 OK。提示：图中选择“UART”也可以下载程序。

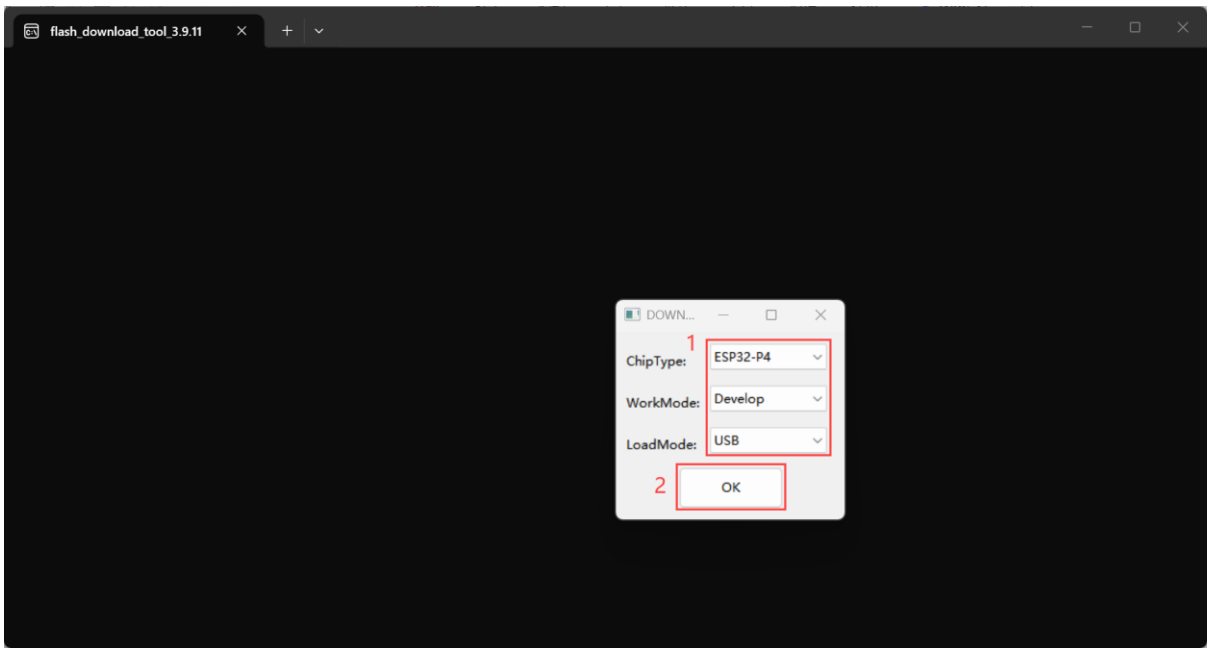


图 3.79

（5）按照图 3.74 进行软件配置。图中 1 是添加程序的 bin 文件，并指定烧录地址，相应的 bin 文件一定要按照这个地址烧录！图中 2：选择识别到的串行设备端口号；选择波特率，这里选择最大“1152000”，最后点击“START”开始烧录。

注意：① 如果下载失败可以将波特率降低。② 开发板的小智 AI 固件和综合实验固件是单个 bin 文件，只需要烧录一个 bin 文件，烧录地址是“0x0”，如图 3.75 所示。

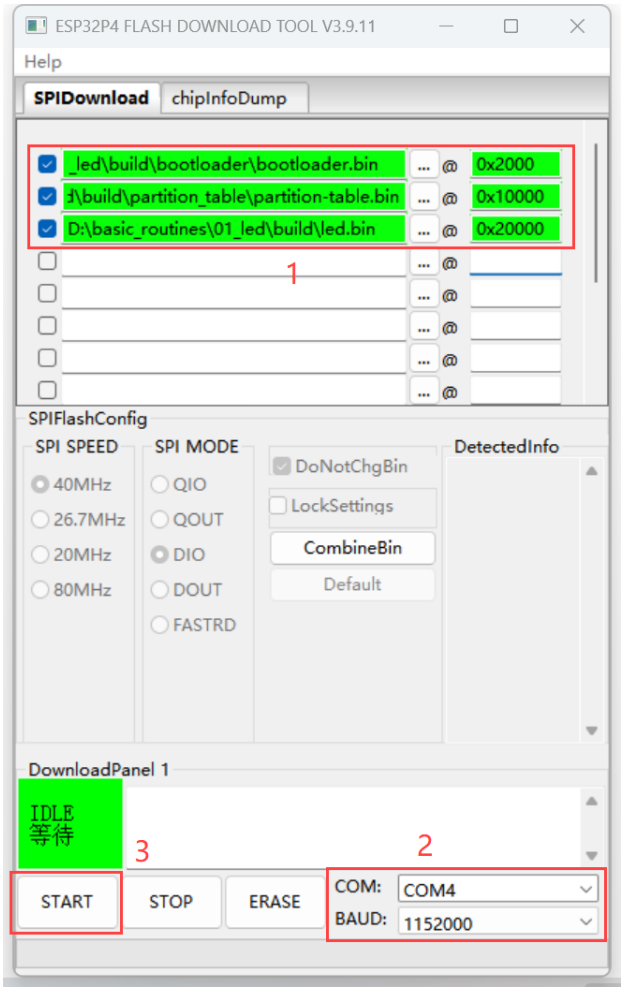


图 3.80



图 3.81

（6）程序下载成功，显示 FINISH 和相关信息。按一次开发板的 RESET 按键，程序运行。

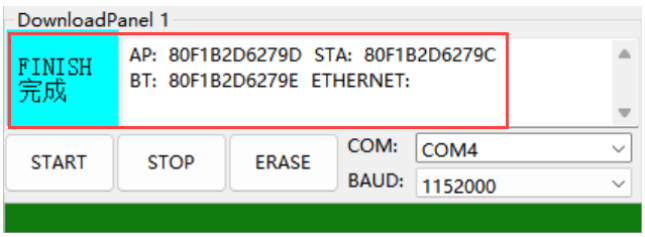


图 3.82

3.5 开发板烧录 ESP32-C6 固件（flash_download_tool）

开发板搭载了 ESP32-C6 模组，该模组出厂前已烧录好相应固件，无需再次烧录固件。默认烧录的是从机固件，由 P4 通过 SDIO 控制 C6，可以实现 WIFI 扫描连接、WIFI 热点创建、蓝牙通信等功能。

3.6 串口通信（SSCOM）

注意事项：

1）开发板要下载带有串口通信的程序才能实现串口通信功能，示例下载的是串口通信实验。

2）串口助手可以使用其它的，示例使用的 SSCOM 3.3。

（1）安装 CH343 驱动。（参考 3.3.1 节，已安装则忽略）

（2）开发板的 COM 口连接电脑，打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口。（参考 3.3.1 节）

（3）开发板下载基础例程的“04_uart”实验。

（4）打开 sscom 软件。软件路径“慧勤智远 ESP32-P4 CB V3.2 小系统板\7. 软件开发工具\串口调试助手.zip”，解压文件，双击 sscom33.exe 打开。

（5）设置相关参数。串口号：选择识别到的串口端口号；波特率：要与代码中设置一致（本实验用 115200）。打开串口，就可以进行串口通信。

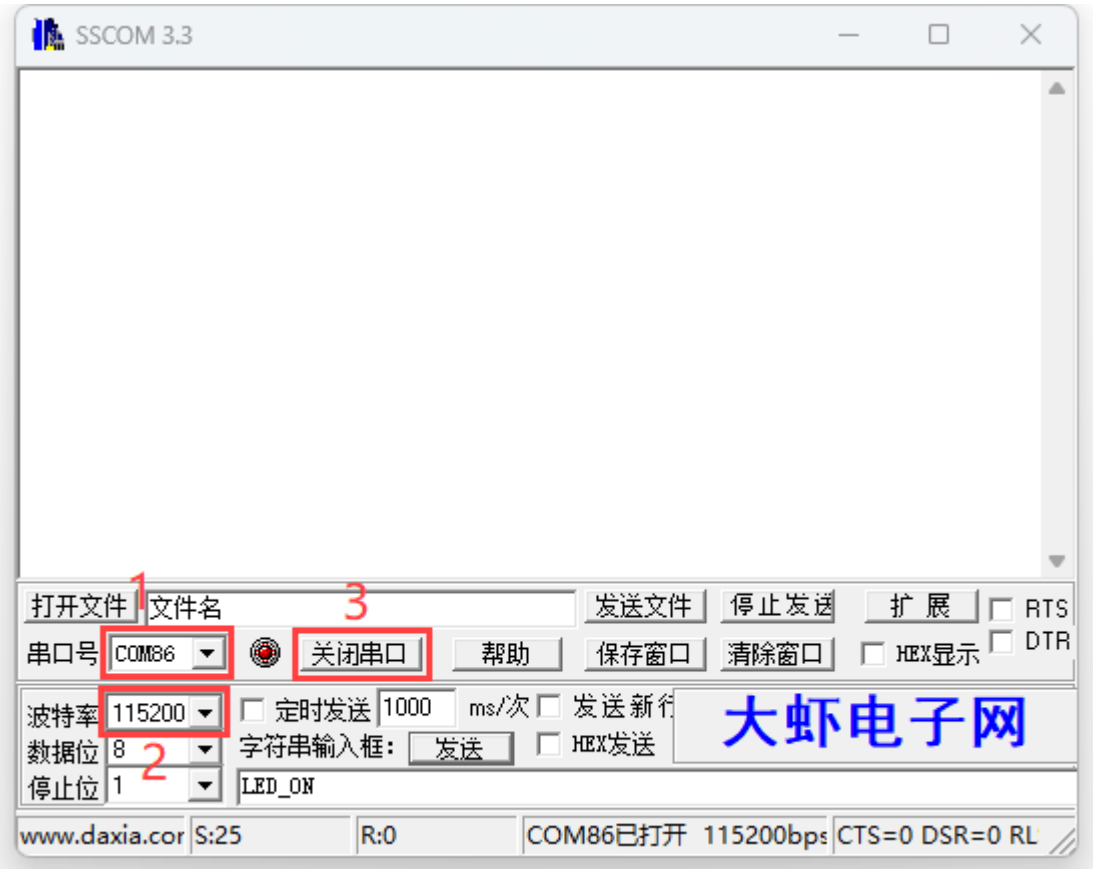


图 3.83

（6）输入“LED_ON”，点击发送，开发板的三色 LED 灯的绿灯亮；输入“LED_OFF”，点击发送，开发板的三色 LED 灯的绿灯灭。

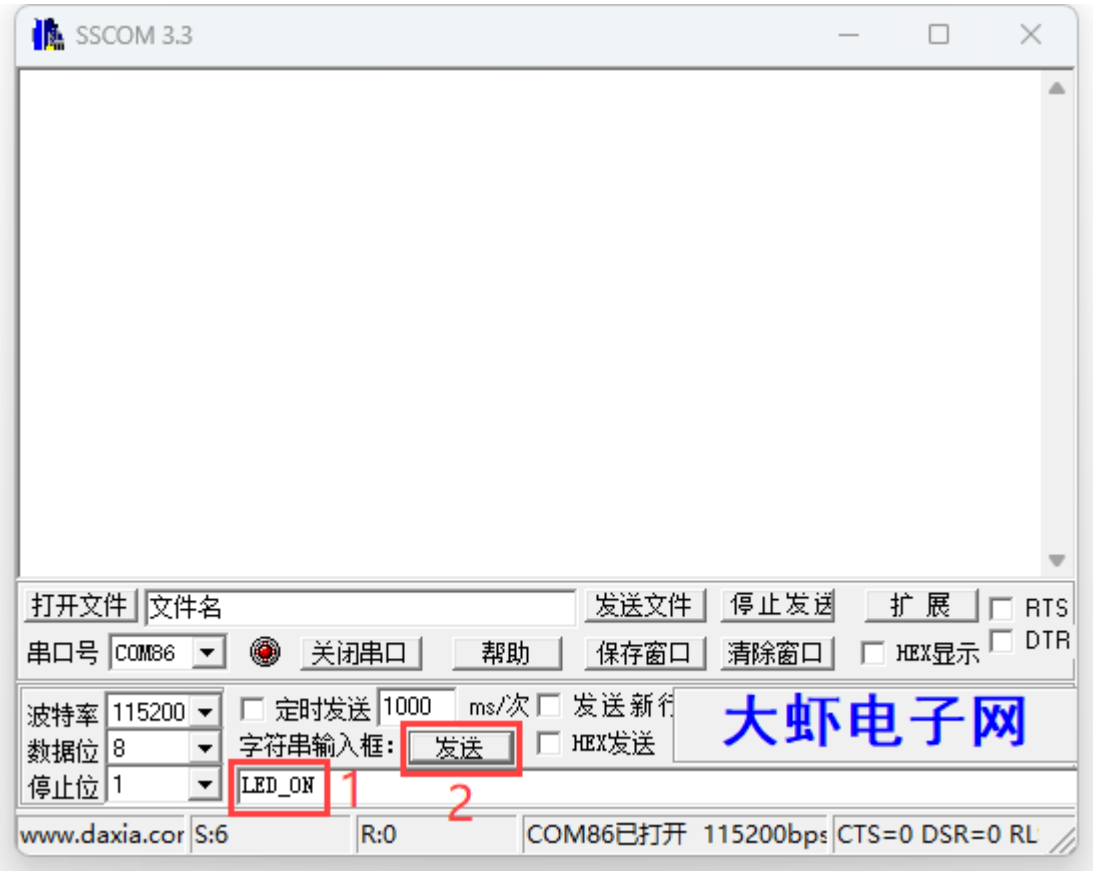


图 3.84

4. ESP32-P4 小系统板例程列表

ESP32-P4 小系统板提供了丰富的例程，可供用户参考学习。

实验平台：VS Code + ESP-IDF 组件　　VS Code 版本：V 1.133.0

ESP-IDF 插件版本：V2.2.0　　ESP-IDF 组件版本：V6.0.2

表 4.1 基础例程

00_basic（基础工程）	18_wifi-camera（WIFI 传输摄像头图像实验）
01_led（跑马灯实验）	19_sdcard（SD 卡实验）
02_key（按键输入实验）	20_spiffs（SPI FLASH 读写实验）
03_exit（外部中断实验）	21_chinese_display（汉字显示实验）
04_uart（串口通信实验）	22_picture_display（图片显示实验）
05_esptimer（系统定时器实验）	23_photograph（照相机实验）
06_1_timg（通用定时器实验 1）	24_music（音乐播放器实验）
07_2_timg（通用定时器实验 2）	25_recoding（录音机实验）
08_ledc（PWM 实验）	26_video_player（视频播放器实验）
09_mipilcd（MIPI-DSI 显示实验）	27_usb_hid_msc（U 盘读取与操作实验）
10_adc（ADC 实验）	28_usb_hid_mouse（USB 鼠标实验）
11_rtc（RTC 实验）	29_usb_sd_u（USB 模拟 U 盘实验）
12_rng（硬件随机数实验）	30_usb_flash_u（USB 模拟 Flash 实验）
13_mipilcd_touch_screen（MIPI-DSI 触摸屏实验）	31_spilcd（SPI LCD 显示实验）
14_tsens（内部温度传感器实验）	32_spilcd_touch_screen（SPI LCD 触摸屏实验）
15_rs485（RS485 通信实验）	33_mipilcd_7inch_rgb888（7 寸 MIPI 屏 RGB888 实验）
16_twai（CAN 通信实验）	34_wks_xiaozhi（小智 AI）
17_mipicamera（MIPI-CSI 摄像头实验）	35_comprehensive_routine（综合测试实验）

表 4.2 WIFI 例程

01_WiFi_SCAN（WIFI 扫描实验）
02_WiFi_STA（WIFI-STA 模式连接路由器实验）
03_WiFi_AP（WIFI-AP 模式创建 wifi 热点实验）
04_WiFi_UDP（WIFI UDP 实验）
05_WiFi_TCPClient（WIFI TCPClient 实验）
06_WiFi_TCPServe（WIFI TCPServer 实验）
07_WIFI_SDCARD_SHARE（WIFI 与 SD 卡同时工作实验）

表 4.3 蓝牙例程

01_BLE_SCAN（蓝牙扫描实验）
02_BLE_SendData（蓝牙收发数据实验）

表 4.4 LVGL 例程（LVGL 版本：V8.4）

01_lvgl_official_transplant（FreeRTOS 操作系统移植）（乐鑫官方示例）	12_lvgl_dropdown（下拉列表）
02_lvgl_transplant（FreeRTOS 操作系统移植）	13_lvgl_img（图片）
03_lvgl_fs_use（文件系统使用）	14_lvgl_label（标签）
04_lvgl_font（内部字库读取）	15_lvgl_line（线条）
05_lvgl_obj（基础对象）	16_lvgl_roller（滚轮）
06_lvgl_arc（圆弧）	17_lvgl_slider（滑块）
07_lvgl_bar（进度条）	18_lvgl_switch（开关）
08_lvgl_btn（按钮）	19_lvgl_table（表格）
09_lvgl_btnmatrix（按钮矩阵）	20_lvgl_textarea（文本区域）
10_lvgl_canvas（画布）	21_lvgl_calendar（日历）
11_lvgl_checkbox（复选框）	